

AWS 기본

inky4832@daum.net

12.1 부하 테스트

개념

- 시스템이 어느 정도의 부하 (트래픽)를 견딜 수 있는지 테스트하는 작업

처리량 (Throughput)

- 부하 테스트에서 Throughput은 서비스가 1초당 처리할 수 있는 트래픽 양을 의미.
- 단위는 TPS (Transaction Per Seconds, 1 초당 처리한 트랜잭션의 수) 활용.
- ex. 만약 서비스가 1초에 최대 100개의 API 요청을 처리할 수 있으면,
이 서비스의 Throughput은 100 TPS 라고 할 수 있음.

지연시간 (Latency)

- 부하 테스트에서 Latency는 요청에 대한 응답 시간을 의미.
- ex. 만약 서비스에서 부하 테스트를 했을 때 평균 응답 시간이 2.5 초일 경우라면,
평균 Latency가 2.5초라고 할 수 있음.

12.2 k6 툴

개념

- Grafana Labs에서 관리하는 오픈소스 부하 테스트 Tool.
- Javascript 기반 스크립트와 Go 엔진의 조합.
- 메모리를 적게 사용하고 비교적 많은 요청 가능 및 사용법이 간단함.
- <https://k6.io/>

[OPEN SOURCE](#)[GRAFANA CLOUD K6](#)[PRICING](#)[DOCUMENTATION](#)[ABOUT ▾](#)[SIGN IN ▾](#)[SIGN UP](#)

The best developer experience for load testing

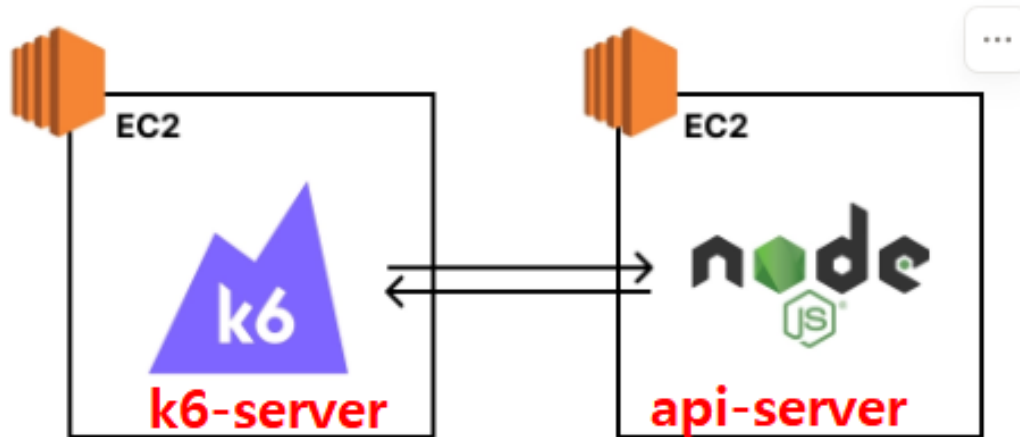
Open source and SaaS for engineering teams

[OPEN SOURCE >_](#)[GRAFANA CLOUD K6 >_](#)

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

실습 환경

- 부하 테스트 환경 독립적으로 분리한다.
- 이유는 부하테스트 툴 자체도 트래픽을 만들어내기 때문이다.



12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

1. EC2 인스턴스 생성하기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

api-server

api-server

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

Canonical Ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE Linux

더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트(Arm))

가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

64비트...

AMI ID

ami-0e4ab31f1847c850c

게시 날짜

2026-06-10

사용자 이름

ubuntu

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조언 받기

인스턴스 유형

t3.micro

패밀라: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리

현재 세대: true

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

프리 티어 사용 가능

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

키 페어 없이 계속 진행(권장되지 않음)

기본값

새 키 페어 생성

▼ 네트워크 설정 정보

네트워크 | 정보

vpc-0beacd6fe172a4e5f

서브넷 | 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

보안 그룹 생성

기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-1'이라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용

인스턴스 연결에 도움

위치 무관

0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용

예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용

예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

HTTP 트래픽 허용

소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

2. 간단한 API 서버 설정하기

- Node 기반의 Express 서버 (<https://github.com/nodesource/distributions>)
- EC2 에서 EC2 인스턴스 연결 클릭.

Node 설치하기

```
$ sudo su
$ apt-get update && /
apt-get install -y ca-certificates curl gnupg && /
mkdir -p /etc/apt/keyrings && /
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --
dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg && /
NODE_MAJOR=20 && /
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg]
https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list && /
apt-get update && /
apt-get install nodejs -y
$ node -v
```

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

Express 서버 설치하기

```
$ mkdir my-server
```

```
$ cd my-server
```

```
$ npm init          # 의존성 관리 파일 생성
```

```
$ npm i express     # express 라이브러리 설치
```

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

API 로직 작성

\$ vi app.js

```
-----

const express = require('express');
const app = express();
const port = 80;

app.get('/boards', (req, res) => {
  res.send([
    { id: 1, title: '1번 게시글', content: '1번 게시글의 내용입니다.' },
    { id: 2, title: '2번 게시글', content: '2번 게시글의 내용입니다.' },
    { id: 3, title: '3번 게시글', content: '3번 게시글의 내용입니다.' }
  ]);
})

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`)
})
```

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

3. pm2 설치하기

- Node 기반의 서비스

```
$ npm i -g pm2
```

API 서버 실행시키기

```
$ pm2 start app.js
```

```
root@ip-172-31-33-252:/home/ubuntu/my-server# pm2 start app.js

-----
      /\_/\
     /__\/
-----

Runtime Edition

PM2 is a Production Process Manager for Node.js applications
with a built-in Load Balancer.

Start and Daemonize any application:
$ pm2 start app.js

Load Balance 4 instances of api.js:
$ pm2 start api.js -i 4

Monitor in production:
$ pm2 monitor

Make pm2 auto-boot at server restart:
$ pm2 startup

To go further checkout:
http://pm2.io/

-----

[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/root/.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2] Starting /home/ubuntu/my-server/app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.

id  name  namespace  version  mode  pid  uptime  ⚡  status  cpu  mem  user
0   app   default    1.0.0    fork  8552  0s      0    online  0%   27.2mb  root
```

12.3 [실습1] EC2에 간단한 API 서버 설정하기

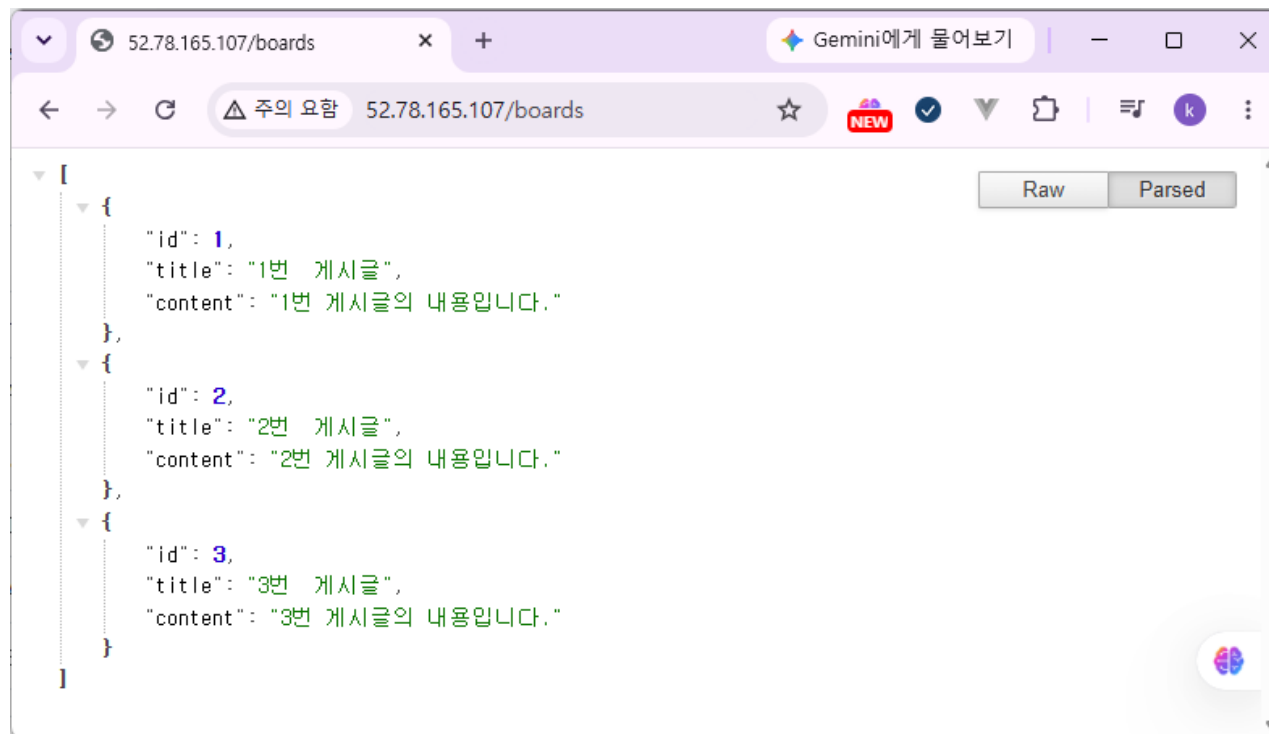
4. 요청

- EC2 의 퍼블릭 IP 이용

ex. <http://52.78.165.107/boards>

퍼블릭 IPv4 주소

52.78.165.107 | [개방 주소법](#)



12.3 [실습2] EC2에 부하 테스트 툴 설정하기

1. EC2 인스턴스 생성하기

- 충분한 부하를 만들어 내기 위해서 인스턴스는 t3.small 로 생성한다.

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

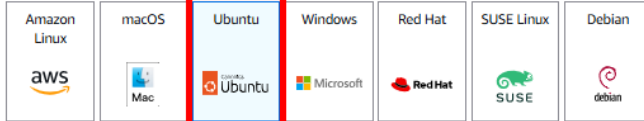
이름
k6-server k6-server 추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용 Quick Start



Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트(Arm))
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

64비트(x86)

AMI ID

ami-0e4ab31f1847c850c

게시 날짜

2026-06-10

사용자 이름

ubuntu

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 보기

t3.small

인스턴스 유형

t3.small
해당리: t3 2 vCPU 2 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.026 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.057 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0295 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0548 USD 시간당 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0444 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

키 페어 없이 계속 진행(권장되지 않음)

기본값

새 키 페어 생성

12.3 [실습2] EC2에 부하 테스트 툴 설정하기

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 | 정보

vpc-0beacd6fe172a4e5f (기본값) ↕

172.31.0.0/16

서브넷 | 정보

기본 설정 없음 ↕

새 서브넷 생성 ↗

가용 영역 | 정보

기본 설정 없음 ↕

추가 영역 활성화 ↗

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화 ↕

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성
 ☐ 기존 보안 그룹 선택

보안 그룹 이름 - 필수

launch-wizard-2

이 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에 추가됩니다. 보안 그룹을 만든 후에는 이름을 편집할 수 없습니다. 최대 길이는 255자입니다. 유효한 문자는 a-z, A-Z, 0-9, 공백 및 _-./0#,@[]+=&:~\$*입니다.

설명 - 필수 | 정보

launch-wizard-2 created 2026-07-01T01:28:17.846Z

인바운드 보안 그룹 규칙

▼ 보안 그룹 규칙 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0) 제거

유형 | 정보

ssh ↕

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

22

소스 유형 | 정보

위치 무관 ↕

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

예: 관리자 데스크톱용 SSH

▼ 보안 그룹 규칙 2 (TCP, 5665, 0.0.0.0/0) 제거

유형 | 정보

사용자 지정 TCP ↕

프로토콜 | 정보

TCP

포트 범위 | 정보

5665

소스 유형 | 정보

위치 무관 ↕

원본 | 정보

Q CIDR, 접두사 목록 또는 보안 그룹 추가

0.0.0.0/0 ✕

설명 - 선택 사항 | 정보

예: 관리자 데스크톱용 SSH

11

12.3 [실습2] EC2에 부하 테스트 툴 설정하기

2. EC2에 부하테스트 툴 설치하기

```
# k6 설치
```

```
$ sudo gpg -k && /  
sudo gpg --no-default-keyring --keyring /usr/share/keyrings/k6-archive-keyring.gpg --  
keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys  
C5AD17C747E3415A3642D57D77C6C491D6AC1D69 && /  
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/k6-archive-keyring.gpg] https://dl.k6.io/deb  
stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/k6.list && /  
sudo apt-get update && /  
sudo apt-get install k6
```

12.3 [실습2] EC2에 부하 테스트 툴 설정하기

k6 설치확인

\$ k6

```

ubuntu@ip-172-31-37-235:~$ k6

  Grafana
  /--/
 /--/
/--/

Grafana k6 is an easy-to-use, open-source load and performance testing tool

Usage:
  k6 [command]

Core Commands:
  new      Create a test
  run      Run a test
  cloud    Run and manage Grafana Cloud tests

Additional Commands:
  archive  Create an archive
  completion  Generate the autocompletion script for the specified shell
  deps     Resolve and list the dependencies of a test
  inspect  Inspect a script or archive
  x        Extension subcommands

Flags:
  -h, --help      Show help
  --version       Show version information

Examples:
# Create a test
$ k6 new test.js

# Run a test
$ k6 run test.js

# Run a test in Grafana Cloud
$ k6 cloud run test.js

# Run locally, stream results to Grafana Cloud
$ k6 cloud run --local-execution test.js

Documentation:
# Look up the JavaScript API, examples, and best practices
$ k6 x docs

# Discover available k6 extensions
$ k6 x explore

Use "k6 [command] --help" for more information about a command.
ubuntu@ip-172-31-37-235:~$

```

Core Commands:

new Create a test
run Run a test
cloud Run and manage Grafana Cloud tests

Examples:

Create a test
\$ k6 new test.js

Run a test
\$ k6 run test.js

Run a test in Grafana Cloud
\$ k6 cloud run test.js

Run locally, stream results to Grafana Cloud
\$ k6 cloud run --local-execution test.js

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

k6 스크립트 작성

- 구성한 시스템이 1초당 몇 개의 요청을 견딜 수 있는지 살펴보기 위해서는 다음과 같이 점진적으로 트래픽을 늘려가도록 부하테스트를 구성해야 된다.

사용자

VUs/Throughput

Unrealistic

Above
Average

Average

Few

Short

Medium

Breakpoint test

시간
Duration

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

1. k6 스크립트 작성-1

```
// script.js

import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';

export const options = {
  // 부하를 생성하는 단계(stages)를 설정
  stages: [
    // 10분에 걸쳐 vus(virtual users, 가상 유저수)가 6000에 도달하도록 설정
    { duration: '10m', target: 6000 }
  ],
};

export default function () {
  // API 주소로 GET 요청
  http.get('http://<타겟 EC2 퍼블릭IP 주소>/boards');
  // 1초 휴식
  sleep(1);
}
```

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

1. k6 스크립트 작성-2

```
// script.js

import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';

export const options = {
  stages: [
    { duration: '2m', target: 1000 },
    { duration: '2m', target: 2000 },
    { duration: '2m', target: 3000 },
    { duration: '2m', target: 4000 },
    //{ duration: '2m', target: 5000 },
    { duration: '4m', target: 0 }
  ],
};

export default function () {
  http.get('http://<타겟 EC2 퍼블릭IP 주소>/boards');
  sleep(1);
}
```

2. k6 스크립트 실행

```
$ K6_WEB_DASHBOARD=true k6 run script.js
```

```
ubuntu@ip-172-31-37-235:~$ K6_WEB_DASHBOARD=true k6 run script.js
```



```

  execution: local
    script: script.js
  web dashboard: http://127.0.0.1:5665
    output: -

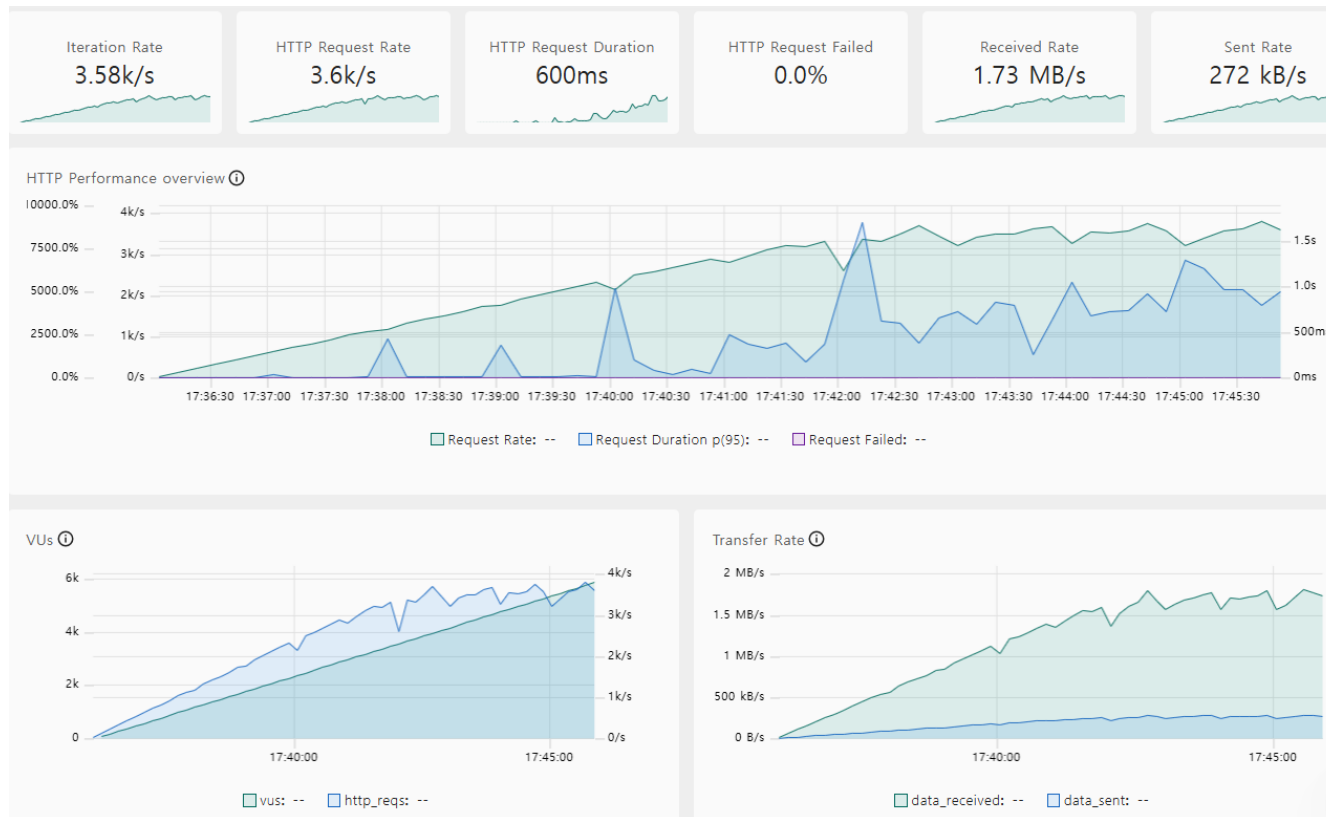
  scenarios: (100.00%) 1 scenario, 6000 max VUs, 10m30s max duration (incl. graceful stop):
    * default: Up to 6000 looping VUs for 10m0s over 1 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

running (00m04.7s), 0047/6000 VUs, 88 complete and 0 interrupted iterations
default [-----] 0047/6000 VUs  00m04.7s/10m00.0s
```

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

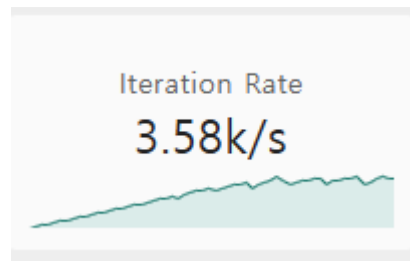
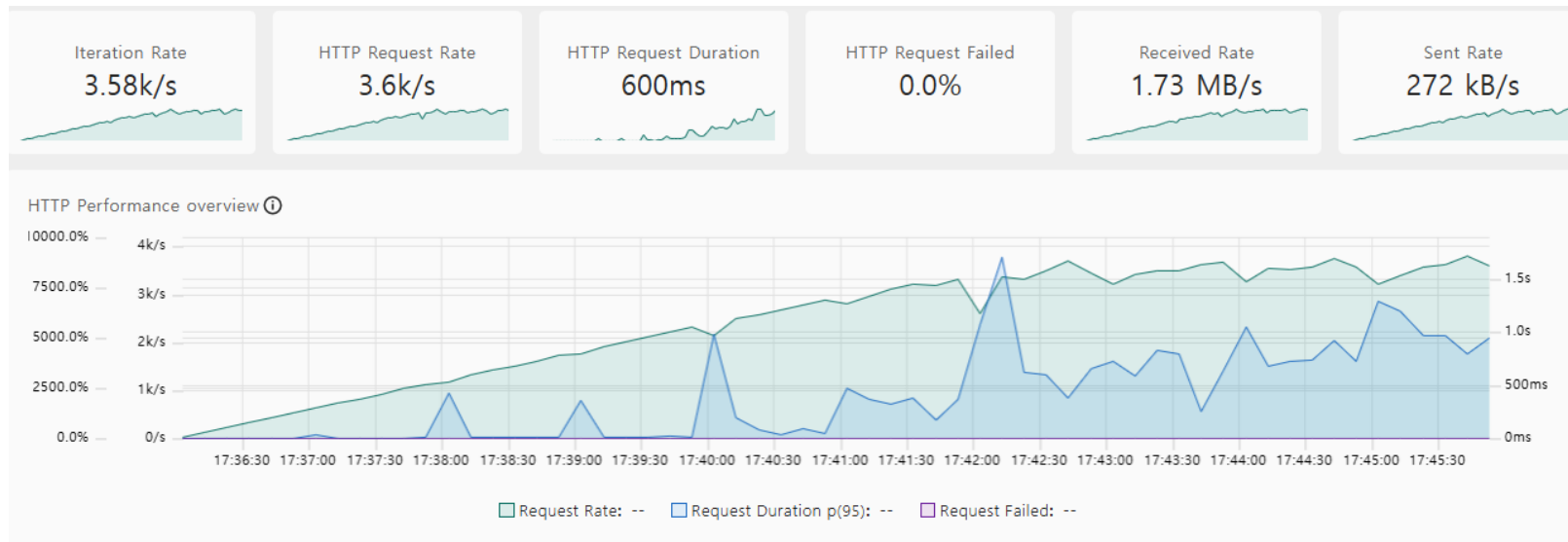
3. k6 웹 대시보드 열기

http://{k6가 실행되고 있는 EC2 퍼블릭 IP 주소}:5665
 ex. http://54.180.32.154:5665/



12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

4. 해석하기

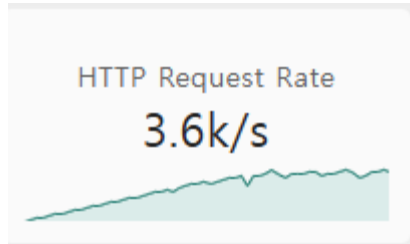


Iteration Rate

- 초당 몇 번의 Iteration이 수행되었는지 의미.
- script.js 파일에서 default() 함수 실행횟수 의미.

따라서 최근 테스트는 1초 동안 약 3,580번 실행됨.

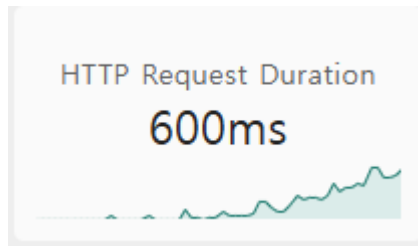
12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기



HTTP Request Rate

- 초당 서버로 몇 개의 HTTP 요청을 보냈는지 갯수
- script.js 파일에서 http.get(..) 실행횟수 의미.

따라서 최근 테스트는 1초 동안 약 3,600번 실행됨.



HTTP Request Duration

- 요청 1개가 완료될 때 까지의 걸린 시간 의미
- 일반적으로 p95 기준값을 많이 사용됨.

따라서 최근 요청은 약 600ms(0.6 초) 안에 응답을 받음.

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

HTTP Request Failed
0.0%

HTTP Request Failed
- HTTP 요청 중 실패한 요청의 비율 (%)

따라서 약 150만 번의 HTTP 요청이 모두 정상적으로 완료됨.

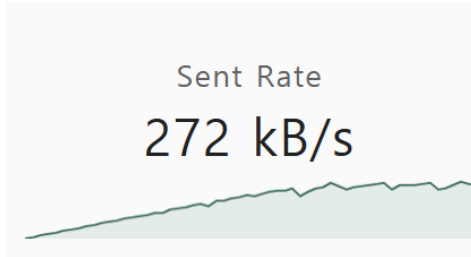
Received Rate
1.73 MB/s



Received Rate
- k6가 서버로부터 초당 얼마나 많은 데이터를 받고 있는지 의미
즉, 초당 수신 데이터량 임/

따라서 최근 초당 수신 데이터는 약 1.73 MB 임.

12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기



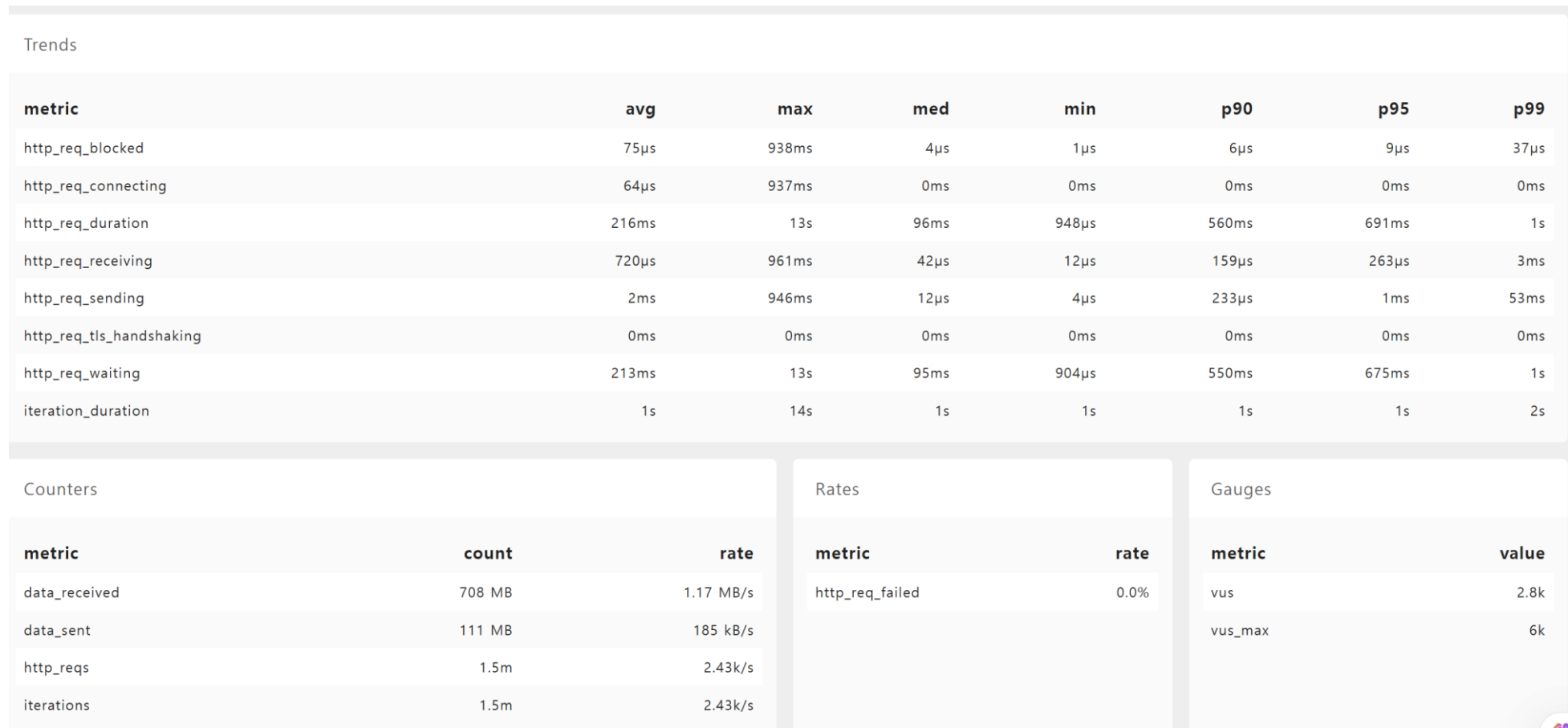
Sent Rate

- K6가 서버로 초당 얼마나 많은 데이터를 보내고 있는지를 의미.

따라서 최근 서버로 초당 272kb의 데이터를 보냄

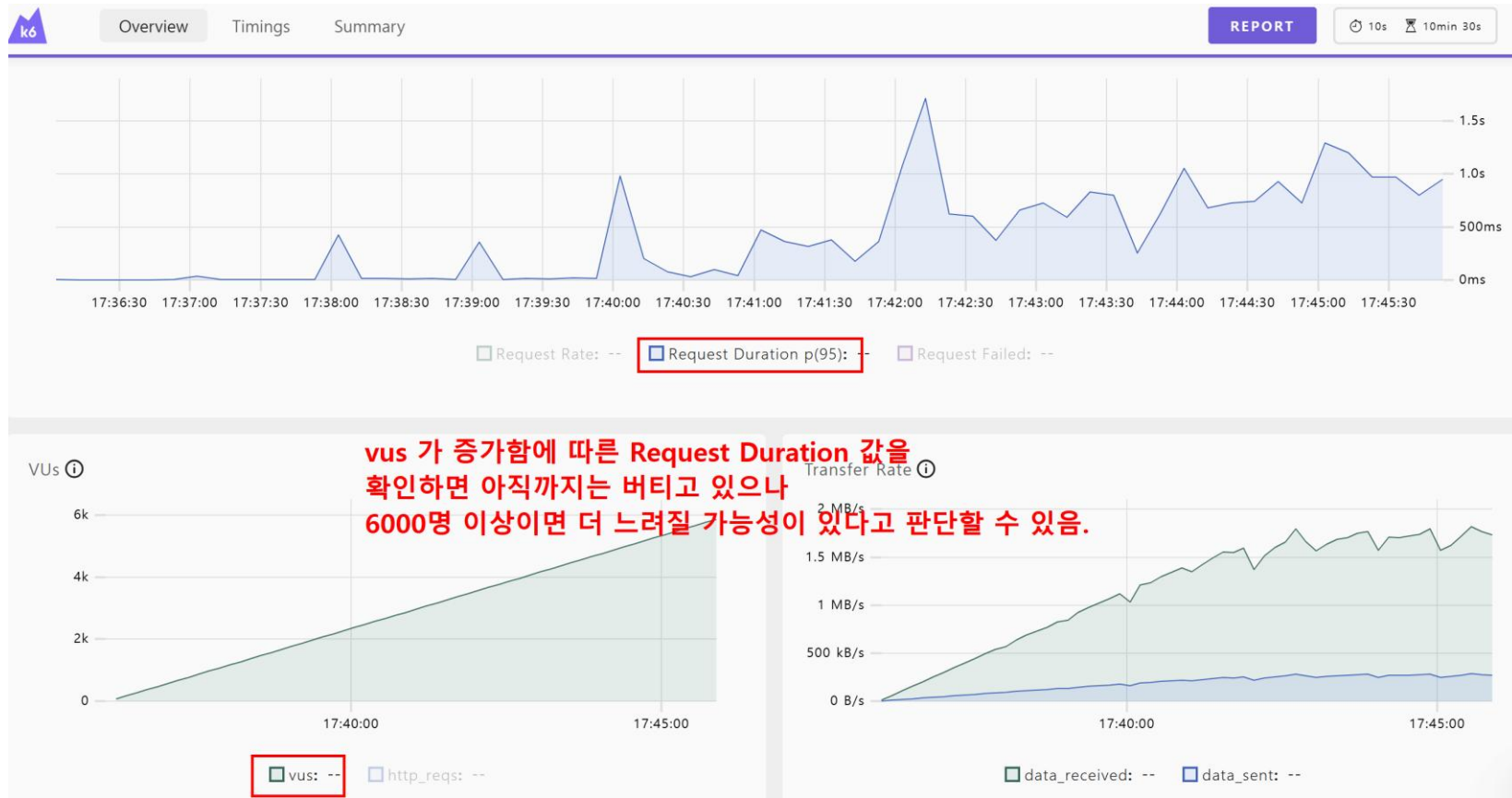
12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

5. 분석하기



12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

5. 분석하기



12.3 [실습3] 부하 테스트 실습하기

5. 분석하기

2개 인스턴스 선택됨

경보 권장 사항

시도 조사하세요 - 신규

1시간

3시간

12시간

1일

3일

1주

사용자 지정

UTC 시간대

C

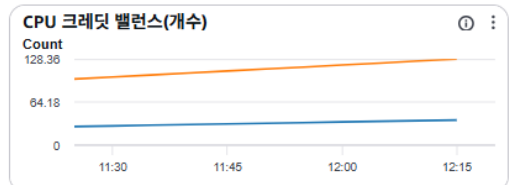
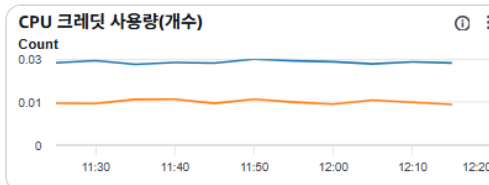
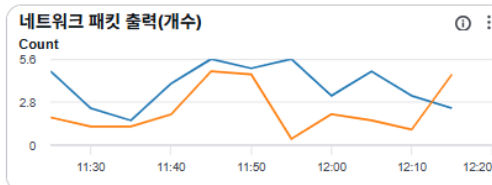
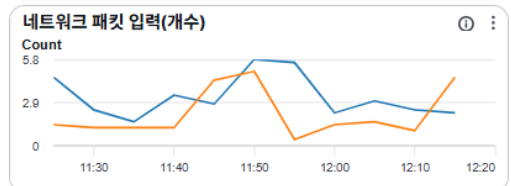
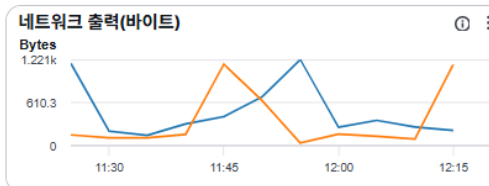
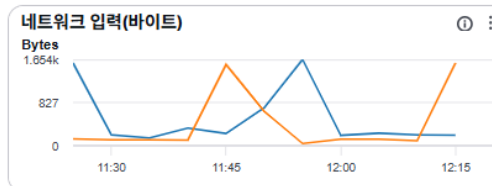
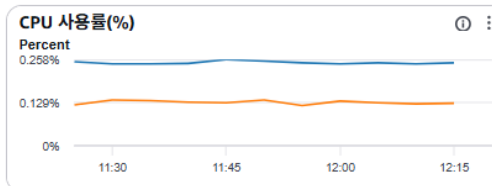
▼

관련 내용 살펴보기

...

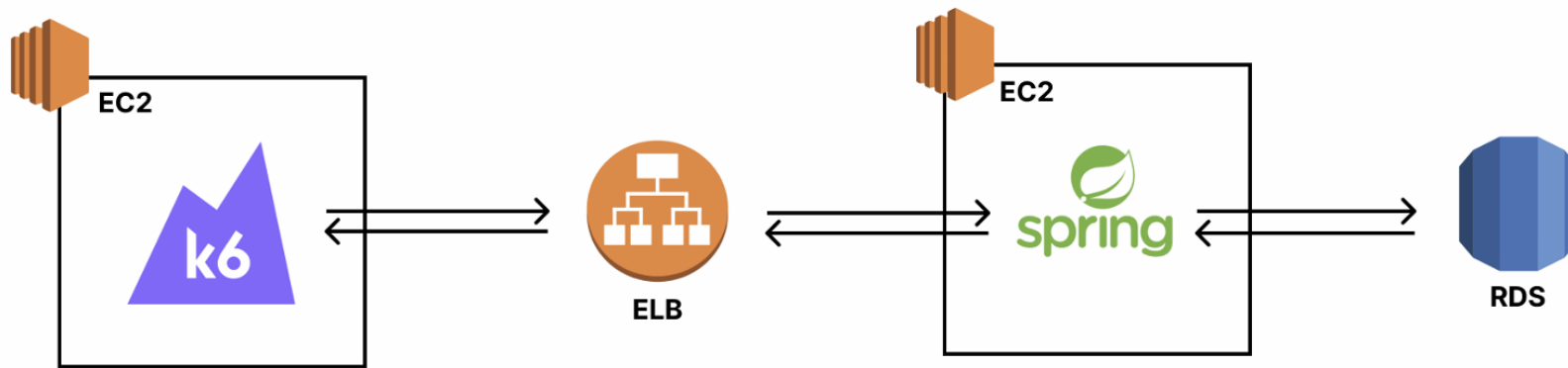


CloudWatch Metrics



12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

실습 환경



12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

1. EC2 인스턴스 생성하기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

backend-server

backend-server

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start



더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

Amazon Machine Image(AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type 프리 티어 사용 가능
ami-0e4ab31f1847c850c (64비트(x86)) / ami-05cd5f557a0769fae (64비트(Arm))
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

설명

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

아키텍처

64비...

AMI ID

ami-0e4ab31f1847c850c

게시 날짜

2026-06-10

사용자 이름

ubuntu

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 받기

인스턴스 유형

t3.small

t3.small

페일라: t3 2 vCPU 2 GiB 메모리 현재 세대: true
온디맨드 Linux 기본 요금: 0.026 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.057 USD 시간당
온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0295 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0548 USD 시간당
온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0444 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

키 페어 없이 계속 진행(권장되지 않음)

기본값

새 키 페어 생성

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

▼ 네트워크 설정 정보

네트워크 | 정보

vpc-07fdeab7254091b25

서브넷 | 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-2'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용
인스턴스 연결에 도움

위치 무관

0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용
예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

▼ 요약

인스턴스 개수 | 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[더 보기](#)
ami-0e4ab31f1847c850c

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.small

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 – 8GiB

취소

인스턴스 시작

[미리 보기 코드](#)

28

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

2. RDS 용 보안그룹 생성

☰ EC2 > 보안 그룹 > 보안 그룹 생성

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

db

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

db

VPC 정보

vpc-0beacd6fe172a4e5f

인바운드 규칙 정보

유형 정보

MYSQL/Aurora

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

3306

소스 정보

Anywh...

설명 - 선택 사항 정보

삭제

0.0.0.0/0 X

규칙 추가

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

3. RDS 생성하기

The screenshot shows the AWS Management Console interface for 'Aurora and RDS'. The left sidebar contains navigation links: 대시보드, 데이터베이스, 쿼리 편집기, 성능 개선 도우미, 스냅샷, Amazon S3에서 내보내기, 자동 백업, 예약 인스턴스, 프록시, 서브넷 그룹, 파라미터 그룹, 옵션 그룹, 사용자 지정 엔진 버전, 제로 ETL 통합, 이벤트, 이벤트 구독, 권장 사항 (0), and 인증서 업데이트. The main content area is titled '데이터베이스 (0)' and includes a search bar, a table header with columns like DB 식별자, 상태, 역할, 엔진, and 물리 스토리지, and a large illustration of a robot watering a plant. Below the illustration, it states '리소스 없음' and '표시할 리소스 없음'. A red box highlights the '데이터베이스 생성' button, and another red box highlights the '전체 구성' option in the dropdown menu.

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

☰ [Aurora and RDS](#) > [데이터베이스](#) > 데이터베이스 생성

① | 🖨

데이터베이스 생성 정보

엔진 옵션

엔진 유형 정보

☐ Aurora (MySQL Compatible)



☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)



☒ MySQL



☐ PostgreSQL



☐ MariaDB



☐ Oracle

ORACLE

☐ Microsoft SQL Server



☐ IBM Db2

IBM Db2

데이터베이스 생성 방식 선택

☒ 전체 구성

가용성, 보안, 백업 및 유지 관리에 대한 옵션을 포함하여 모든 구성 옵션을 설정합니다.

☐ 손쉬운 생성

권장 모범 사례 구성을 사용합니다. 일부 구성 옵션은 데이터베이스를 생성한 후 변경할 수 있습니다.

템플릿

해당 사용 사례를 충족하는 샘플 템플릿을 선택하세요.

☒ 프로덕션

고가용성 및 빠르고 일관된 성능을 위해 기본값을 사용하세요.

☐ 개발/테스트

이 인스턴스는 프로덕션 환경 외부에서 개발 용도로 마련되었습니다.

☐ 샌드박스

새로운 애플리케이션을 개발하거나, 기존 애플리케이션을 테스트하거나 Amazon RDS에서 실무 경험을 쌓을 수 있습니다.

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

가용성 및 내구성

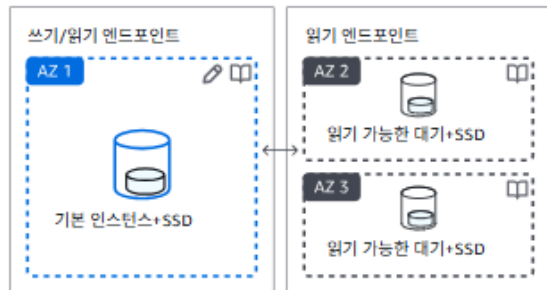
배포 옵션 정보

사용 사례에 필요한 가용성과 내구성을 제공하는 배포 옵션을 선택하세요. AWS는 선택한 배포 옵션에 따라 일정 수준의 가동 시간을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. [Amazon RDS SLA\(서비스 수준 계약\)](#)에 포함되지 않습니다. [여기](#)에서 자세히 알아보세요.

☐ 다중 AZ DB 클러스터 배포(인스턴스 3개)

별도의 가용 영역에 읽기 가능한 대기 인스턴스가 2개 있는 기본 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.95% 가동 시간
- 가용 영역 전반의 중복성
- 읽기 용량 증가
- 쓰기 지연 시간 감소



☐ 다중 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 2개)

별도의 가용 영역에 읽을 수 없는 대기 인스턴스가 포함된 기본 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

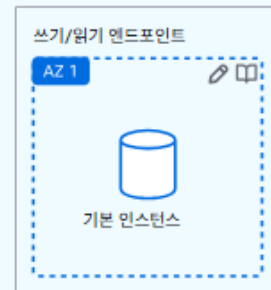
- 99.95% 가동 시간
- 가용 영역 전반의 중복성



☒ 단일 AZ DB 인스턴스 배포(인스턴스 1개)

대기 인스턴스 없이 단일 DB 인스턴스를 생성합니다. 이 설정은 다음을 제공합니다.

- 99.5% 가동 시간
- 데이터 중복성 없음



12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

설정

에디션

☒ MySQL Community

엔진 버전 정보

다음 데이터베이스 기능을 지원하는 엔진 버전을 표시합니다.

▼ 필터 숨기기

☐ 다중 AZ DB 클러스터를 지원하는 버전만 표시 정보

기본 DB 인스턴스 1개와 읽기 가능한 대기 DB 인스턴스 2개로 다중 AZ DB 클러스터를 생성합니다. 다중 AZ DB 클러스터는 최대 2배 빠른 트랜잭션 커밋 지연 시간과 일반적으로 35초 미만의 자동 장애 조치를 제공합니다.

☐ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 버전만 표시 정보

Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 높입니다.

엔진 버전

MySQL 8.4.8

☐ RDS 확장 지원 활성화 정보

Amazon RDS 확장은 유료 옵션입니다. 이 옵션을 선택하면 해당 버전의 RDS 표준 지원 종료일 이후에 데이터베이스 메이저 버전을 실행하는 경우 오퍼링의 요금이 청구되는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. [RDS for MySQL 설명서](#)에서 메이저 버전의 표준 지원 종료일을 확인하세요.

DB 인스턴스 식별자 정보

DB 인스턴스 이름은 영문과 숫자만 사용할 수 있습니다. 이름은 현재 AWS 리전에서 AWS 계정이 소유하는 모든 DB 인스턴스에 대해 고유해야 합니다.

mysql-database

mysql-database

DB 인스턴스 식별자는 대문자와 소문자를 구분하지 않지만 'mydbinstance'와 같이 모두 소문자로 저장됩니다. 제약: 1~63자의 영숫자 또는 하이픈으로 구성되어야 합니다. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다. 하이픈 2개가 연속될 수 없습니다. 하이픈으로 끝낼 수 없습니다.

자격 증명 설정

마스터 사용자 이름 정보

DB 인스턴스의 마스터 사용자에게 로그인 ID를 입력하세요.

admin

admin

1~16자의 영숫자. 첫 번째 문자는 글자여야 합니다.

자격 증명 관리

AWS Secrets Manager를 사용하거나 마스터 사용자 자격 증명을 관리할 수 있습니다.

☐ AWS Secrets Manager에서 관리 - 가장 뛰어난 안정성

RDS는 자동으로 암호를 생성하고 AWS Secrets Manager를 사용하여 전체 수명 주기 동안 암호를 관리합니다.

☒ 자체 관리

사용자가 암호를 생성하거나 RDS에서 암호를 생성하고 사용자가 관리할 수 있습니다.

☐ 암호 자동 생성

Amazon RDS에서 자동으로 암호를 생성하거나 사용자가 직접 암호를 지정할 수 있습니다.

마스터 암호 | 정보

password

Password strength

Very weak

최소 제약 조건: 8자 이상의 인쇄 가능한 ASCII 문자를 사용합니다. / ' * @ 기호는 포함할 수 없습니다.

마스터 암호 확인 | 정보

password

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

▼ 추가 자격 증명 설정

데이터베이스 인증 옵션

정보

☒ 암호 인증

데이터베이스 암호를 사용하여 인증합니다.

☐ 암호 및 IAM 데이터베이스 인증

AWS IAM 사용자 및 역할을 통해 데이터베이스 암호와 사용자 자격 증명을 사용하여 인증합니다.

☐ 암호 및 Kerberos 인증

권한이 부여된 사용자가 Kerberos 인증을 사용하여 이 DB 인스턴스에서 인증하도록 허용하려는 디렉터리를 선택합니다.

인스턴스 구성

아래의 DB 인스턴스 구성 옵션은 위에서 선택한 엔진에서 지원하는 옵션으로 제한됩니다.

DB 인스턴스 클래스 | 정보

▼ 필터 숨기기

☐ Amazon RDS 최적화된 쓰기를 지원하는 인스턴스 클래스 표시

정보

Amazon RDS 최적화된 쓰기는 추가 비용 없이 쓰기 처리량(throughput)을 최대 2배 늘립니다.

☐ 이전 세대 클래스 포함

☐ 스탠다드 클래스(m 클래스 포함)

메모리 최적화 클래스(r 및 x 클래스 포함)

☒ 버스터클래스(t 클래스 포함)

인스턴스 유형

db.t3.micro

2 vCPUs 1 GiB RAM EBS 대역폭: 최대 2,085Mbps 네트워크: 최대 5Gbps

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

스토리지

스토리지 유형 정보

이제 프로비저닝된 IOPS SSD(io2) 스토리지 볼륨을 사용할 수 있습니다.

프로비저닝된 IOPS SSD(io2)

자연 시간이 짧고 내구성이 뛰어나며 I/O 집약적인 스토리지

할당된 스토리지 정보

100

100

GiB

할당된 스토리지 값은 100GiB~6,144GiB여야 합니다

프로비저닝된 IOPS 정보

3000

IOPS

프로비저닝된 IOPS 값은 1,000IOPS~80,000IOPS여야 합니다. GiB 대비 IOPS 비율은 0.5~1,000 사이여야 합니다

① 데이터베이스 워크로드 및 인스턴스 유형에 따라 실제 IOPS가 프로비저닝한 양과 다를 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

▶ 추가 스토리지 구성

이 데이터베이스의 컴퓨팅 리소스에 대한 연결을 설정할지를 선택합니다. 연결을 설정하면 컴퓨팅 리소스가 이 데이터베이스에 연결할 수 있도록 연결 설정이 자동으로 변경됩니다.

- VPC를 선택합니다. VPC는 이 DB 인스턴스의 가상 네트워킹 환경을 정의합니다.

데이터베이스가 생성된 후에는 VPC를 변경할 수 없습니다. 해당 DB 서브넷 그룹이 있는 VPC만 나열됩니다.

- DB 서브넷 그룹을 선택합니다. DB 서브넷 그룹은 선택한 VPC에서 DB 인스턴스가 어떤 서브넷과 IP 범위를 사용할 수 있는지를 정의합니다.

▼

예 RDS는 데이터베이스에 퍼블릭 IP 주소를 할당합니다. VPC 외부의 Amazon EC2 인스턴스 및 다른 리소스가 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. VPC 내부의 리소스도 데이터베이스에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 연결할 수 있는 리소스를 지정하는 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다.

- 36

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

VPC 보안 그룹(방화벽) 정보

데이터베이스에 대한 액세스를 허용할 VPC 보안 그룹을 하나 이상 선택합니다. 보안 그룹 규칙이 적절한 수신 트래픽을 허용하는지 확인합니다.

☒ 기존 항목 선택
기존 VPC 보안 그룹 선택

☐ 새로 생성
새 VPC 보안 그룹 생성

기존 VPC 보안 그룹

하나 이상의 옵션 선택

db X

가용 영역 정보

기본 설정 없음

RDS 프록시

RDS 프록시는 애플리케이션 확장성, 복원력 및 보안을 개선하는 완전관리형 고가용성 데이터베이스 프록시입니다.

☐ RDS 프록시 생성 정보

RDS는 프록시에 대한 IAM 역할과 Secrets Manager 보안 암호를 자동으로 생성합니다. RDS 프록시에 대한 추가 비용이 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. [Amazon RDS 프록시 요금](#).

인증 기관 - 선택 사항 정보

서버 인증서를 사용하면 Amazon 데이터베이스에 대한 연결이 이루어지고 있는지 검증하여 추가 보안 계층을 제공합니다. 프로비저닝하는 모든 데이터베이스에 자동으로 설치되는 서버 인증서를 확인하여 이를 수행합니다.

rds-ca-rsa2048-g1 (기본값)

만료: May 21, 2061

인증 기관을 선택하지 않으면 RDS에서 대신 인증 기관을 선택합니다.

▼ 추가 구성

데이터베이스 포트 정보

데이터베이스가 애플리케이션 연결에 사용할 TCP/IP 포트입니다.

3306

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

▼ 추가 구성

데이터베이스 옵션, 암호화 켜짐, 백업 켜짐, 역추적 꺼짐, 유지 관리, CloudWatch Logs, 삭제 방지 켜짐.

데이터베이스 옵션

초기 데이터베이스 이름 [정보](#)

testdb

데이터베이스 이름을 지정하지 않으면 Amazon RDS에서 데이터베이스를 생성하지 않습니다.

DB 파라미터 그룹 [정보](#)

default.mysql8.4

옵션 그룹 [정보](#)

default:mysql-8-4

☒ 암호화 활성화

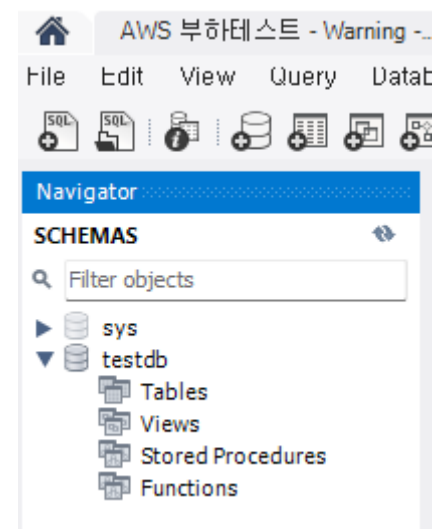
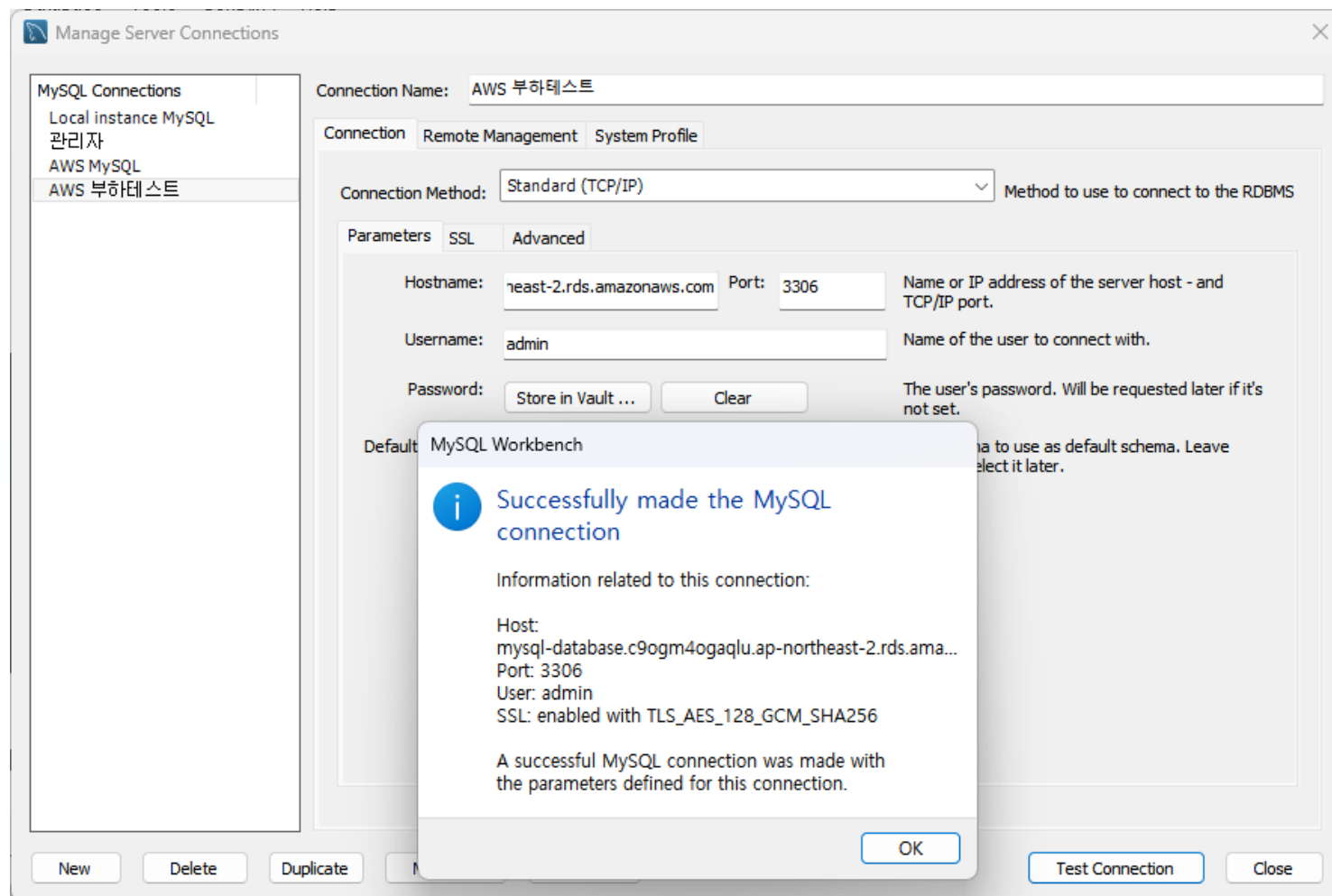
지정된 인스턴스를 암호화하려면 이 옵션을 선택합니다. AWS Key Management Service 콘솔을 사용하여 마스터 키 ID와 별칭이 생성된 후 해당 항목이 목록에 표시됩니다.

AWS KMS 키 [정보](#)

(default) aws/rds

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

4. RDS 접속하기



12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

5. ELB 설정하기

EC2 > 로드 밸런서

스팟 요청
Savings Plans
예약 인스턴스
전용 호스트
용량 예약
Capacity Manager [New](#)

▼ 이미지
AMI
AMI 카탈로그

▼ Elastic Block Store
볼륨
스냅샷
수명 주기 관리자

▼ 네트워크 및 보안
보안 그룹
탄력적 IP
배치 그룹
키 페어
네트워크 인터페이스

▼ 로드 밸런싱
로드밸런서
대상 그룹

로드 밸런서 [새로운 기능](#)

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

이름 상태 유형 체계 IP 주소 유형 VPC ID 가용 영역

로드 밸런서 없음
ap-northeast-2에 로드밸런서가 없음

[로드 밸런서 생성](#)

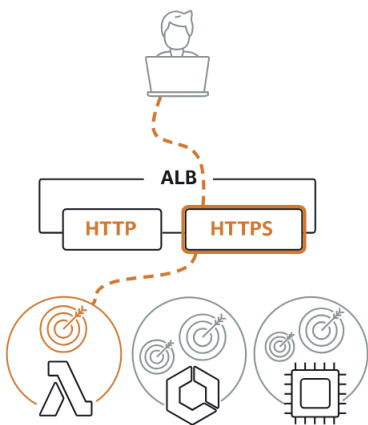
12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

로드 밸런서 유형 비교 및 선택

자세한 하이라이트와 함께 전체 기능별 비교도 제공됩니다. [자세히 알아보기](#)

로드 밸런서 유형

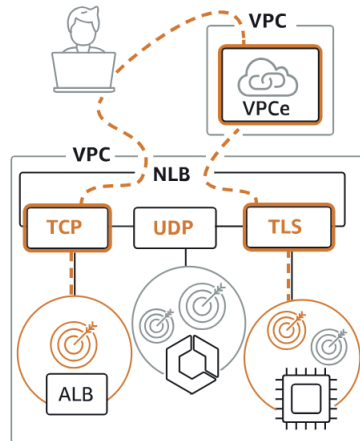
Application Load Balancer 정보



HTTP 및 HTTPS 트래픽을 사용하는 애플리케이션을 위한 유연한 기능이 필요한 경우 Application Load Balancer를 선택합니다. 요청 수준에 따라 작동하는 Application Load Balancer는 마이크로서비스 및 컨테이너를 비롯한 애플리케이션 아키텍처를 대상으로 하는 고급 라우팅 및 표시 기능을 제공합니다.

생성

Network Load Balancer 정보



애플리케이션에 초고성능, 대규모 TLS 오프로딩, 중앙 집중화된 인증서 배포, UDP에 대한 지원 및 고정 IP 주소가 필요한 경우 Network Load Balancer를 선택합니다. 연결 수준에서 작동하는 Network Load Balancer는 안전하게 초당 수백만 개의 요청을 처리하면서도 극히 낮은 지연 시간을 유지할 수 있습니다.

생성

Gateway Load Balancer 정보



GENEVE를 지원하는 서드 파티 가상 어플라이언스 플릿을 배포 및 관리해야 할 경우 Gateway Load Balancer를 선택합니다. 이러한 어플라이언스를 사용하면 보안, 규정 준수 및 정책 제어를 개선할 수 있습니다.

생성

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

기본 구성

로드 밸런서 이름

이름은 AWS 계정 내에서 고유해야 하며 로드 밸런서 생성 후에는 변경할 수 없습니다.

backend-alb

backend-alb

하이픈을 포함하여 최대 32자의 영숫자 문자를 사용할 수 있지만 이름이 하이픈으로 시작하거나 끝나지 않아야 합니다.

체계 | 정보

로드 밸런서 생성 후에는 스키마를 변경할 수 없습니다.

☒ 인터넷 경계

- 인터넷 경계 트래픽을 처리합니다.
- 퍼블릭 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 퍼블릭 IP로 확인됩니다.
- 퍼블릭 서브넷이 필요합니다.

☐ 내부

- 내부 트래픽을 처리합니다.
- 프라이빗 IP 주소가 있습니다.
- DNS 이름은 프라이빗 IP로 확인됩니다.
- **IPv4** 및 **듀얼 스택** IP 주소 유형과 호환됩니다.

로드 밸런서 IP 주소 유형 | 정보

로드 밸런서에 할당할 프런트엔드 IP 주소 유형을 선택합니다. 이 로드 밸런서에 매핑된 VPC 및 서브넷에는 선택한 IP 주소 유형이 포함되어야 합니다. 퍼블릭 IPv4 주소에는 추가 비용이 부과됩니다.

☒ IPv4

IPv4 주소만 포함합니다.

☐ 듀얼 스택

IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4가 없는 듀얼 스택

퍼블릭 IPv6 주소와 프라이빗 IPv4 및 IPv6 주소를 포함합니다. **인터넷 연결** 로드 밸런서와만 호환됩니다.

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

네트워크 매핑 정보

로드 밸런서는 IP 주소 설정에 따라 선택한 서브넷의 대상으로 트래픽을 라우팅합니다.

VPC | 정보

로드 밸런서는 선택한 VPC 내에서 존재하고 확장됩니다. 또한 선택한 VPC는 Lambda 또는 온프레미스 대상으로 라우팅하거나 VPC 피어링을 사용하는 경우를 제외하고 로드 밸런서 대상을 호스팅해야 하는 위치이기도 합니다. 대상의 VPC를 확인하려면 [대상 그룹](#) 링크를 확인하세요.

vpc-0beacd6fe172a4e5f
172.31.0.0/16

(기본값)



[VPC 생성](#)

IP 풀 | 정보

선택적으로 IPAM 풀을 로드 밸런서 IP 주소의 기본 소스로 구성하도록 선택할 수 있습니다. [Amazon VPC IP 주소 관리자 콘솔](#)에서 풀을 생성하거나 확인합니다.

☐ 퍼블릭 IPv4 주소에 IPAM 풀 사용

선택한 IPAM 풀이 퍼블릭 IPv4 주소의 기본 소스가 됩니다. 풀이 고갈되면 AWS에서 IPv4 주소를 할당합니다.

가용 영역 및 서브넷 | 정보

가용 영역을 2개 이상 선택하고 각 영역에 대해 서브넷을 선택합니다. 로드 밸런서 노드는 선택한 가용 영역에 배치되며 트래픽에 따라 자동으로 확장됩니다. 로드 밸런서는 선택한 가용 영역의 대상으로만 트래픽을 라우팅합니다.

☒ ap-northeast-2a (apne2-az1)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-053c556f572904a1a
172.31.0.0/20

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

☒ ap-northeast-2b (apne2-az2)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-0b7f0ae4098111e45
172.31.16.0/20

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

☒ ap-northeast-2c (apne2-az3)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-0a783df64ff804aee
172.31.32.0/20

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

☒ ap-northeast-2d (apne2-az4)

서브넷

Only CIDR blocks corresponding to the load balancer IP address type are used. At least 8 available IP addresses are required for your load balancer to scale efficiently. Selected subnets must have Network ACL inbound and outbound ALLOW rules, and internet gateway (IGW) routes configured to allow traffic.

subnet-089d71f4c5d180cd1
172.31.48.0/20

Network ACL ALLOW rules: Inbound (1) Outbound (1) | Route table: IGW (✓)

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

보안 그룹 정보

A security group is a set of firewall rules that control the traffic to your load balancer. Listed security groups are in the same VPC as you selected above. Selected security groups must include at least 1 inbound rule and 1 outbound rule to allow traffic to your load balancer.

보안 그룹

최대 5개의 보안 그룹 선택

default (sg-06756b947b63b5e4e) X
Inbound rule (1) Outbound rule (1)



Create security group ↗

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름

backend-alb-security-group

backend-alb-security-group

경우에 따라 이름을 변경할 수 없습니다.

설명

backend-alb-security-group

VPC

vpc-0beacd6fe172a4e5f

인바운드 규칙 정보

유형

HTTP

프로토콜

TCP

포트 범위

80

소스

Anywhe...

설명 - 선택 사항

0.0.0.0/0 X

삭제

규칙 추가

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

보안 그룹 정보

A security group is a set of firewall rules that control the traffic to your load balancer. Listed security groups are in the same VPC as you selected above. Selected security groups must include at least 1 inbound rule ar to your load balancer.

보안 그룹

최대 5개의 보안 그룹 선택

backend-alb-security-group (sg-0b0bfbc4228c48e5b) X
Inbound rule (1) Outbound rule (1)



Create security group [↗](#)

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

[제거](#)

프로토콜

포트

1-65535

기본 작업 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달

☐ URL로 리디렉션

☐ 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 [대상 그룹을 생성](#)합니다.

대상 그룹



가중치

0-999

백분율

100%

+ 대상 그룹 추가

최대 4개의 대상 그룹을 더 추가할 수 있습니다.

대상 그룹 고정성 정보

로드 밸런서가 사용자 세션을 특정 대상 그룹에 바인딩할 수 있도록 합니다. 고정성을 사용하려면 클라이언트가 쿠키를 지원해야 합니다. 사용자 세션을 특정 대상에 바인딩하려면 대상 그룹 속성인 고정성을 켜세요.

☐ 대상 그룹 고정성 켜기

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

대상 그룹 생성

대상 그룹은 하나 이상의 대상으로 구성될 수 있습니다. 로드 밸런서는 요청을 대상 그룹의 대상으로 라우팅하고 대상에 대한 상태 확인을 수행합니다.

설정 - 변경 불가능

대상 유형을 선택하면 로드 밸런서와 리스너가 해당 대상으로 트래픽을 라우팅합니다. 대상 그룹 생성 후에는 이러한 설정을 수정할 수 없습니다.",

대상 유형

대상으로 지정할 리소스 유형을 지정하세요. 선택한 리소스 유형만 이 대상 그룹에 등록할 수 있습니다.

☒ 인스턴스

VPC의 인스턴스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 자동 관리를 위해 Auto Scaling 그룹 또는 ECS 서비스와 통합하세요.

적합한 대상: ALB NLB GWLB

☐ IP 주소

VPC 및 온프레미스 리소스에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 동일한 인스턴스의 IP 주소와 네트워크 인터페이스로의 라우팅을 용이하게 합니다. IPv6 대상을 지원합니다.

적합한 대상: ALB NLB GWLB

☐ Lambda 함수

단일 Lambda 함수에 대한 로드 밸런싱을 지원합니다. 트래픽 소스로 ALB가 필요합니다.

적합한 대상: ALB

☐ Application Load Balancer

Application Load Balancer와 함께 고정 IP 주소 및 PrivateLink 사용을 허용합니다. 트래픽 소스로 NLB가 필요합니다.

적합한 대상: NLB

대상 그룹 이름

이름은 AWS 계정의 리전별 고유해야 합니다.

backend-server-target-group

backend-server-target-group

허용: a-z, A-Z, 0-9, and 하이픈 (-). 하이픈으로 시작하거나 끝날 수 없습니다. 총 문자 수 1~32개; 개수: 27/32

프로토콜

로드 밸런서와 대상 간의 통신을 위한 프로토콜입니다.

HTTP

포트

대상이 트래픽을 수신하는 포트 번호입니다. 이 번호는 등록 중에 개별 대상에 대해 재정의될 수 있습니다.

80

1-65535

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

상태 검사

연결된 Load Balancer가 상태 테스트를 위해 등록된 대상에 아래 설정에 따라 요청을 주기적으로 전송합니다.

상태 검사 프로토콜

HTTP

상태 검사 경로

기본 경로 "/"를 사용하여 루트의 상태를 확인하거나 원하는 경우 사용자 지정 경로를 지정합니다.

/health

/health

최대 1024자까지 허용됩니다.

▶ 고급 상태 검사 설정

대상 옵티마이저 - 선택 사항 정보

대상에 엄격한 동시성 제한이 있는 경우 대상 제어 포트를 사용하세요.

대상 옵티마이저

☒ 끄 - 기본값

Use standard load balancing.

☐ 켜

Enforce a maximum number of concurrent requests on a target.
Requires targets to have target optimizer agent installed.

속성

특정 기본 속성이 대상 그룹에 적용됩니다. 대상 그룹을 생성한 후 해당 속성을 보고 편집할 수 있습니다.

▶ 태그 - 선택 사항

대상 그룹에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

취소

다음

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

대상 등록 - 권장

이는 대상 그룹을 생성하기 위한 선택적 단계입니다. 그러나 로드 밸런서가 이 대상 그룹으로 트래픽을 라우팅하려면 대상을 등록해야 합니다.

사용 가능한 인스턴스 (2)

☐	인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
☐	i-0b556e80e27851a7d	backend-server	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2a	172.31.1.165	subnet-053c556f572904a1a	2026년
☐	i-0ae58ae45f8f70778	k6-server	실행 중	launch-wizard-1	ap-northeast-2a	172.31.4.110	subnet-053c556f572904a1a	2026년

0개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트

선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

1-65535(참프로 여러 포트 구분)

아래에 보류 중인 것으로 포함

1개의 선택 항목이 현재 아래에 보류 중입니다. 준비가 되면 대상을 더 포함하거나 등록하십시오.

대상 보기

대상 (1)

대상 필터링

☐ 대기 중인 항목만 보기

보류 중인 모든 항목 제거

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-0b556e80e27851a7d	backend-server	80	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2a	172.31.1.165	subnet-053c556f572904a1a	2026년 7월 3일, 18:39 (UTC+09:00)

1개 대기 중

취소

이전

다음

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

리스너 및 라우팅 정보

리스너는 사용자가 구성된 포트 및 프로토콜을 사용하여 연결 요청을 검사하는 프로세스입니다. 리스너에 대해 정의한 규칙에 따라 로드 밸런서가 등록된 대상으로 요청을 라우팅하는 방법이 결정됩니다.

▼ 리스너 HTTP:80

[제거](#)

프로토콜

포트

1-65535

기본 작업 | 정보

다른 규칙이 적용되지 않는 경우 기본 작업이 사용됩니다. 이 리스너의 트래픽에 대해 기본 작업을 선택하세요.

라우팅 액션

☒ 대상 그룹으로 전달

☐ URL로 리디렉션

☐ 고정 응답 반환

대상 그룹으로 전달 | 정보

대상 그룹을 선택하고 라우팅 가중치를 지정하거나 대상 그룹을 생성 [\(새로 만들기\)](#)합니다.

대상 그룹

대상 유형: 인스턴스, IPv4 | 대상 고정성: 끄



가중치

0-999

백분율

+ 대상 그룹 추가

최대 4개의 대상 그룹을 더 추가할 수 있습니다.

대상 그룹 고정성 | 정보

로드 밸런서가 사용자 세션을 특정 대상 그룹에 바인딩할 수 있도록 합니다. 고정성을 사용하려면 클라이언트가 쿠키를 지원해야 합니다. 사용자 세션을 특정 대상에 바인딩하려면 대상 그룹 속성인 고정성을 켜세요.

☐ 대상 그룹 고정성 켜기

리스너 태그 - 선택 사항

리스너에 태그를 추가하는 것을 고려하십시오. 태그를 사용하면 AWS 리소스를 분류하여 좀 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

리스너 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

생성 위크플로 및 상태

▶ 서버 측 작업 및 상태

위 단계를 완료하고 제출하면 모든 서버 측 작업과 해당 상태를 모니터링할 수 있게 됩니다.

[취소](#)
[로드 밸런서 생성](#)

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

6. EC2에 백엔드 서버 (Spring Boot) 설정하기

- JDK 설치하기

```
sudo apt update  
sudo apt install -y openjdk-21-jdk  
java -version
```

- Spring Boot 프로젝트 clone 하기

```
$ git clone https://github.com/inky4832/load-testing-backend-server.git
```

```
$ git clone https://github.com/inky4832/load-testing-backend-server2_Prometheus_grafana.git
```

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

- RDS 정보 입력하기

\$ vi load-testing-backend-server/src/main/resources/application.yml

```
server:
  port: 80
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://_____:3306/testdb
    username: admin
    password: password
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  jpa:
    hibernate:
      ddl-auto: update
```

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

- SpringBoot 실행하기

```
$ cd load-testing-backend-server
$ chmod +x gradlew
$ ./gradlew clean build -x test
$ cd build/libs
$ sudo nohup java -jar load-testing-backend-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar &

$ sudo lsof -i :80    # SpringBoot 로드되는 시간이 약간 있음. 기다릴것
```

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

- 서버에 퍼블릭 IP로 요청하기

인스턴스 (1/2) 정보 최종 업데이트 날짜
about 4 hours 전 [연결](#)

저장한 필터 세트 [필터 세트 선택](#)

☐	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	3/3 checks passed	ap-northeast-2a
☒	backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a

i-0b556e80e27851a7d (backend-server)

[세부 정보](#) | [상태 및 경보](#) | [모니터링](#) | [보안](#) | [네트워킹](#) | [스토리지](#) | [태그](#)

▼ 인스턴스 요약 정보

인스턴스 ID
[i-0b556e80e27851a7d](#)

IPv6 주소
-

퍼블릭 IPv4 주소
[3.36.124.130](#) | [개방 주소법](#)

인스턴스 상태
실행 중

프라이빗 IPv4 주소
[172.31.1.165](#)

퍼블릭 DNS
[ec2-3-36-124-130.](#)

3.36.124.130/health

주의 포함 3.36.124.130/health

http://3.36.124.130/health

Success Health Check

12.4 [실습4] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

- 서버에 ELB로 요청하기

로드 밸런서 (1/1) 새로운 기능

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

이름	상태	유형	체계	IP 주소 유형	VPC ID	가용 영역	보안 그룹
backend-alb	활성	application	Internet-facing	IPv4	vpc-0beacd6fe172a4e5f	4 가용 영역	sg-0b0bfbc422

로드 밸런서: backend-alb

세부 정보 | 리스너 및 규칙 | 네트워크 매핑 | 리소스 맵 | 보안 | 모니터링 | 통합 | 속성 | 용량 | 태그

세부 정보

로드 밸런서 유형 애플리케이션	상태 활성	VPC vpc-0beacd6fe172a4e5f	로드 밸런서 IP 주소 유형 IPv4
체계 Internet-facing	호스팅 영역 ZWKZPGT148KDX	가용 영역 subnet-0b7f0ae4098111e45 ap-northeast-2b (apne2-az2) subnet-0a783df64ff804aee ap-northeast-2c (apne2-az3) subnet-089d71f4c5d180cd1 ap-northeast-2d (apne2-az4) subnet-053c556f572904a1a ap-northeast-2a (apne2-az1)	생성된 날짜 2026년 7월 3일, 21:52 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN
arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:loadbalancer/app/backend-alb/416c50c49c952b95

DNS 이름 정보
[backend-alb-2016946364.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

backend-alb-2016946364.ap-n... x 3.36.124.130/health x +

⏮ ⏭ ↻ ⚠ 주의 요함 backend-alb-2016946364.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com/health

Success Health Check **http**

12.4 [실습5] k6 이용하여 부하 테스트 진행하기

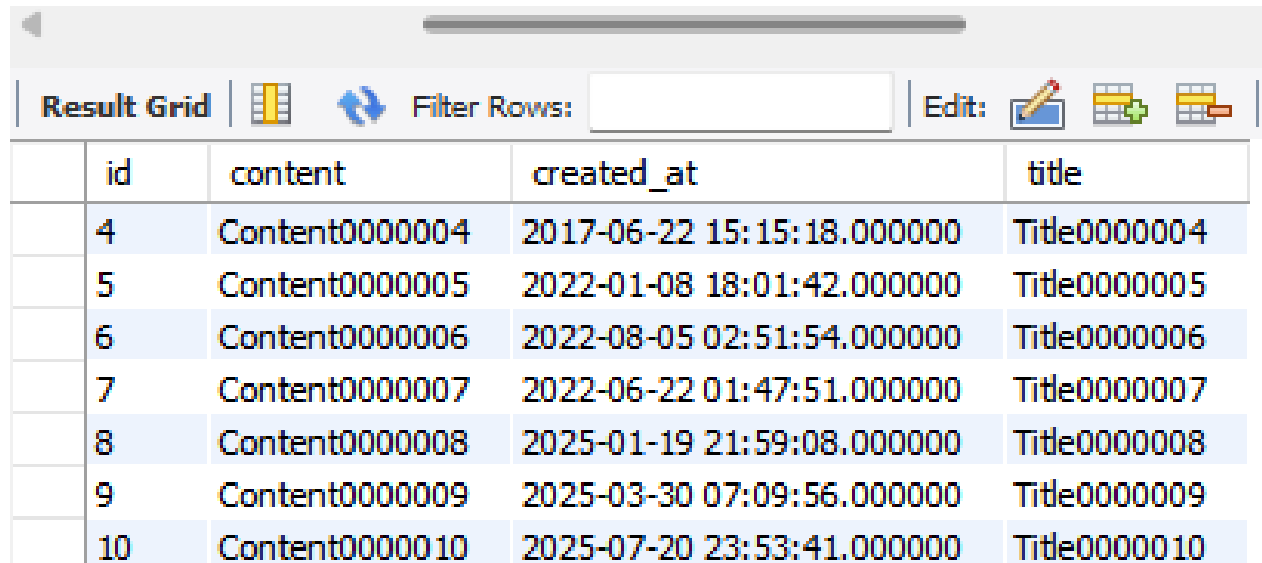
1. 100 만 건의 더미 데이터 만들기

```
SET SESSION cte_max_recursion_depth = 1000000;

INSERT INTO boards (content, created_at, title)
WITH RECURSIVE cte(n) AS
(
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT n + 1
  FROM cte
  WHERE n < 1000000
)
SELECT
  CONCAT('Content', LPAD(n, 7, '0')),
  TIMESTAMP(
    DATE_SUB(
      NOW(),
      INTERVAL FLOOR(RAND() * 3650) DAY
    )
    + INTERVAL FLOOR(RAND() * 86400) SECOND
  ),
  CONCAT('Title', LPAD(n, 7, '0'))
FROM cte;
```

12.4 [실습1] EC2에 SpringBoot 백엔드 서버 설정하기

```
SELECT *  
FROM boards  
ORDER BY id  
LIMIT 10;
```



The screenshot shows a database query result grid with the following columns: id, content, created_at, and title. The results are ordered by id and limited to 10 rows. The interface includes a toolbar with icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', and 'Edit'.

	id	content	created_at	title
	4	Content0000004	2017-06-22 15:15:18.000000	Title0000004
	5	Content0000005	2022-01-08 18:01:42.000000	Title0000005
	6	Content0000006	2022-08-05 02:51:54.000000	Title0000006
	7	Content0000007	2022-06-22 01:47:51.000000	Title0000007
	8	Content0000008	2025-01-19 21:59:08.000000	Title0000008
	9	Content0000009	2025-03-30 07:09:56.000000	Title0000009
	10	Content0000010	2025-07-20 23:53:41.000000	Title0000010

12.4 [실습5] k6 이용하여 부하 테스트 진행하기

2. K6 스크립트 작성 (script.js)

```
import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';

export const options = {
  // 부하를 생성하는 단계(stages)를 설정
  stages: [
    // 10분에 걸쳐 vus(virtual users, 가상 유저수)가 50에 도달하도록 설정
    { duration: '10m', target: 50 }
  ],
};

export default function () {
  let random = Math.random();
  // 100명 중 5명의 비율로 게시글을 작성
  if (random < 0.05) {
    const data = { title: '제목', content: '내용' };
    http.post('http://{ELB 주소}/boards', JSON.stringify(data), {
      headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    });
  }

  // 100명 중 95명의 비율로 게시글을 조회
  } else {
    http.get('http://{ELB 주소}/boards');
  }
}
```

```
$ K6_WEB_DASHBOARD=true k6 run script.js
```

The diagram illustrates the decomposition of a triangle into a square and a pentagon. The square is labeled "Grafana" and the pentagon is labeled "Grafana".

```

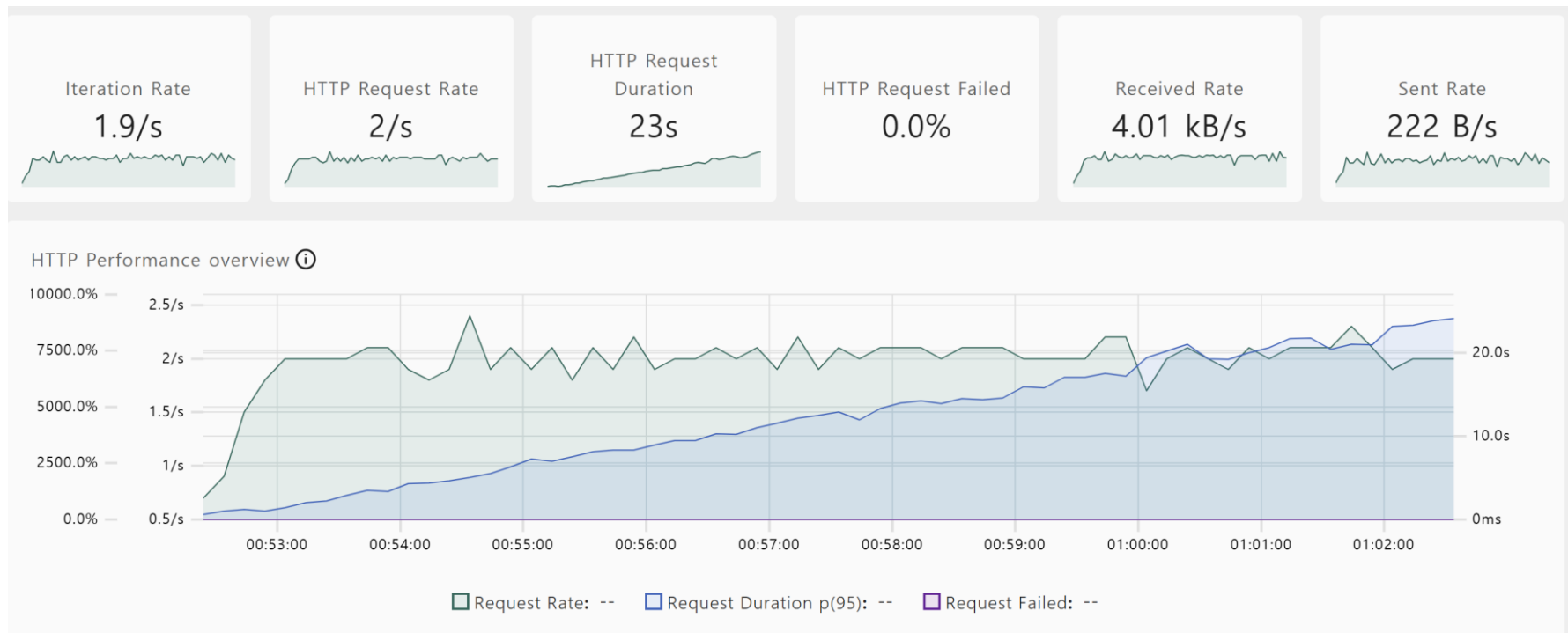
Running (10m23.0s), 00/50 VUs, 1229 complete and 0 interrupted iterations
default ✓ [=====] 00/50 VUs 10m0s

```

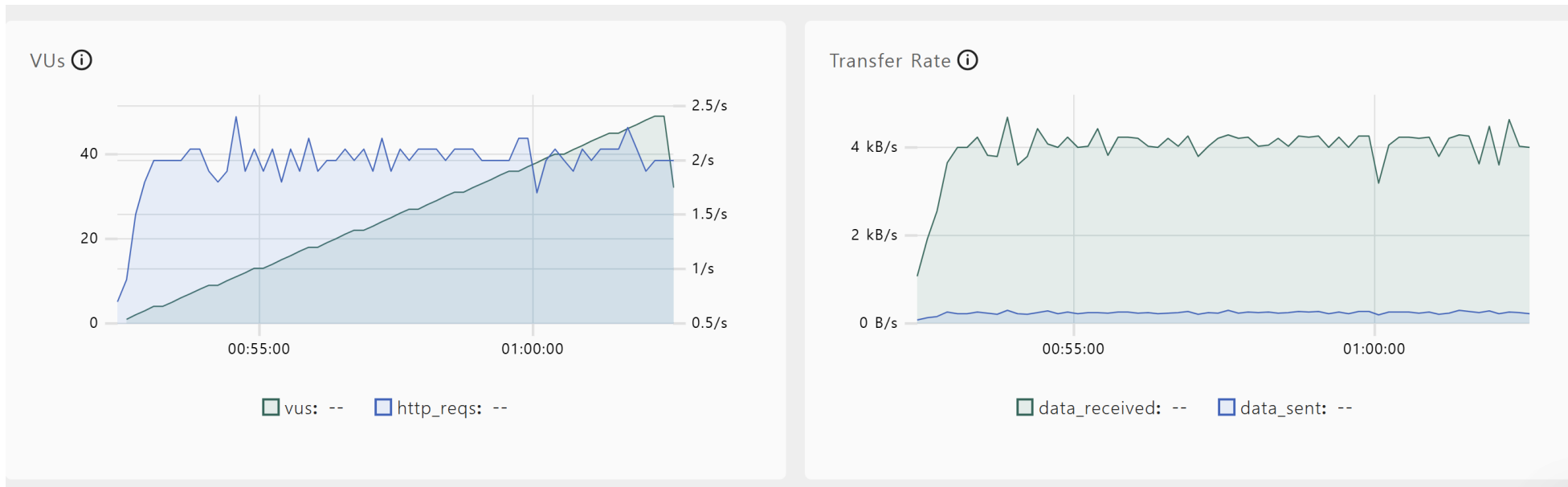
12.4 [실습5] k6 이용하여 부하 테스트 진행하기

4. K6 웹 대시보드 요청

http://{k6가 실행되고 있는 EC2 IP 주소}:5665



12.4 [실습5] k6 이용하여 부하 테스트 진행하기



12.4 [실습5] k6 이용하여 부하 테스트 진행하기

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_blocked	57µs	6ms	6µs	4µs	8µs	21µs	1ms
http_req_connecting	39µs	1ms	0ms	0ms	0ms	0ms	1ms
http_req_duration	11s	24s	11s	16ms	20s	22s	23s
http_req_receiving	236µs	13ms	166µs	61µs	367µs	451µs	1ms
http_req_sending	30µs	154µs	26µs	9µs	42µs	57µs	81µs
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	11s	24s	11s	15ms	20s	22s	23s
iteration_duration	12s	25s	12s	1s	21s	23s	24s

Counters

metric	count	rate
data_received	2.49 MB	4.01 kB/s
data_sent	150 kB	241 B/s
http_reqs	1.2k	1.98/s
iterations	1.2k	1.98/s

Rates

metric	rate
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	5
vus_max	50



12.4 EC2 모니터링 설정하기

EC2가 수집하는 기본 지표들

- CPU 사용률 (CPU Utilization)
- 네트워크 사용률 (NetworkIn, NetworkOut)
- 디스크 성능 (DiskReadOps, DiskWriteOps)
- 디스크 읽기/쓰기 (DiskReadBytes, DiskWriteBytes)

12.4 EC2 모니터링 설정하기

인스턴스 (1/2) 정보

최종 업데이트 날짜
about 7 hours 전



연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트

필터 세트 선택 ▼

Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

< 1 > | 1

	Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS	퍼블릭 IPv4 ...	타입
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f0778	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	ec2-54-180-157-138.ap...	54.180.157.138	-
☒	backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	ec2-43-203-182-127.ap...	43.203.182.127	-

i-0b556e80e27851a7d (backend-server)



세부 정보 | 상태 및 경고 | **모니터링** | 보안 | 네트워크 | 스토리지 | 태그

☒ CWAgent 네임스페이스에 지표 포함시키기
자세히 알아보기

CloudWatch 에이전트 구성

세부 모니터링 관리

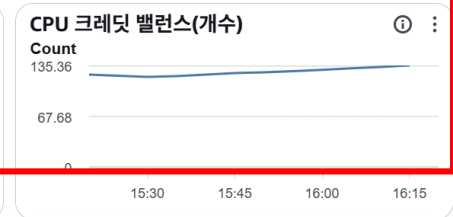
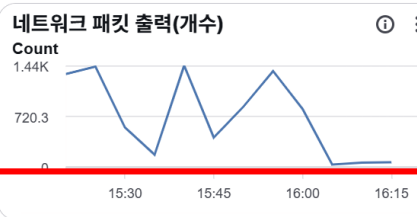
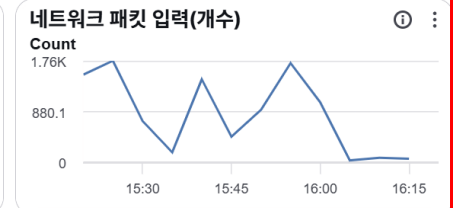
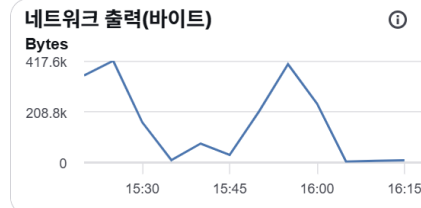
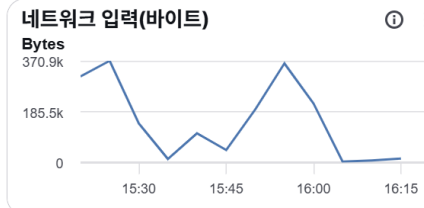
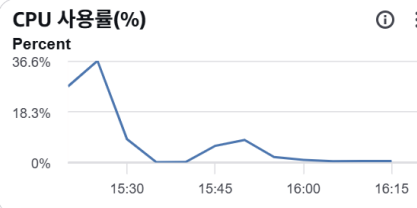
☒ 경고 권장 사항

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정

UTC 시간대 ▼

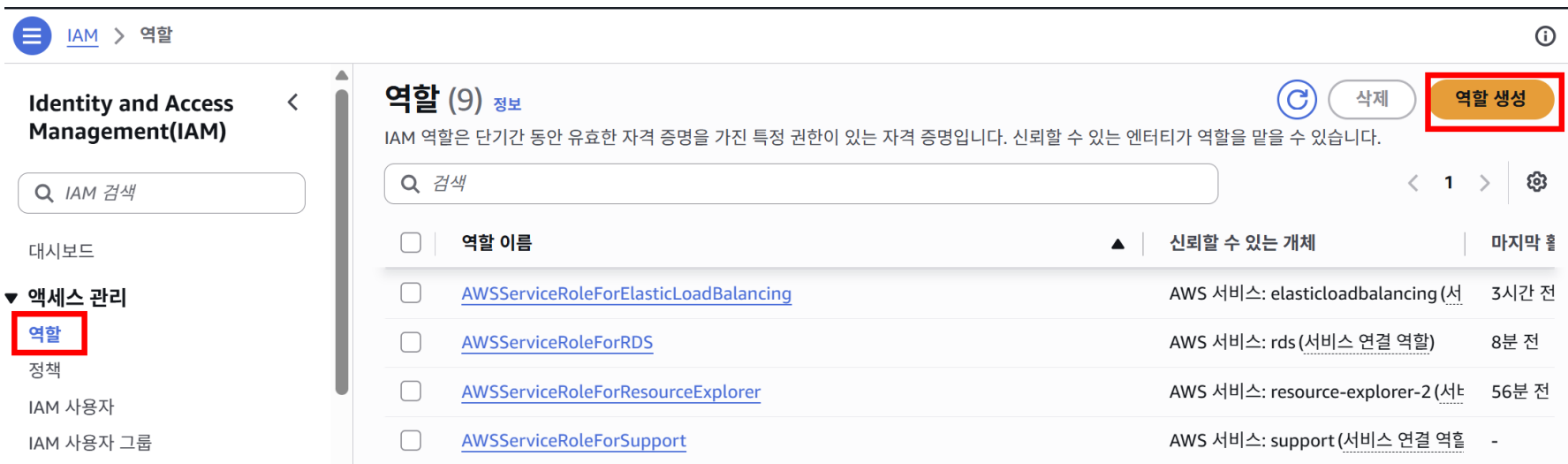


관련 내용 살펴보기



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

1. IAM Role 생성하기



Identity and Access Management(IAM) <

Q IAM 검색

대시보드

▼ 액세스 관리

역할

정책

IAM 사용자

IAM 사용자 그룹

역할 (9) 정보

IAM 역할은 단기간 동안 유효한 자격 증명을 가진 특정 권한이 있는 자격 증명입니다. 신뢰할 수 있는 엔터티가 역할을 맡을 수 있습니다.

Q 검색 < 1 > ⚙

☐	역할 이름	▲ 신뢰할 수 있는 개체	마지막 호출
☐	AWSServiceRoleForElasticLoadBalancing	AWS 서비스: elasticloadbalancing (서	3시간 전
☐	AWSServiceRoleForRDS	AWS 서비스: rds (서비스 연결 역할)	8분 전
☐	AWSServiceRoleForResourceExplorer	AWS 서비스: resource-explorer-2 (서	56분 전
☐	AWSServiceRoleForSupport	AWS 서비스: support (서비스 연결 역할	-

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

신뢰할 수 있는 엔터티 선택 정보

신뢰할 수 있는 엔터티 유형

☒ AWS 서비스

EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ AWS 계정

사용자 또는 서드 파티에 속한 다른 AWS 계정의 엔터티가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ 웹 자격 증명

지정된 외부 웹 ID 제공업체와 연동된 사용자가 이 역할을 맡아 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

☐ SAML 2.0 페더레이션

기업 디렉터리에서 SAML 2.0과 연동된 사용자가 이 계정에서 작업을 수행할 수 있도록 허용합니다.

☐ 사용자 지정 신뢰 정책

다른 사용자가 이 계정에서 작업을 수행할 수 있도록 사용자 지정 신뢰 정책을 생성합니다.

사용 사례

EC2, Lambda 등의 AWS 서비스가 이 계정에서 작업을 수행하도록 허용합니다.

서비스 또는 사용 사례

EC2

EC2 검색

지정된 서비스에 대한 사용 사례를 선택합니다.

사용 사례

☒ EC2

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

☐ EC2 Role for AWS Systems Manager

Allows EC2 instances to call AWS services like CloudWatch and Systems Manager on your behalf.

☐ EC2 Spot Fleet Role

Allows EC2 Spot Fleet to request and terminate Spot Instances on your behalf.

☐ EC2 - Spot Fleet Auto Scaling

Allows Auto Scaling to access and update EC2 spot fleets on your behalf.

☐ EC2 - Spot Fleet Tagging

Allows EC2 to launch spot instances and attach tags to the launched instances on your behalf.

☐ EC2 - Spot Instances

Allows EC2 Spot Instances to launch and manage spot instances on your behalf.

☐ EC2 - Spot Fleet

Allows EC2 Spot Fleet to launch and manage spot fleet instances on your behalf.

☐ EC2 - Scheduled Instances

Allows EC2 Scheduled Instances to manage instances on your behalf.

취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

권한 추가 정보

권한 정책 (1/1173) 정보

새 역할에 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.

CloudwatchAgent 검색 ✕

필터링 기준 유형

모든 유형 ▼

2 개 일치

< 1 > ⚙

☐	정책 이름 ↗	유형	설명
☐	 CloudWatchAgentAdminPolicy	AWS 관리형	Full permissions required to use Amaz...
☒	 CloudWatchAgentServerPolicy	AWS 관리형	Permissions required to use AmazonCl...

▶ 권한 경계 설정 - 선택 사항

취소

이전

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

이름 지정, 검토 및 생성

역할 세부 정보

역할 이름

이 역할을 식별하는 의미 있는 이름을 입력합니다.

cloudwatchagent-role

cloudwatchagent-role

최대 64자입니다. 영숫자 및 '+', '@', '-' 문자를 사용하세요.

설명

이 역할에 대하여 간단한 설명을 추가합니다.

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

최대 문자 수: 1000. 문자(A~Z 및 a~z), 숫자(0~9), 탭, 새 줄 또는 다음 문자 중 하나를 사용합니다: _+=,., @-/\[\]!#\$%^*()';""`

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

1단계: 신뢰할 수 있는 엔터티 선택

편집

신뢰 정책

```

1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "sts:AssumeRole"
8       ],
9       "Principal": {
10        "Service": [
11          "ec2.amazonaws.com"
12        ]
13      }
14    ]
15  }
16 }
```

2단계: 권한 추가

편집

권한 정책 요약

정책 이름 ↗



유형



다음으로 연결됨 ▼

[CloudWatchAgentServerPolicy](#)

AWS 관리형

권한 정책

3단계: 태그 추가

태그 추가 - 선택 사항 정보

태그는 리소스를 식별, 정리 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키-값 페어입니다.

리소스와 연결된 태그가 없습니다.

[새 태그 추가](#)

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

[이전](#)
[역할 생성](#)

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

2. EC2 인스턴스에 IAM Role 연결하기

인스턴스 (1/2) 정보

최종 업데이트 날짜 3 minutes 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

저장한 필터 세트 필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역
k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	3/3 check	
backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	3/3 check	

보안 그룹 변경

보안

IAM 역할 수정

Windows 암호 가져오기

인스턴스 진단

인스턴스 설정

네트워킹

이미지 및 템플릿

스토리지

모니터링 및 문제 해결

IAM 역할 수정

IAM 역할을 인스턴스에 연결합니다.

인스턴스 ID i-0b556e80e27851a7d (backend-server)

IAM 역할

인스턴스에 연결할 IAM 역할을 선택하거나 역할이 생성되어 있지 않다면 새 역할을 생성합니다. 선택한 역할이 현재 인스턴스에 연결된 모든 역할을 대체합니다.

cloudwatchagent-role

새 IAM 역할 생성

IAM 역할 없음

IAM 역할을 불러하려면 이 옵션 선택

cloudwatchagent-role

arn:aws:iam::585097637103:instance-profile/cloudwatchagent-role

cloudwatchagent-role 선택

demo-iam-role-for-ec2

arn:aws:iam::585097637103:instance-profile/demo-iam-role-for-ec2

취소

IAM 역할 업데이트

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

3. EC2 인스턴스로 접속해서 Cloudwatch Agent 설치하기

```
# Ubuntu x86-64 Cloudwatch Agent 다운로드
$ wget https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/ubuntu/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.deb

# 다운받은 패키지 설치
$ sudo dpkg -i -E ./amazon-cloudwatch-agent.deb
```

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

4. Cloudwatch Agent 설정 파일 생성하기

```
$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-config-wizard
```

```
=====
= Welcome to the Amazon CloudWatch Agent Configuration Manager =
=
= CloudWatch Agent allows you to collect metrics and logs from =
= your host and send them to CloudWatch. Additional CloudWatch =
= charges may apply.
=====
```

사용하고 있는 운영체제는 무엇입니까?

On which OS are you planning to use the agent?

1. linux
2. windows
3. darwin

default choice: [1]:

1

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

```
# EC2 인스턴스 환경인지? 아니면 온프레미스 환경인지?
```

```
Trying to fetch the default region based on ec2 metadata...
```

```
!! imds retry client will retry 1 timesAre you using EC2 or On-Premises hosts?
```

1. EC2
2. On-Premises

```
default choice: [1]:
```

```
1
```

```
# 리눅스에서 어떤 user가 Cloudwatch Agent를 사용할 건지?
```

```
Which user are you planning to run the agent?
```

1. cwagent
2. root
3. others

```
default choice: [1]:
```

```
2
```

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

4. Cloudwatch Agent 실행하기

```
$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a fetch-config -m ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json
```

5. Cloudwatch Agent 잘 실행되고 있는지 확인하기

```
$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -m ec2 -a status
```

```
{
  "status": "running",
  "starttime": "2026-07-03T16:53:34+00:00",
  "configstatus": "configured",
  "version": "1.300069.0b1529"
}
```

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

6. CloudWatch로 가서 metrics이 잘 수집되고 있는지 확인하기

The screenshot shows the AWS CloudWatch Metrics console. On the left sidebar, the 'CloudWatch' menu is highlighted, and under '메트릭스' (Metrics), the '지표' (Metrics) option is selected. The main area displays a list of metrics for the '사용자 지정 네임스페이스' (Custom Namespace). The 'CWAgent' metric is highlighted with a red box, showing 16 data points. Below this, a table lists various AWS services and their metrics, including ApplicationELB, EBS, EC2, Firehose, Logs, NATGateway, RDS, and Usage.

서비스	지표 수	링크
ApplicationELB	719	자동 대시보드 보기
EBS	300	자동 대시보드 보기
EC2	440	자동 대시보드 보기
Firehose	2	자동 대시보드 보기
Logs	15	자동 대시보드 보기
NATGateway	64	자동 대시보드 보기
RDS	142	자동 대시보드 보기
Usage	452	자동 대시보드 보기

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

찾아보기 (16) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스

모두 > **CWAgent** | 정보 권장 사항 ⓘ | 정보 코드 다운로드 ▼ | 경

Seoul ▼

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

Imageld, InstanceId, InstanceType, device, fstype, path 13

Imageld, InstanceId, InstanceType 1

InstanceId 2

찾아보기 (2) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스

모두 > **CWAgent** > **InstanceId** | 정보 권장 사항 ⓘ

Seoul ▼

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

☐ | 인스턴스 이름 2/2 ▲ | InstanceId ▼ | 지표 이름 ▼ | 경보

☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	mem_used_percent ⓘ	경보 없음
☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	disk_used_percent ⓘ	경보 없음

7. 세부 모니터링 설정하기

EC2에 기본적으로 설정되어 있는 모니터링은 5분 간격으로 메트릭 수집함.
부하테스트를 통해 정확한 모니터링을 하기 위해서 1분 간격으로 변경하자.



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

CloudWatch 콘솔 화면에서 인스턴스 목록을 표시하고, 'backend-server' 인스턴스를 선택하여 세부 모니터링을 활성화하는 과정을 보여줍니다.

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS	퍼블릭 IPv4 DNS
k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	ec2-54-180-157-138.ap...	54
backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	ec2-43-203-182-127.ap...	43

세부 모니터링 팝업 창:

인스턴스에 대한 세부 모니터링을 활성화한 후 모니터링 데이터를 1분 동안 사용할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

인스턴스 ID: [i-0b556e80e27851a7d \(backend-server\)](#)

세부 모니터링: ☒ 활성화

세부 모니터링을 활성화하면 Amazon EC2 콘솔에 인스턴스에 대한 1분 기간의 모니터링 그래프가 표시됩니다. [추가 요금 적용](#)

취소 | **확인**

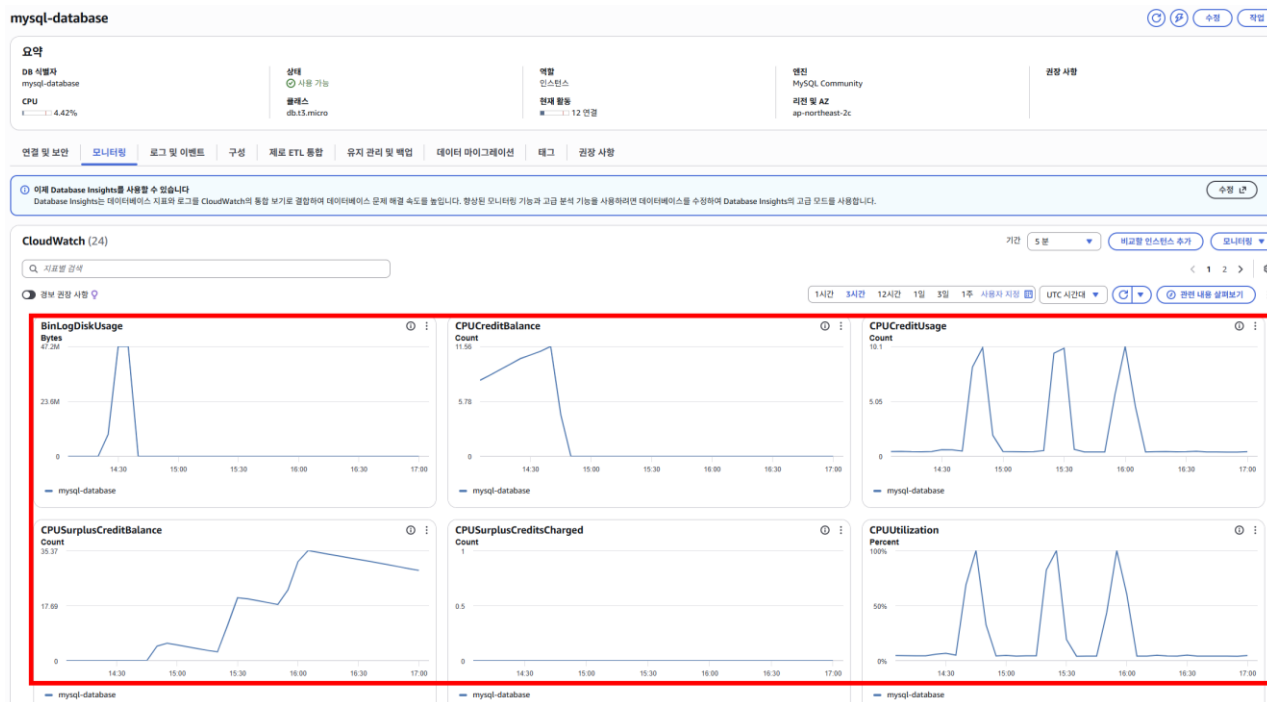
배경 화면에는 CPU 사용률(%), 네트워크 패킷 입력(개수), 네트워크 패킷 출력(개수), 메타데이터 토큰 없음(개수), CPU 크레딧 사용량(개수), CPU 크레딧 밸런스(개수) 등 다양한 모니터링 그래프가 표시되어 있습니다.

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

8. RDS 모니터링 설정하기

EC2와 비슷하게 RDS도 생성하면 기본적으로 수집하는 지표들이 있음.

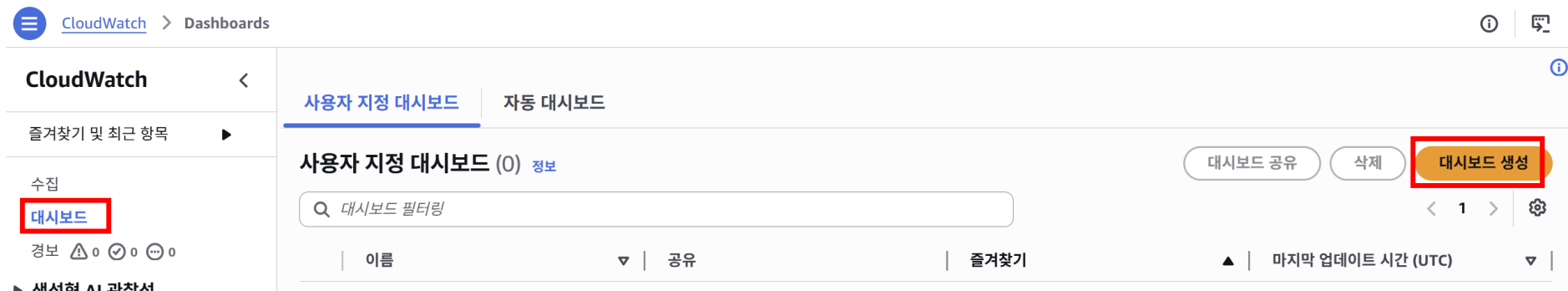
별도의 설정하지 않아도 RDS는 1분(60초) 간격으로 지표를 수집함.



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

9. 각 서버의 CPU, 메모리를 한 번에 볼 수 있도록 설정하기

병목 지점을 알아내기 위해서 EC2, RDS의 CPU 사용률과 메모리 사용률을 설정함.



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

새 대시보드 생성



대시보드 이름

backend|

backend

대시보드 이름에 유효한 문자는 "0~9A~Za~z-_"입니다.

Tags

A tag is a label that you assign to an AWS resource. Each tag consists of a key and an optional value. You can use tags to search and filter your resources or track your AWS costs.

No tags associated with the resource.

Add new tag

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소

대시보드 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

위젯 추가

데이터 소스 유형

- ☒  Cloudwatch
- ☐  기타 콘텐츠 유형
- ☐  데이터 소스 생성

위젯 구성

데이터 유형

지표 | 로그 | 경보

선호 환경

Metrics Console | 쿼리 스튜디오

위젯 유형

☒ **행**

시간별 지표 비교



☐ **데이터 테이블**

테이블에서 시간 경과에 따른
지표 값 비교



☐ **번호**

즉각적으로 지표 최신 값 확인

75 %

☐ **게이지**

범위 내 지표의 최신 값 보기



☐ **누적 면적**

시간별 합계 비교



☐ **막대**

데이터 범주 비교



☐ **파이**

백분율 또는 비례 데이터 표시



☐ **탐색기**

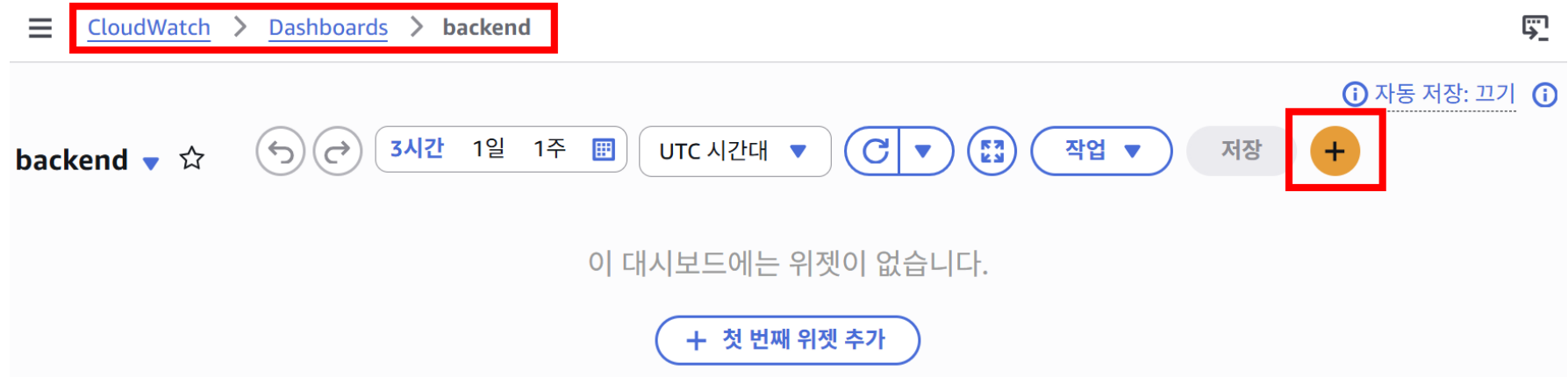
여러 개의 태그 기반 그래프가
있는 단일 위젯



취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

위젯 추가

데이터 소스 유형

- ☒ Cloudwatch
- ☐ 기타 콘텐츠 유형
- ☐ 데이터 소스 생성

위젯 구성

데이터 유형

지표 | 로그 | 경보

선택 환경

Metrics Console | 쿼리 스튜디오

위젯 유형

☒ **행**
시간별 지표 비교

☐ **데이터 테이블**
테이블에서 시간 경과에 따른 지표 값 비교

☐ **번호**
즉각적으로 지표 최신 값 확인 **75 %**

☐ **게이지**
범위 내 지표의 최신 값 보기

☐ **누적 면적**
시간별 합계 비교

☐ **막대**
데이터 범주 비교

☐ **파이**
백분율 또는 비례 데이터 표시

☐ **탐색기**
여러 개의 태그 기반 그래프가 있는 단일 위젯

취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가

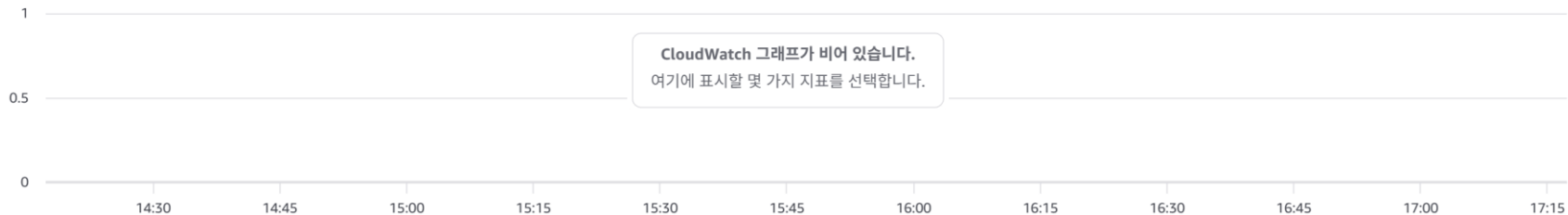


disk_used_percent, mem_used_percent

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정

UTC 시간대 ▼

행 ▼



찾아보기 (2,178)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표

옵션

소스

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

▼ 사용자 지정 네임스페이스

CWAgent

16



▼ AWS 네임스페이스

ApplicationELB

719

EBS

300

EC2

464

Firehose

2

Logs

15

NATGateway

64

RDS

142

Usage

456

취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가

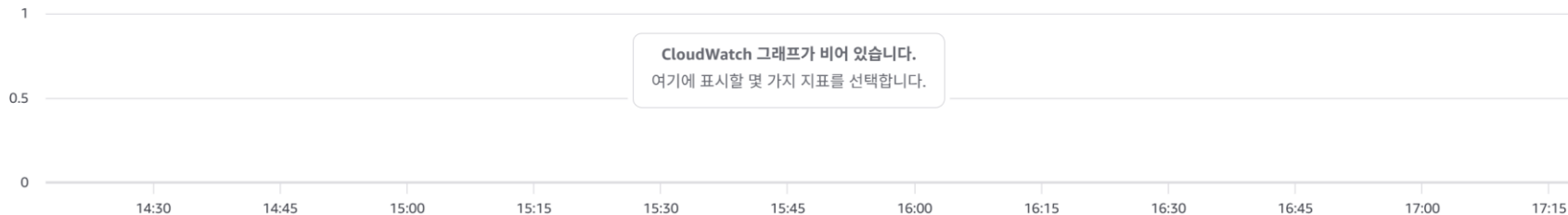


disk_used_percent, mem_used_percent

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정

UTC 시간대 ▼

행 ▼



찾아보기 (464)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표

옵션

소스

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

모두 > EC2

☐ 경보 권장 사항

SQL 사용 그래프

그래프 검색

Seoul ▼

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

이미지(AMI) ID별

8

인스턴스별 지표

440

인스턴스 유형별 집계

8

전체 인스턴스

8

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가



CPUUtilization

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정

UTC 시간대 ▼

행 ▼


Percent
37.2%
18.7%
0.152%

14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15

CPUUtilization

찾아보기 (100)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(1)

옵션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	CPUCreditBalance ⓘ	경보 없음
☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	CPUCreditUsage ⓘ	경보 없음
☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	CPUSurplusCreditBalance ⓘ	경보 없음
☒	backend-server	i-0b556e80e2785...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUCreditBalance ⓘ	경보 없음
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUSurplusCreditsCharged ⓘ	경보 없음
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUCreditUsage ⓘ	경보 없음
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUSurplusCreditBalance ⓘ	경보 없음

취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가

CPUUtilization 

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 

UTC 시간대 ▼

행 ▼

Percent
37.2%

18.7%

0.152%

14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15

— CPUUtilization

찾아보기 (100)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(1)

옵션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

동적 레이블 추가 ▼

통계: 평균 ▼

기간: 1분 ▼

그래프 지우기

☒

레이블

세부 정보

통계

기간 1분

Y축

작업

☒



CPUUtilization 

EC2 • CPUUtilization • InstanceId: i-0b55€ 

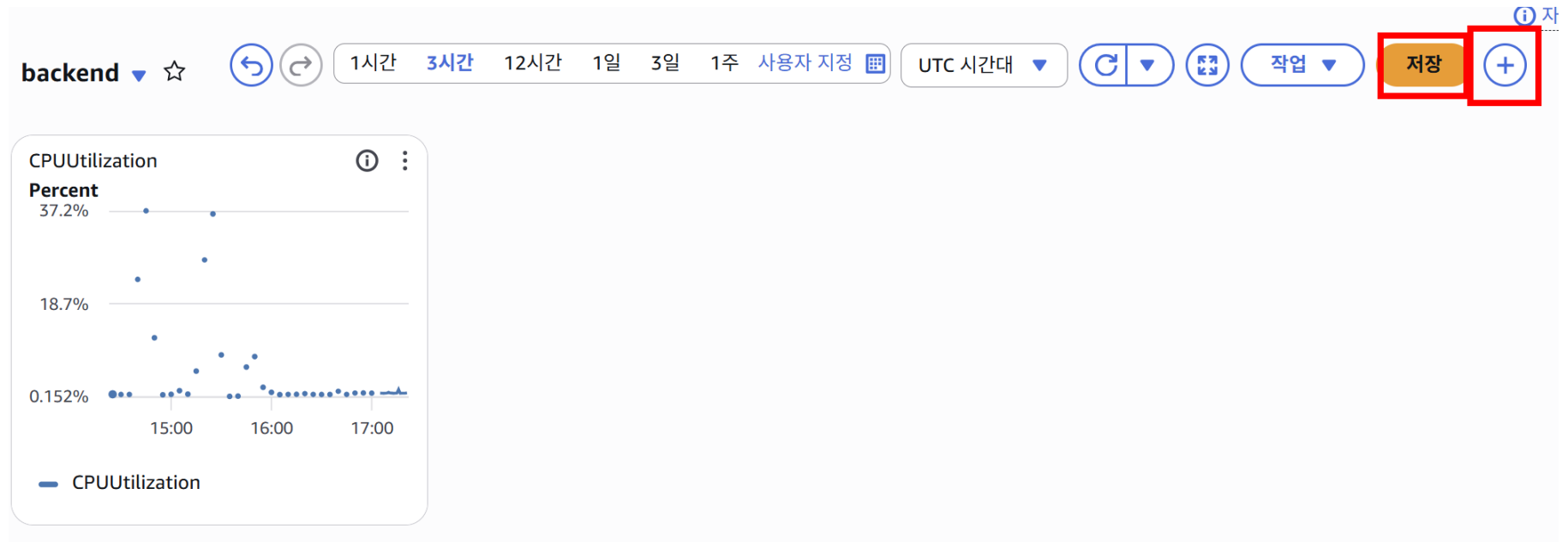
평균

1분 ▼

< >

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

위젯 추가

데이터 소스 유형

- ☒  Cloudwatch
- ☐  기타 콘텐츠 유형
- ☐  데이터 소스 생성

위젯 구성

데이터 유형

지표 | 로그 | 경보

선택 환경

Metrics Console | 쿼리 스튜디오

위젯 유형

☒ **행**

시간별 지표 비교



☐ **데이터 테이블**

테이블에서 시간 경과에 따른
지표 값 비교



☐ **번호**

즉각적으로 지표 최신 값 확인

75 %



☐ **게이지**

범위 내 지표의 최신 값 보기



☐ **누적 면적**

시간별 합계 비교



☐ **막대**

데이터 범주 비교



☐ **파이**

백분율 또는 비례 데이터 표시



☐ **탐색기**

여러 개의 태그 기반 그래프가
있는 단일 위젯



취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

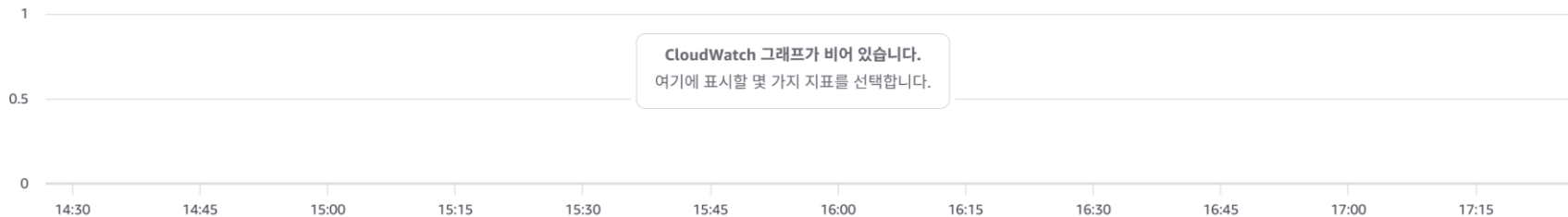
지표 그래프 추가

CPUUtilization 

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 

UTC 시간대 ▼

행 ▼



찾아보기 (2,178)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표

옵션

소스

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

Seoul ▼

☐ 경보 권장 사항 

SQL 사용 그래프

그래프 검색

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

▼ 사용자 지정 네임스페이스

CWAgent

16



▼ AWS 네임스페이스

ApplicationELB

719

EBS

300

EC2

464

Firehose

2

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

17.30 17.45 18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15

찾아보기 (16) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스

수학 추가 ▼ | 쿼리 추가 ▼

모두 > CWAgent | ☐ 경보 권장 사항 ⓘ | SQL 사용 그래프 | 그래프 검색

Seoul ▼

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

Imageld, Instanceld, InstanceType, device, fstype, path 13	Imageld, Instanceld, InstanceType 1	Instanceld 2
--	-------------------------------------	--------------

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가

mem_used_percent

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간

3시간

12시간

1일

3일

1주

사용자 지정 ⓘ

UTC 시간대 ▼

행 ▼



Percent

50.3%

50.2%

50.2%

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:15

— mem_used_percent

찾아보기 (2)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(1)

옵션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

모두 > CWAgent > InstanceId

☐ 경보 권장 사항 ⓘ

SQL 사용 그래프

그래프 검색

Seoul ▼

ⓘ Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

< 1 >



인스턴스 이름 2/2 ▲	InstanceId ▼	지표 이름 ▼	경보 ▼
☒	backend-server	i-0b556e80e2785...	mem_used_percent ⓘ
☐	backend-server	i-0b556e80e2785...	disk_used_percent ⓘ

취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가



mem_used_percent

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정

UTC 시간대 ▼

행 ▼



Percent
50.3%

50.2%

50.2%

14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15

mem_used_percent

찾아보기 (2)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표(1)

옵션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

동적 레이블 추가 ▼

통계: 평균 ▼

기간: 1분 ▼

그래프 지우기



레이블

세부 정보

통계

기간

Y축

작업



mem_used_percent

CWAgent • mem_used_percent • Instance

평균

1분

< >

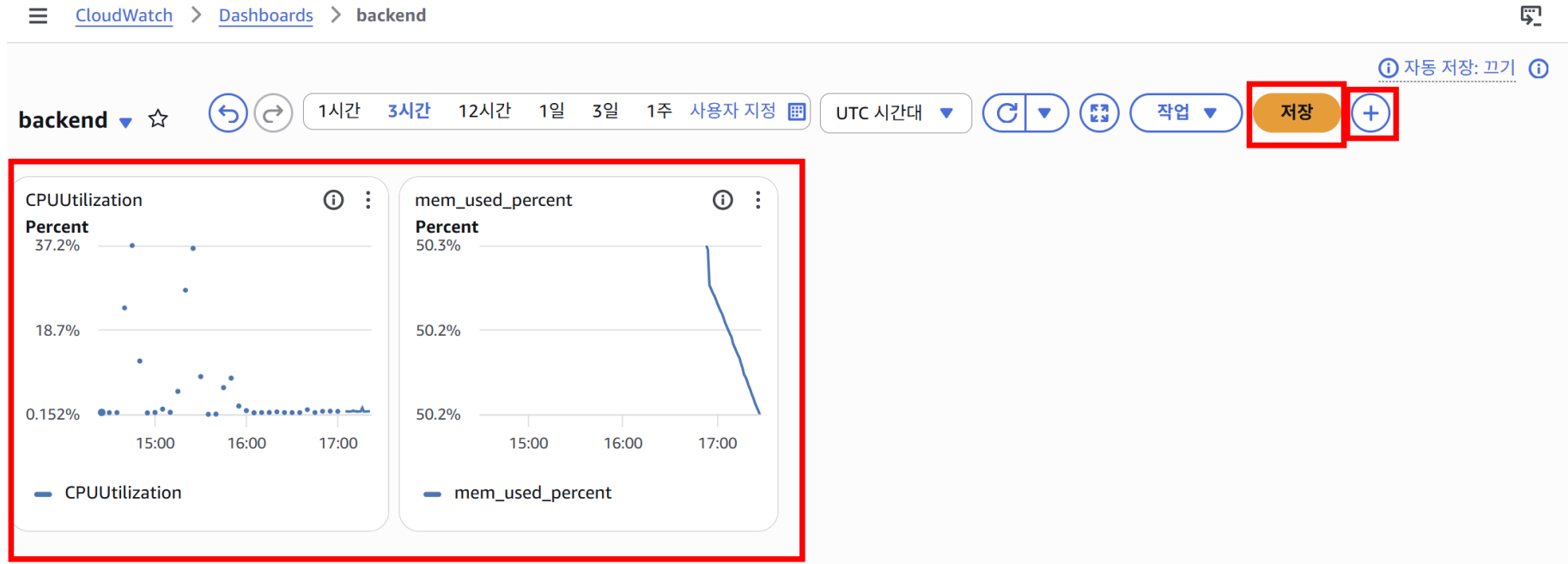
📐 ^ v ✕

1 분

취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

위젯 추가

데이터 소스 유형

- ☒  Cloudwatch
- ☐  기타 콘텐츠 유형
- ☐  데이터 소스 생성

위젯 구성

데이터 유형

지표 | 로그 | 경보

선택 환경

Metrics Console | 쿼리 스튜디오

위젯 유형

☒ **행**

시간별 지표 비교



☐ **데이터 테이블**

테이블에서 시간 경과에 따른 지표 값 비교



☐ **번호**

즉각적으로 지표 최신 값 확인

75 %



☐ **게이지**

범위 내 지표의 최신 값 보기



☐ **누적 면적**

시간별 합계 비교



☐ **막대**

데이터 범주 비교



☐ **파이**

백분율 또는 비례 데이터 표시



☐ **탐색기**

여러 개의 태그 기반 그래프가 있는 단일 위젯



취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

찾아보기 (2,178) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스

수학 추가 ▼ | 쿼리 추가 ▼

▼ 사용자 지정 네임스페이스

CWAgent	16
---------	----

▼ AWS 네임스페이스

ApplicationELB	719	EBS	300	EC2	464	Firehose	2
Logs	15	NATGateway	64	RDS	142	Usage	456

취소 | 위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

찾아보기 (142) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스 =

수학 추가 ▼ | 쿼리 추가 ▼

모두 > RDS | ☐ 경보 권장 사항 ⓘ | SQL 사용 그래프 | 그래프 검색

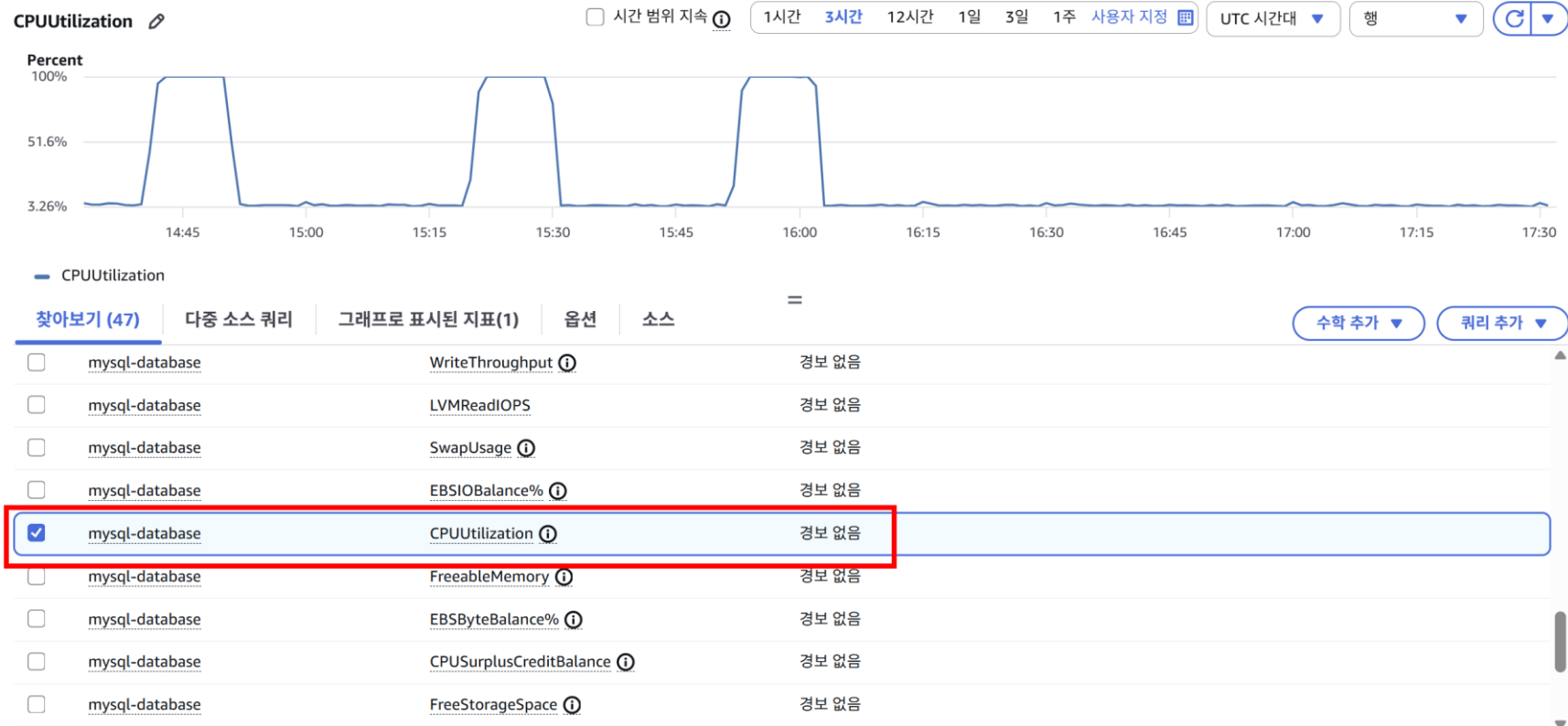
Seoul ▼

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

DBInstanceIdentifier	47	DatabaseClass	47	EngineName	24	전체 데이터베이스	24
----------------------	----	---------------	----	------------	----	-----------	----

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

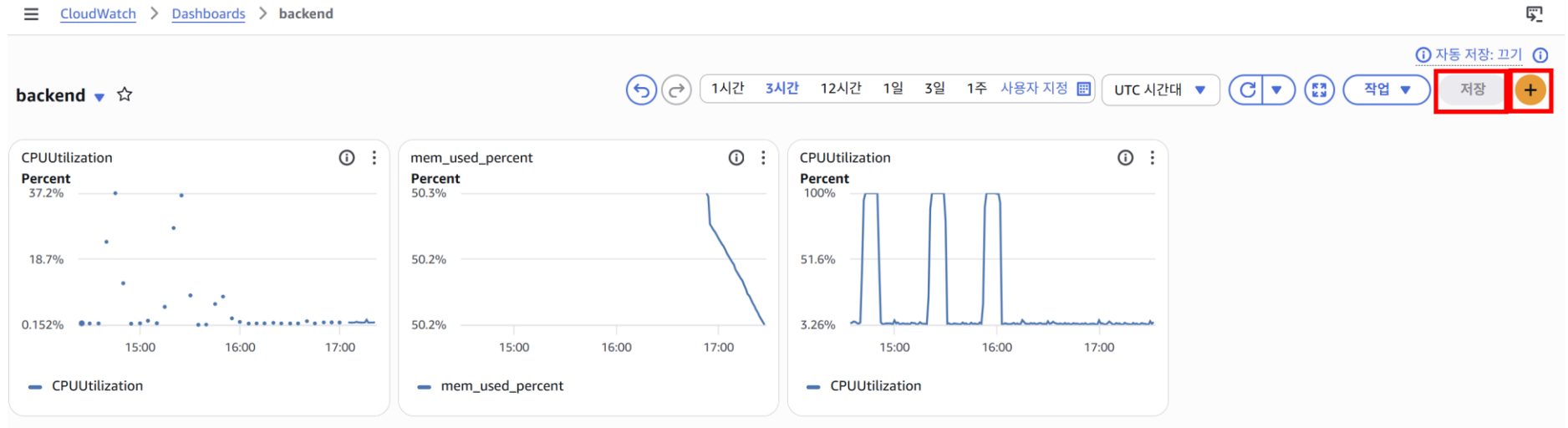
지표 그래프 추가



취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기



12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

위젯 추가

데이터 소스 유형

- ☒ Cloudwatch
- ☐ 기타 콘텐츠 유형
- ☐ 데이터 소스 생성

데이터 유형

지표 | 로그 | 경보

선택 환경

Metrics Console | 쿼리 스튜디오

위젯 유형

☒ 행

시간별 지표 비교



☐ 데이터 테이블

테이블에서 시간 경과에 따른
지표 값 비교



☐ 번호

즉각적으로 지표 최신 값 확인

75 %

☐ 게이지

범위 내 지표의 최신 값 보기



☐ 누적 면적

시간별 합계 비교



☐ 막대

데이터 범주 비교



☐ 파이

백분율 또는 비례 데이터 표시



☐ 탐색기

여러 개의 태그 기반 그래프가
있는 단일 위젯



취소

다음

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

찾아보기 (2,179) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표 | 옵션 | 소스

수학 추가 ▼ | 쿼리 추가 ▼

▼ 사용자 지정 네임스페이스

CWAgent 16 ⓘ

▼ AWS 네임스페이스

ApplicationELB 719	EBS 300	EC2 464	Firehose 2
Logs 15	NATGateway 64	RDS 142	Usage 457

취소 | 위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

찾아보기 (142)

다중 소스 쿼리

그래프로 표시된 지표

옵션

소스

=

수학 추가 ▼

쿼리 추가 ▼

모두 > RDS

Seoul ▼

☐ 경보 권장 사항 ⓘ

SQL 사용 그래프

그래프 검색

Q 모든 지표, 측정기준, 리소스 ID 또는 계정 ID 검색

DBInstanceIdentifier47

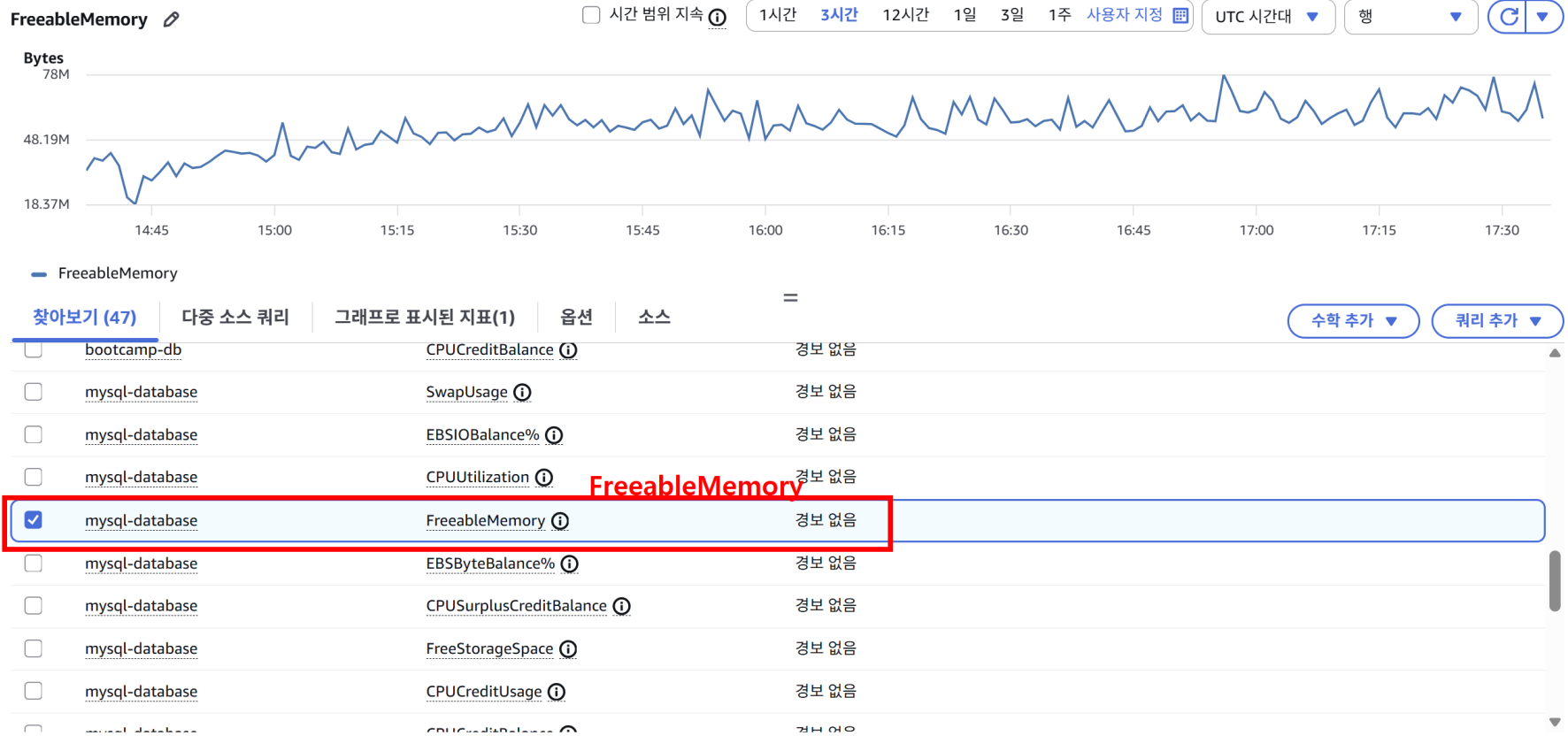
DatabaseClass47

EngineName24

전체 데이터베이스24

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

지표 그래프 추가



취소

위젯 생성

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

10. 부하 테스트를 통해서 병목 지점 진단하기

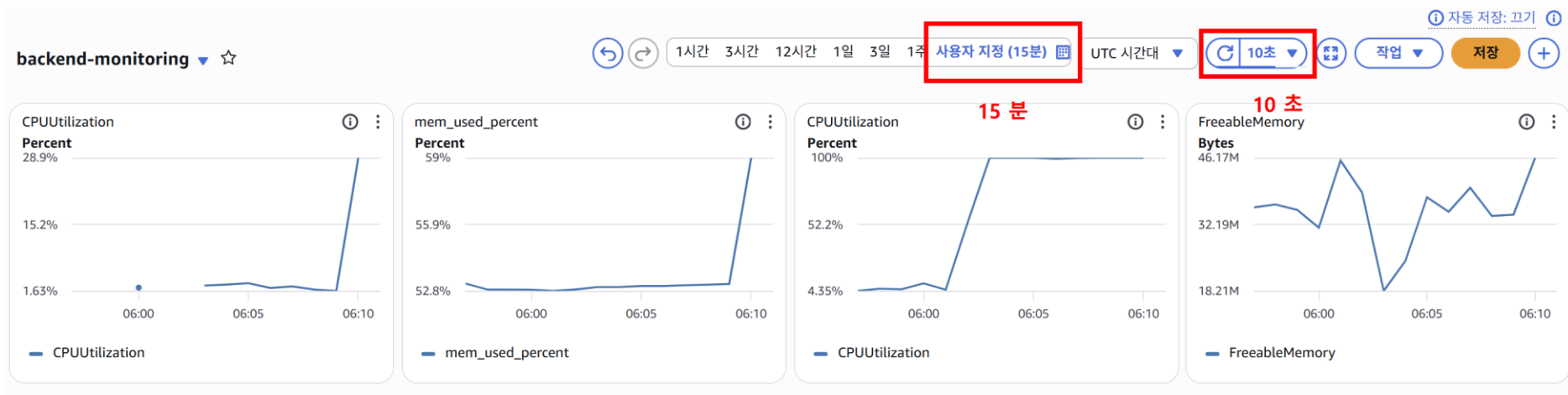
기존 k6 스크립트 다시 실행하기

```
$ K6_WEB_DASHBOARD=true k6 run script.js
```

12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

11. CloudWatch 대시보드 열기

- 사용자 지정 시간: 15분 (해당 기간의 메트릭을 조회)
- 새로고침: 10초 (10초마다 메트릭을 자동으로 갱신함)

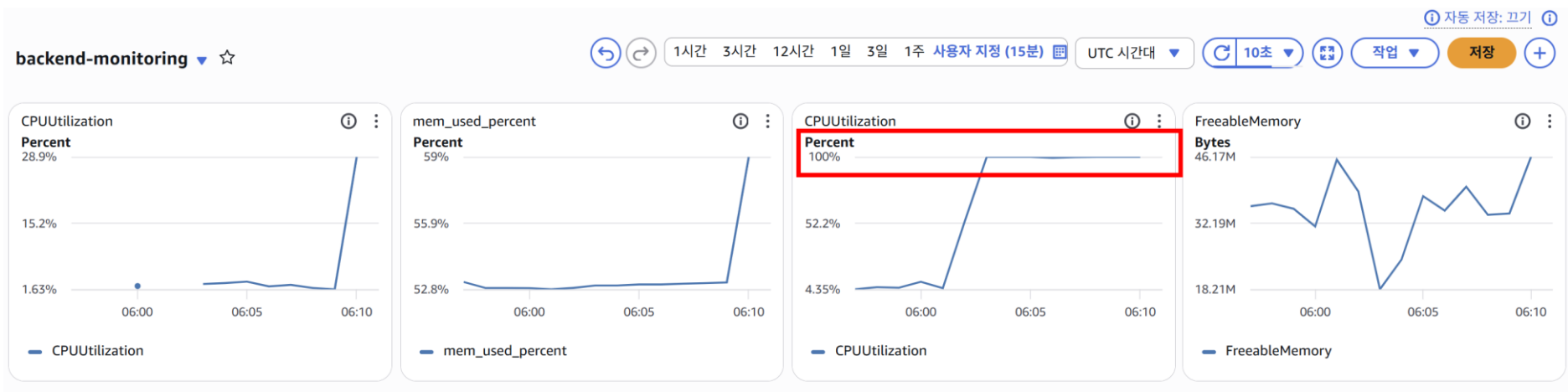


12.4 [실습6] Memory 수집을 위한 Cloudwatch Agent 설치하기

12. 병목 지점 진단하기

- RDS 의 CPU 사용률이 거의 100%에 가깝게 측정됨.

즉, 많은 트래픽을 처리할 때 RDS CPU의 사양이 부족하다는 뜻임. (병목 지점임)



12.5 병목 지점에 따른 성능 개선 방법 가이드

1. EC2 (웹 어플리케이션 서버) 가 병목 지점일 경우

- 어플리케이션 로직에서 비효율적인 코드 개선하기
ex. 페이징 처리
- 오토 스케일링 활용한 수평적 확장하기
- ELB 활용한 부하 분산하기

2. RDS (데이터베이스 서버) 가 병목 지점일 경우

- 비효율적인 쿼리 개선하기
ex. SQL문 튜닝, 역정규화, 정렬 지양 (인덱스 사용) 등
- 읽기 전용 데이터베이스 도입하기
- 캐시 서버 도입하기

12.6 [실습7] DB 병목 지점 해결하기

1. 인덱스를 활용해서 RDS 성능 개선하기

- 현재는 Spring Boot 에서 GET /boards 조회할 때, created_at 컬럼을 기준으로 정렬한 뒤에 조회한다.

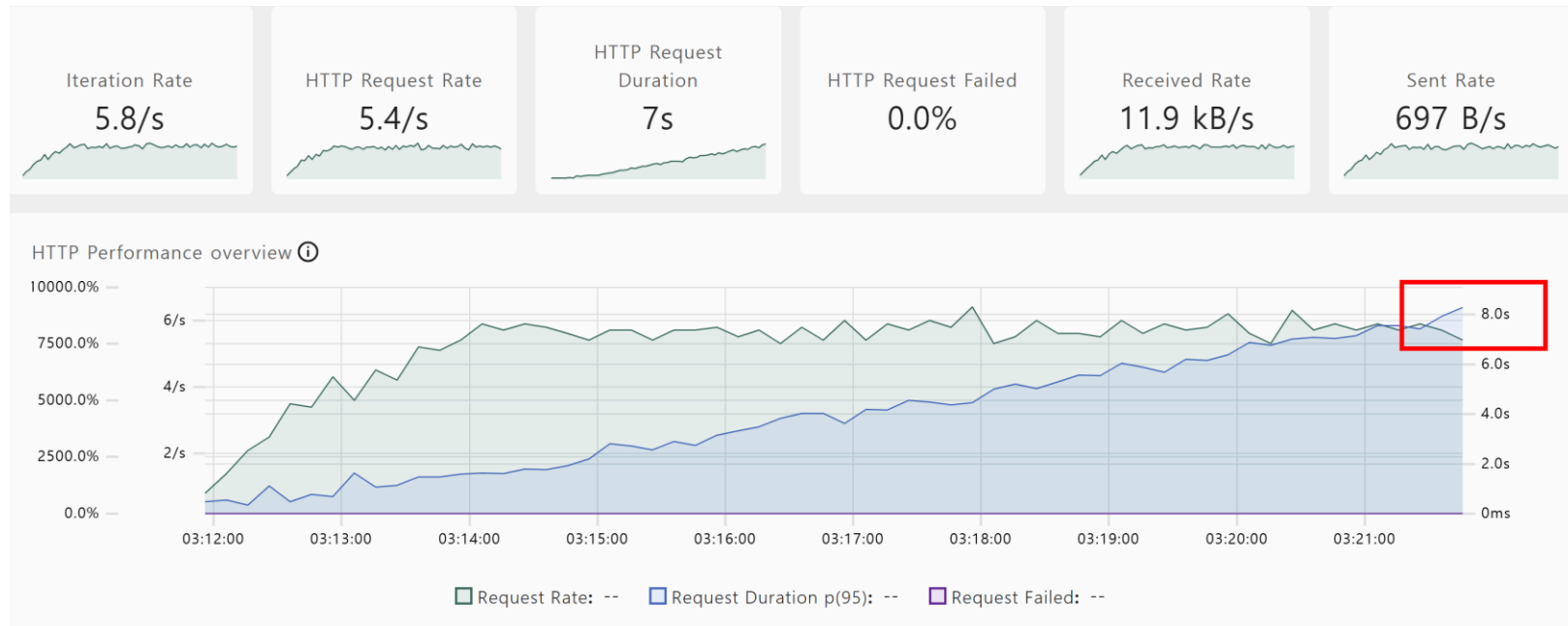
성능 향상을 위해서 created_at 컬럼을 기준으로 인덱스를 추가할 수 있다.

```
CREATE INDEX idx_created_at ON boards (created_at);  
SHOW INDEX FROM boards;
```

12.6 [실습7] DB 병목 지점 해결하기

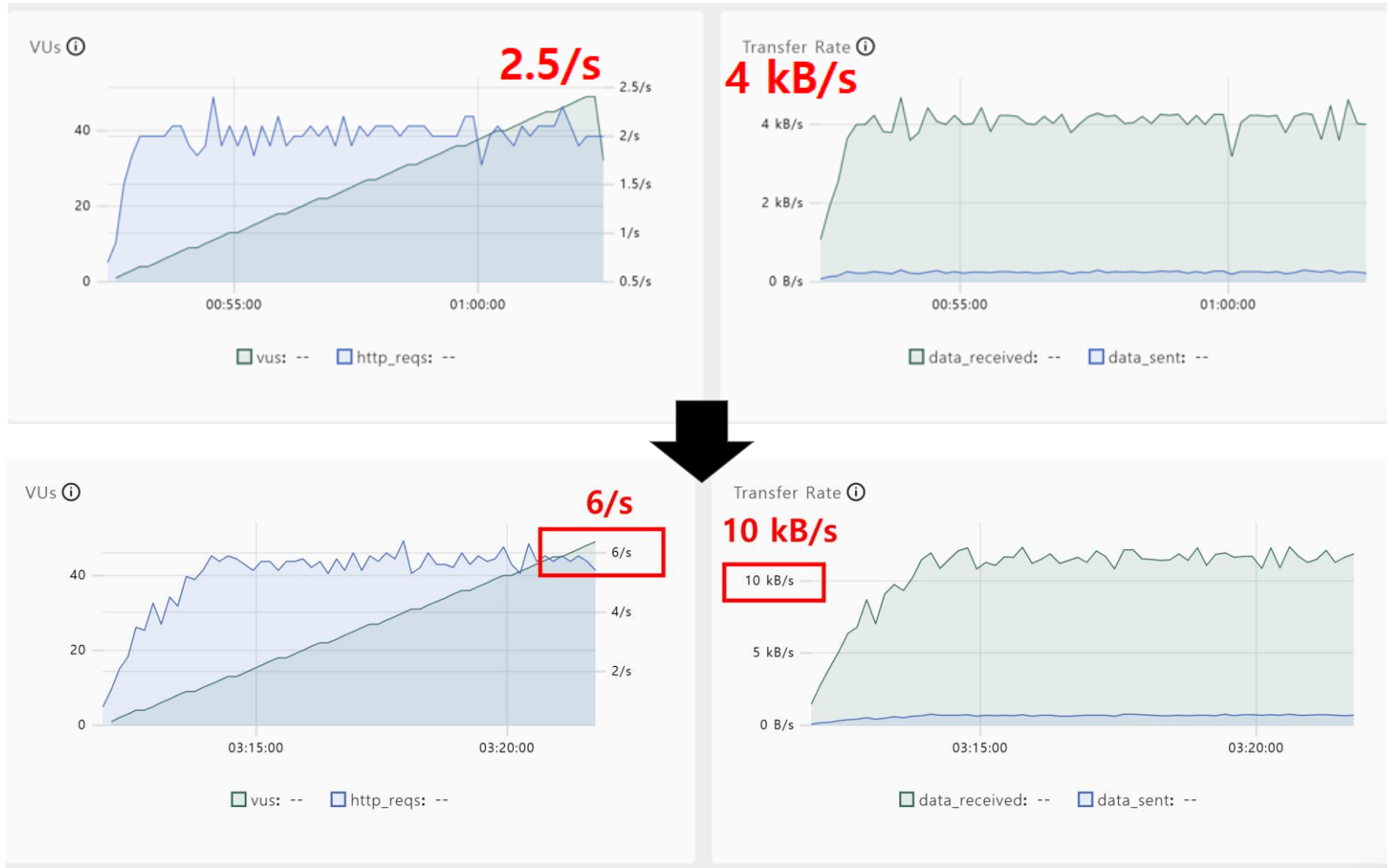
2. 부하 테스트 다시 실행하기

```
$ K6_WEB_DASHBOARD=true k6 run script.js
```



12.6 [실습7] DB 병목 지점 해결하기

3. 이전 결과 비교하기



12.6 [실습7] DB 병목 지점 해결하기

3. 이전 결과 비교하기

Trends

metric	avg	max	med	min	p90	p95	p99
http_req_blocked	26µs	4ms	6µs	2µs	8µs	10µs	1ms
http_req_connecting	15µs	1ms	0ms	0ms	0ms	0ms	991µs
http_req_duration	3s	12s	3s	12ms	6s	7s	7s
http_req_receiving	129µs	5ms	99µs	25µs	208µs	251µs	393µs
http_req_sending	28µs	446µs	26µs	7µs	36µs	44µs	86µs
http_req_tls_handshaking	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms	0ms
http_req_waiting	3s	12s	3s	12ms	6s	7s	7s
iteration_duration	4s	13s	4s	1s	7s	8s	8s

Counters

metric	count	rate
data_received	6.47 MB	10.6 kB/s
data_sent	387 kB	637 B/s
http_reqs	3.2k	5.26/s
iterations	3.2k	5.26/s

Rates

metric	rate
http_req_failed	0.0%

Gauges

metric	value
vus	7
vus_max	50

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

1. ELB를 활용해서 웹 어플리케이션 성능 개선하기

인스턴스 (1/2) 정보 최종 업데이트 날짜
about 9 hours 전 연결 인스턴스 상태 ▼ 작업 ▲ 인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트 필터 세트 선택 ▼ Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사
☐ k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	초기화
☒ backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	

i-0b556e80e27851a7d (backend-server)

이미지 생성

인스턴스에서 템플릿 생성

이런 방식으로 더 많이 시작

인스턴스 진단

인스턴스 설정

네트워킹

보안

스토리지

모니터링 및 문제 해결

이미지 및 템플릿

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

인스턴스 ID
i-0b556e80e27851a7d (backend-server)

이미지 이름
backend-server-ami backend-server-ami

이미지 설명 - 선택 사항
backend-server-ami

☐ 인스턴스 재부팅

인스턴스 볼륨

스토리지 유형	디바이스	스냅샷	크기	볼륨 유형	IOPS	처리량	종료 시 삭제	암호화됨
EBS	/dev/sd...	볼륨에서 새 스냅샷 생성	8	EBS 범용 SSD - gp3	3000		☒ 활성화	☐ 활성화

볼륨 추가

이미지 생성 프로세스 중에 Amazon EC2는 위의 각 볼륨의 스냅샷을 생성합니다.

태그 - 선택 사항
태그는 사용자가 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 값(선택 사항)으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

☒ 이미지와 스냅샷을 함께 태그 지정
이미지와 스냅샷에 동일한 태그를 지정합니다.

☐ 이미지와 스냅샷을 별도로 태그 지정
이미지와 스냅샷에 다른 태그를 지정합니다.

리소스에 연결된 태그가 없습니다.

새로운 태그 추가

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소 이미지 생성

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

EC2 > AMI

EC2

- 대시보드
- AWS Global View
- 이벤트
- 인스턴스
 - 인스턴스
 - 인스턴스 유형
 - 시작 템플릿
 - 스팟 요청
 - Savings Plans
 - 예약 인스턴스
 - 전용 호스트
 - 용량 예약
 - Capacity Manager
- 이미지
 - AMI**
 - AMI 카탈로그

Amazon Machine Images(AMI) (1/1) 정보

내 소유 | Q AMI를 속성 또는 태그로 찾기

휴지통 | EC2 Image Builder | 작업 | **AMI로 인스턴스 시작**

☒	Name	AMI 이름	AMI ID	원본	소유자
☒	backend-server-ami		ami-076111cacac0580d7	585097637103/backend-server-ami	585097637103

AMI ID: ami-076111cacac0580d7

세부 정보 | 권한 | 스토리지 | 내 AMI 사용 | AMI 조상 | 태그

▼ 이미지 세부 정보

AMI ID	이미지 유형	플랫폼 세부 정보	루트 디바이스 유형
ami-076111cacac0580d7	machine	Linux/UNIX	FRC

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

backend-server2

backend-server-2

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

🔍 추천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

카탈로그의 AMI

최근 사용

내 AMI

Quick Start

이름

backend-server-ami

설명

backend-server-ami

이미지 ID

ami-076111cacac0580d7

사용자 이름 ⓘ

root (AMI 공급자를 통해 확인)

게시됨

2026-07-03T19:03:06.000Z

아키텍처

x86_64

가상화

hvm

루트 디바이스 유형

ebs

ENA 활성화됨

예

부트 모드

uefi-preferred



더 많은 AMI 찾아보기

AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포함

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조건 보기

t3.small

인스턴스 유형

t3.small

패밀리: t3 2 vCPU 2 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Linux 기본 요금: 0.026 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.057 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0295 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0548 USD 시간당 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0444 USD 시간당

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

키 페어 없이 계속 진행(권장되지 않음)

기본값 ▼

🔄 새 키 페어 생성

▼ 네트워크 설정 정보

편집

네트워크 | 정보

vpc-0beacd6fe172a4e5f

서브넷 | 정보

기본 설정 없음(가용 영역의 기본 서브넷)

퍼블릭 IP 자동 할당 | 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) | 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☒ 보안 그룹 생성

☐ 기존 보안 그룹 선택

다음 규칙을 사용하여 'launch-wizard-3'(이)라는 새 보안 그룹을 생성합니다.

☒ 다음에서 SSH 트래픽 허용

인스턴스 연결에 도움

위치 무관

0.0.0.0/0

☐ 인터넷에서 HTTPS 트래픽 허용

예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

☒ 인터넷에서 HTTP 트래픽 허용

예를 들어 웹 서버를 생성할 때 엔드포인트를 설정하려면

⚠ 소스가 0.0.0.0/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

✕

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

고급 세부 정보

정보

도메인 조인 디렉터리

정보

선택

새 디렉터리 생성

IAM 인스턴스 프로파일

정보

선택

새 IAM 프로파일 생성

호스트 이름 유형

정보

IP 이름

DNS 호스트 이름

정보

☒ IP 이름 IPv4(A 레코드) DNS 요청 활성화

☒ 리소스 기반 IPv4(A 레코드) DNS 요청 활성화

☐ 리소스 기반 IPv6(AAAA 레코드) DNS 요청 활성화

인스턴스 자동 복구

정보

선택

종료 동작

정보

중지

최대 절전 중지 방식

정보

선택

종료 방지

정보

선택

중지 방지

정보

선택

세부 CloudWatch 모니터링

정보

활성화

추가 요금 적용

크레딧 사양

정보

무제한

추가 요금 적용

요약

인스턴스 개수

정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

backend-server-ami

ami-076111cacac0580d7

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.small

방화벽(보안 그룹)

새 보안 그룹

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 8GiB

취소

인스턴스 시작

미리 보기 코드

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

2. EC2 인스턴스 접속해서 Spring Boot 서버 실행하기

인스턴스 (1/3) 정보

최종 업데이트 날짜 less than a minute 전 [연결](#) [인스턴스 상태](#)

저장한 필터 세트
필터 세트 선택

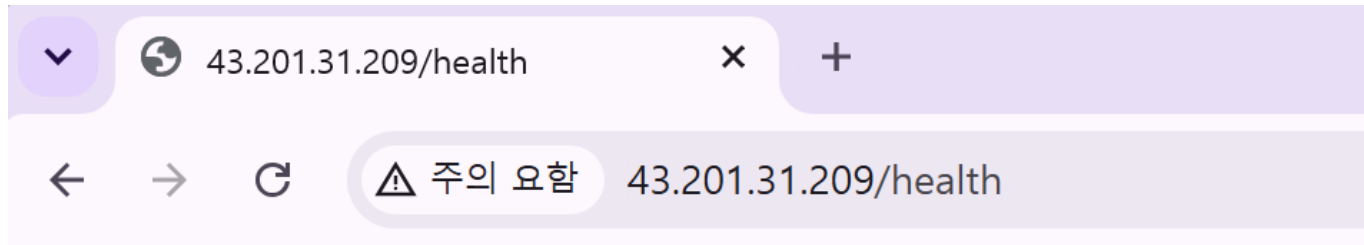
☐	Name ↗	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS
☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	3/3 checks passed	ap-northeast-2a	ec2-54-180-157
☐	backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	3/3 checks passed	ap-northeast-2a	ec2-43-203-182
☒	backend-server2	i-0c5b83c1a5b694f37	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	ec2-43-201-31-

```
$ cd /home/ubuntu
$ cd load-testing-backend-server/
$ cd build/libs/
$ sudo nohup java -jar load-testing-backend-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar &
$ sudo lsof -i :80
```

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

3. Spring Boot가 잘 실행되는지 확인하기

`http://43.201.31.209/health`



Success Health Check

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

4. CloudWatch Agent 실행시키기

```
# CloudWatch Agent 실행
```

```
$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -a  
fetch-config -m ec2 -s -c file:/opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/config.json
```

```
# 잘 실행되고 있는 지 확인
```

```
$ sudo /opt/aws/amazon-cloudwatch-agent/bin/amazon-cloudwatch-agent-ctl -  
m ec2 -a status
```

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

5. EC2 인스턴스에 IAM Role 연결하기

인스턴스 (1/3) 정보

최종 업데이트 날짜 8 minutes 전

연결 인스턴스 상태 작업 인스턴스 시작

저장한 필터 세트 필터 세트 선택

인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인스턴스 유형	상태 검사	가용 영역	퍼블릭 IPv4 DNS
k6-server	i-0ae58ae45f8f70778	실행 중	t3.small	3/3 checks passed	ap-northeast-2a	
backend-server	i-0b556e80e27851a7d	실행 중	t3.small	3/3 checks passed	ap-northeast-2a	
backend-server2	i-0c5b83c1a5b694f37	실행 중	t3.small	초기화	ap-northeast-2a	

인스턴스 진단
인스턴스 설정
네트워킹
보안
이미지 및 템플릿
스토리지
모니터링 및 문제 해결

보안 그룹 변경
IAM 역할 수정
Windows 암호 가져오기

IAM 역할 수정 정보

IAM 역할을 인스턴스에 연결합니다.

인스턴스 ID
i-0c5b83c1a5b694f37 (backend-server2)

IAM 역할
인스턴스에 연결할 IAM 역할을 선택하거나 역할이 생성되어 있지 않다면 새 역할을 생성합니다. 선택한 역할이 현재 인스턴스에 연결된 모든 역할을 대체합니다.

IAM 역할 없음

새 IAM 역할 생성

Q |

IAM 역할 없음
IAM 역할을 분리하려면 이 옵션 선택

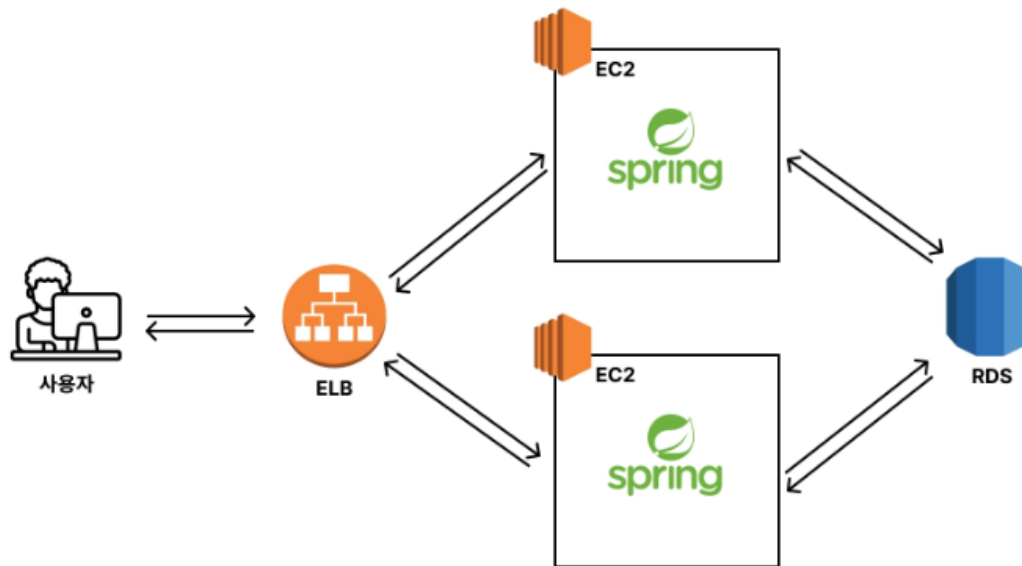
cloudwatchagent-role
arn:aws:iam::585097637103:instance-profile/cloudwatchagent-role

demo-iam-role-for-ec2
arn:aws:iam::585097637103:instance-profile/demo-iam-role-for-ec2

취소 IAM 역할 업데이트

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

6. ELB 대상 그룹에 추가하기



12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

EC2 > 로드 밸런서

EC2

대시보드

AWS Global View

이벤트

인스턴스

인스턴스 유형

시작 템플릿

스팟 요청

Savings Plans

예약 인스턴스

전용 호스트

용량 예약

Capacity Manager

이미지

AMI

AMI 카탈로그

Elastic Block Store

볼륨

스냅샷

수명 주기 관리자

네트워크 및 보안

보안 그룹

탄력적 IP

배치 그룹

키 페어

네트워크 인터페이스

로드 밸런서

로드 밸런서

대상 그룹

로드 밸런서 (1/1) 새로운 기능

Elastic Load Balancing은 수신 트래픽의 변화에 따라 자동으로 로드 밸런서 용량을 확장합니다.

로드 밸런서 필터링

이름	상태	유형	체계	IP 주소 유형	VPC ID	가용 영역
backend-alb	활성	application	Internet-facing	IPv4	vpc-0beacd6fe172a4e5f	4 가용 영역

로드 밸런서: backend-alb

세부 정보

리스너 및 규칙

네트워크 매핑

리소스 맵

보안

모니터링

통합

속성

용량

태그

세부 정보

로드 밸런서 유형

애플리케이션

상태

활성

호스팅 영역

ZWKZPGTI48KDX

VPC

vpc-0beacd6fe172a4e5f

가용 영역

subnet-0b7f0ae4098111e45

ap-northeast-2b (apne2-az2)

subnet-0a783df64ff804aee

ap-northeast-2c (apne2-az3)

subnet-089d71f4c5d180cd1

ap-northeast-2d (apne2-az4)

subnet-053c556f572904a1a

ap-northeast-2a (apne2-az1)

로드 밸런서 ARN

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:loadbalancer/app/backend-alb/416c50c49c952b95

DNS 이름 정보

backend-alb-2016946364.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

backend-alb

▼ 세부 정보

로드 밸런서 유형
애플리케이션

체계
Internet-facing

상태
🟢 활성

호스팅 영역
ZWKZPGTI48KDX

VPC

[vpc-0beacd6fe172a4e5f](#)

가용 영역

[subnet-0b7f0ae4098111e45](#) ap-northeast-2b (apne2-az2)

[subnet-0a783df64ff804aee](#) ap-northeast-2c (apne2-az3)

[subnet-089d71f4c5d180cd1](#) ap-northeast-2d (apne2-az4)

[subnet-053c556f572904a1a](#) ap-northeast-2a (apne2-az1)

로드 밸런서 IP 주소 유형
IPv4

생성된 날짜
2026년 7월 3일, 21:52 (UTC+09:00)

로드 밸런서 ARN

[arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:loadbalancer/app/backend-alb/416c50c49c952b95](#)

DNS 이름 정보

[backend-alb-2016946364.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com](#) (A 레코드)

리스너 및 규칙

네트워크 매핑

리소스 맵

보안

모니터링

통합

속성

용량

태그

리스너 및 규칙 (1) 정보

A listener checks for connection requests on its configured protocol and port. Incoming requests are evaluated against rules in priority order; the first matching rule determines routing. If no rule matches, the default action is ap

🔍 리스너 필터링



프로토콜: 포트



기본 작업



규칙



ARN



보안 정책



기본 SSL/TLS 인증서



mTLS



[HTTP:80](#)

• 대상 그룹으로 전달

[backend-server-target-group](#) 1 (100%)

[1개 규칙](#)

[ARN](#)

해당되지 않음

해당되지 않음

해당되지 않음

대상 그룹 고정성: 끄

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

backend-server-target-group

작업 ▼

세부 정보

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:targetgroup/backend-server-target-group/0cf4b1133f356f06

대상 유형

인스턴스

프로토콜 : 포트

HTTP: 80

프로토콜 버전

HTTP1

VPC

[vpc-0beacd6fe172a4e5f](#)

IP 주소 유형

IPv4

로드 밸런서

[backend-alb](#)

1

대상 합계

1

정상

0 이상

0

비정상

0

사용되지 않음

0

초기

0

드레이닝

▶ 가용 영역별 대상 배포

아래의 등록된 대상 테이블에 적용된 해당 필터를 보려면 이 테이블에서 값을 선택합니다.

대상

모니터링

상태 검사

속성

태그

등록된 대상 (1) 정보

대상 그룹은 지정된 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

☐	인스턴스 ID	이름	포트	영역	상태 확인	상태 확인 세부 정보	관리상 재정의	재정의 세부 정보	시작 시간	이상 탐지
☐	i-0b5556e80e27851a7d	backend-server	80	ap-northeast-...	Healthy	-	No override	No override is curre...	2026년 7...	Normal

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

EC2 > 대상 그룹 > backend-server-target-group > 대상 등록

인스턴스 필터링

인스턴스 ID	이름	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
☒ i-0c5b83c1a5b694f37	backend-server2	실행 중	launch-wizard-3	ap-northeast-2a	172.31.13.43	subnet-053c556f572904a1a	2026년
☐ i-0ae58ae45f8f70778	k6-server	실행 중	launch-wizard-1	ap-northeast-2a	172.31.4.110	subnet-053c556f572904a1a	2026년
☐ i-0b556e80e27851a7d	backend-server	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2a	172.31.1.165	subnet-053c556f572904a1a	2026년

1개 선택됨

선택한 인스턴스를 위한 포트
선택한 인스턴스로 트래픽을 라우팅하기 위한 포트입니다.

80

1-65535(필요로 여러 포트 구분)

아래에 보류 중인 것으로 포함

1개의 선택 항목이 현재 아래에 보류 중입니다. 준비가 되면 대상을 더 포함하거나 등록하십시오.

대상 보기

대상 (2)

대상 필터링 ☐ 대기 중인 항목만 보기

보류 중인 모든 항목 제거

인스턴스 ID	이름	포트	상태	보안 그룹	영역	프라이빗 IPv4 주소	서브넷 ID	시작 시간
i-0c5b83c1a5b694f37	backend-server2	80	실행 중	launch-wizard-3	ap-northeast-2a	172.31.13.43	subnet-053c556f572904a1a	2026년 7월 4일, 04:07 (UTC+09:00)
i-0b556e80e27851a7d	backend-server	80	실행 중	launch-wizard-2	ap-northeast-2a	172.31.1.165	subnet-053c556f572904a1a	2026년 7월 4일, 00:34 (UTC+09:00)

1개 대기 중

취소 보류 중인 대상 등록

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

backend-server-target-group

작업 ▼

세부 정보

arn:aws:elasticloadbalancing:ap-northeast-2:585097637103:targetgroup/backend-server-target-group/0cf4b113f356f06

대상 유형

인스턴스

프로토콜 : 포트

HTTP: 80

프로토콜 버전

HTTP1

VPC

[vpc-0beacd6fe172a4e5f](#)

IP 주소 유형

IPv4

로드 밸런서

[backend-alb](#)

2

대상 합계

✓ 2

정상

✗ 0

비정상

⌚ 0

사용되지 않음

⌚ 0

초기

⌚ 0

드레이닝

0 이상

▶ 가용 영역별 대상 배포

아래의 등록된 대상 테이블에 적용된 해당 필터를 보려면 이 테이블에서 값을 선택합니다.

대상

모니터링

상태 검사

속성

태그

등록된 대상 (2) 정보

① 이상 완화: 해당되지 않음

등록 취소

대상 등록

대상 그룹은 지정한 프로토콜 및 포트 번호를 사용하여 등록된 개별 대상으로 요청을 라우팅합니다. 상태 확인은 대상 그룹의 상태 확인 설정에 따라 등록된 모든 대상에 대해 수행됩니다. 이상 탐지는 정상 대상이 3개 이상 있는 HTTP/HTTPS 대상 그룹에 자동으로 적용됩니다.

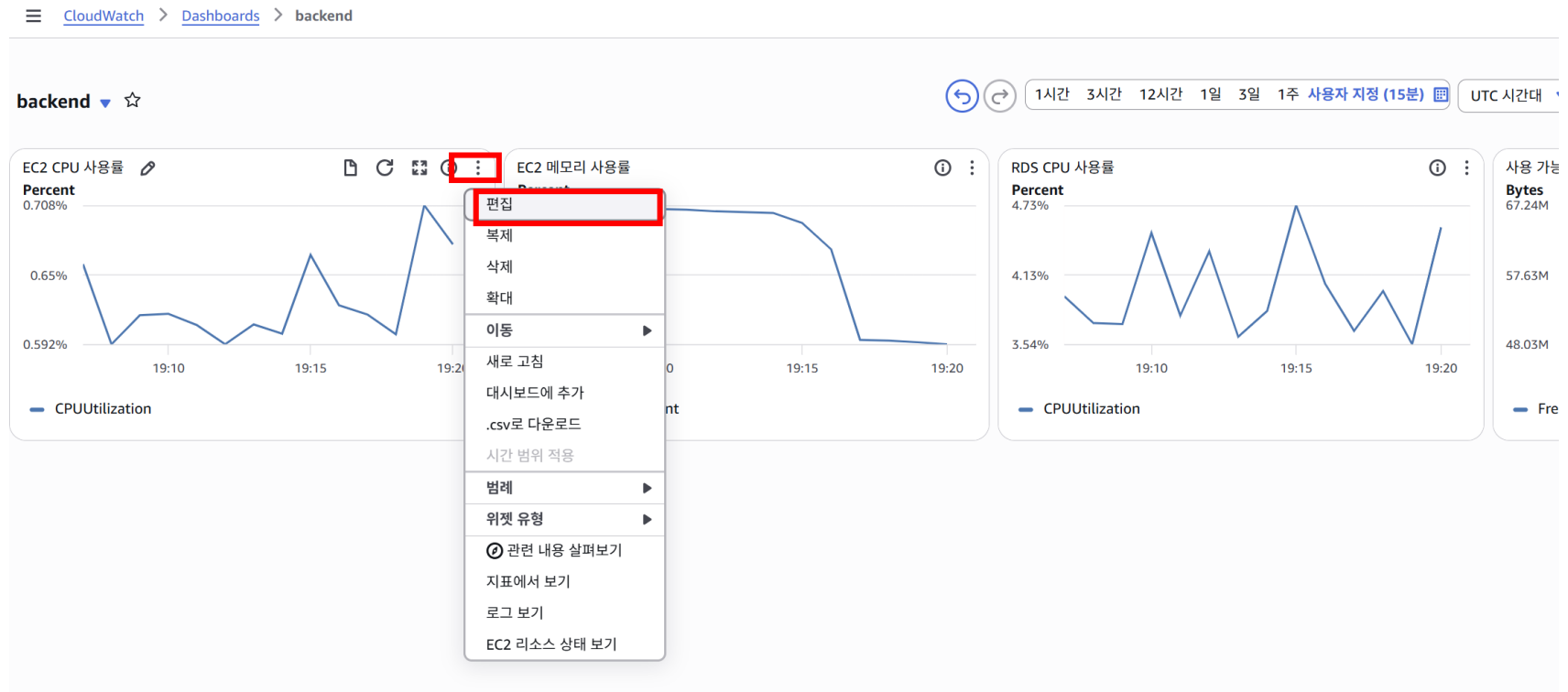
Q 대상 필터링

< 1 > ⚙

☐	인스턴스 ID	이름	포트	영역	상태 확인	상태 확인 세부 정보	관리상 재정의	재정의 세부 정보
☐	i-0c5b83c1a5b694f37	backend-server2	80	ap-northeast-...	✓ Healthy	-	⌚ No override	No override is currently active on...
☐	i-0b556e80e27851a7d	backend-server	80	ap-northeast-...	✓ Healthy	-	⌚ No override	No override is currently active on...

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

7. CloudWatch 모니터링 추가하기



12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

그래프 편집

X

EC2 CPU 사용률

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 (15분)

UTC 시간대 ▼

행 ▼

 10초 ▼

Percent

0.708%

0.65%

0.592%

19:08

19:09

19:10

19:11

19:12

19:13

19:14

19:15

19:16

19:17

19:18

19:19

19:20

19:21

19:22

— CPUUtilization

[찾아보기 \(2,247\)](#)

다중 소스 쿼리

[그래프로 표시된 지표\(1\)](#)

옵션

소스

=

Seoul ▼

☐ 경보 권장 사항 ⓘ

SQL 사용 그래프

▼ 사용자 지정 네임스페이스

CWAgent

32

ⓘ

▼ AWS 네임스페이스

EC2

ApplicationELB

719

EBS

315

EC2

494

Firehose

2

Logs

15

NATGateway

64

RDS

142

Usage

464

취소

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

그래프 편집

X

EC2 CPU 사용률

☐ 시간 범위 지속 ⓘ

1시간 3시간 12시간 1일 3일 1주 사용자 지정 (15분)

UTC 시간대 ▼

행 ▼

 10초 ▼
Percent
0.708%

0.633

0.592%

07-03 19:09 19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15 19:16 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:23

CPUUtilization

[찾아보기 \(494\)](#)

다중 소스 쿼리

[그래프로 표시된 지표\(1\)](#)
[옵션](#)
[소스](#)

=

모두 > EC2

☐ 경보 권장 사항 ⓘ

이미지(AMI) ID별

16

인스턴스별 지표

462

인스턴스 유형별 집계

8

전체 인스턴스

8

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기

찾아보기 (21) | 다중 소스 쿼리 | 그래프로 표시된 지표(2) | 옵션 | 소스

모두 > EC2 > 인스턴스별 지표

Seoul

Q CPUUtilization 21개의 일치 항목을 찾음

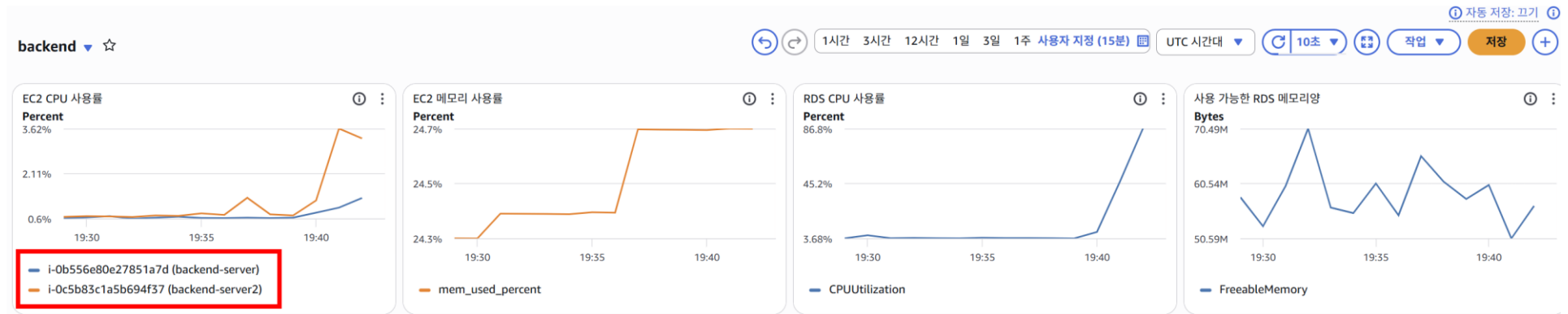
CPUUtilization X 필터 지우기

인스턴스 이름 21/21 | InstanceId | 지표 이름 | 경보

☐	k6-server	i-0ae58ae45f8f70...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☒	backend-server2	i-0c5b83c1a5b69...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☒	backend-server	i-0b556e80e2785...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	지정된 이름이 없음	i-07a9e11ab888d...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	지정된 이름이 없음	i-0c17879935ad8...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	지정된 이름이 없음	i-02d2296968da2...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음
☐	지정된 이름이 없음	i-012808732f491...	CPUUtilization ⓘ	경보 없음

취소 | **위젯 업데이트**

12.7 [실습8] 웹 어플리케이션 병목 지점 해결하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

1. SpringBoot에 Prometheus 의존성 추가

```
dependencies {  
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator'  
    implementation 'io.micrometer:micrometer-registry-prometheus'  
}
```

2. application.yml

```
management:  
  endpoints:  
    web:  
      exposure:  
        include: health,info,prometheus,metrics  
  endpoint:  
    health:  
      show-details: always
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

3. Prometheus 설치

```
sudo apt update  
sudo apt install -y prometheus
```

```
prometheus --version  
systemctl status prometheus
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

4. Prometheus 설정 (Job 추가)

```
sudo vi /etc/prometheus/prometheus.yml
```

```
scrape_configs:  
  - job_name: 'springboot-app'  
    metrics_path: '/actuator/prometheus'  
    static_configs:  
      - targets: ['SpringBoot서버IP:80']
```

5. Prometheus 재시작

```
sudo systemctl restart prometheus
```

```
sudo systemctl status prometheus
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

6. 보안그룹에서 9090 인바운드 규칙 허용

인바운드 규칙 편집

인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.

인바운드 규칙 정보	유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	설명 - 선택 사항 정보	
보안 그룹 규칙 ID sgr-04fa1e1a0d8d1ce7b	SSH	TCP	22	사용자 ...	Q	삭제
sgr-096067e39e224aa59	HTTP	TCP	80	사용자 ...	Q	삭제
-	사용자 지정 TCP	TCP	9090	Anywh...	Q	삭제

규칙 추가

소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

취소 변경 사항 미리 보기 **규칙 저장**

7. Prometheus UI 확인

http://Prometheus서버IP:9090

ex. http://43.203.224.41:9090

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

8. Status > Targets

Prometheus Alerts Graph **Status** Help

Targets

All Unhealthy Collapse All

node (1/1 up) [show less](#)

- Runtime & Build Information
- Command-Line Flags
- Configuration
- Rules
- Targets**
- Service Discovery

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://localhost:9100/metrics	UP	instance="localhost:9100" job="node"	2.409s ago	93.83ms	

prometheus (1/1 up) [show less](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://43.203.224.41:9090/metrics	UP	instance="43.203.224.41:9090" job="prometheus"	4.629s ago	4.385ms	

springboot-app (1/1 up) [show less](#)

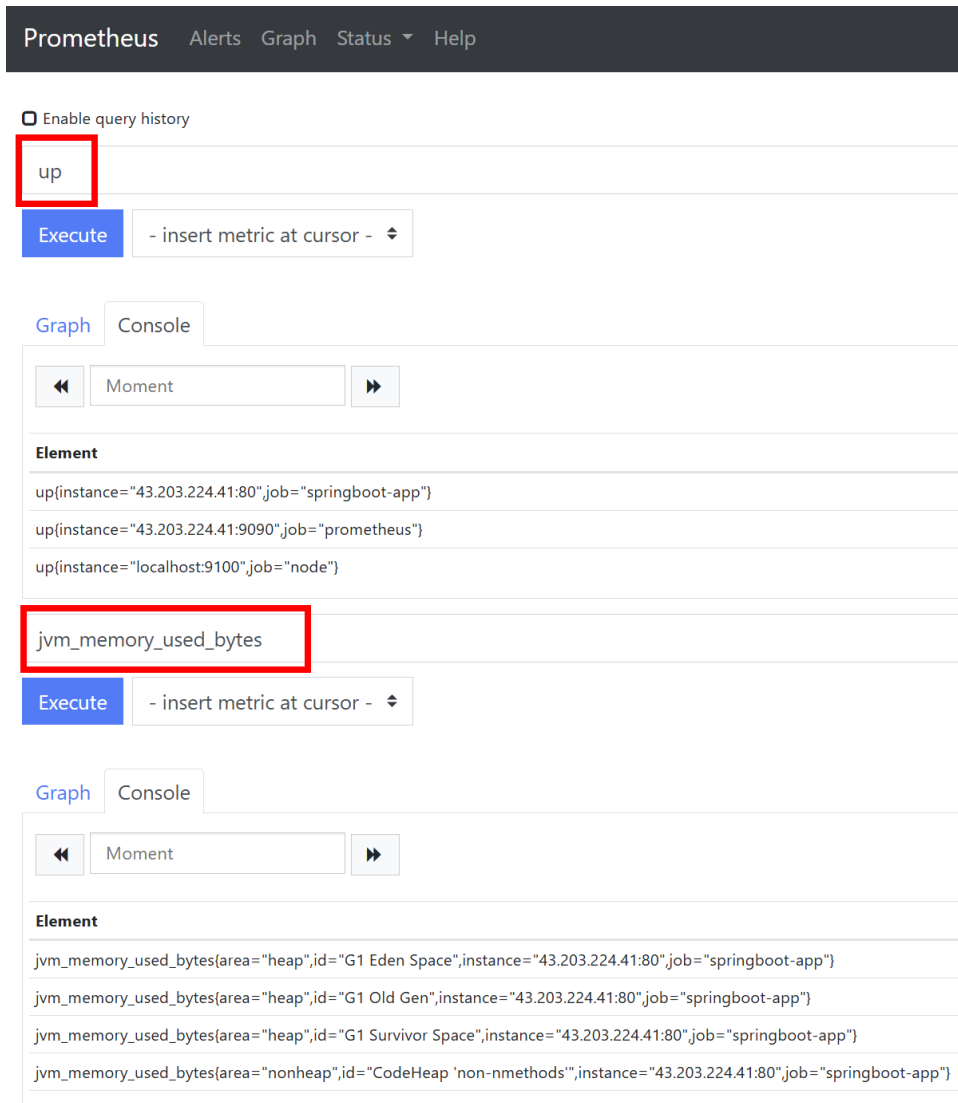
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://43.203.224.41:80/actuator/prometheus	UP	instance="43.203.224.41:80" job="springboot-app"	12.677s ago	6.992ms	

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

9. promql 샘플 예

```
up  
jvm_memory_used_bytes  
http_server_requests_seconds_count  
rate(http_server_requests_seconds_count[1m])
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



Prometheus Alerts Graph Status ▾ Help

☐ Enable query history

up

Execute - insert metric at cursor - ▾

Graph Console

◀ Moment ▶

Element

up(instance="43.203.224.41:80",job="springboot-app")

up(instance="43.203.224.41:9090",job="prometheus")

up(instance="localhost:9100",job="node")

jvm_memory_used_bytes

Execute - insert metric at cursor - ▾

Graph Console

◀ Moment ▶

Element

jvm_memory_used_bytes(area="heap",id="G1 Eden Space",instance="43.203.224.41:80",job="springboot-app")

jvm_memory_used_bytes(area="heap",id="G1 Old Gen",instance="43.203.224.41:80",job="springboot-app")

jvm_memory_used_bytes(area="heap",id="G1 Survivor Space",instance="43.203.224.41:80",job="springboot-app")

jvm_memory_used_bytes(area="nonheap",id="CodeHeap 'non-nmethods'",instance="43.203.224.41:80",job="springboot-app")

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

10. Grafana 설치

저장소 추가

```
sudo apt-get install -y software-properties-common wget
```

```
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
```

Grafana GPG Key 추가

```
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | \
```

```
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
```

Repository 추가

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com  
stable main" | \
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

```
# 패키지 목록 업데이트
```

```
sudo apt update
```

```
# Grafana 설치
```

```
sudo apt install grafana -y
```

```
# 실행
```

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

```
sudo systemctl status grafana-server
```

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

11. 보안그룹에 3000 인바운드 규칙 허용

인바운드 규칙 편집 정보

인바운드 규칙은 인스턴스에 도달하도록 허용된 수신 트래픽을 제어합니다.

인바운드 규칙 정보

보안 그룹 규칙 ID

유형 정보	프로토콜 정보	포트 범위 정보	소스 정보	설명 - 선택 사항 정보	
sgr-04fa1e1a0d8d1ce7b SSH	TCP	22	사용자 ...	Q	삭제
sgr-096067e39e224aa59 HTTP	TCP	80	사용자 ...	Q 0.0.0.0/0 X	삭제
sgr-0cc9dcddf89479aa8 사용자 지정 TCP	TCP	9090	사용자 ...	Q 0.0.0.0/0 X	삭제
- 사용자 지정 TCP	TCP	3000	Anywh...	Q 0.0.0.0/0 X	삭제

3000

규칙 추가

⚠ 소스가 0.0.0.0/0 또는 ::/0인 규칙은 모든 IP 주소에서 인스턴스에 액세스하도록 허용합니다. 알려진 IP 주소의 액세스만 허용하도록 보안 그룹을 설정하는 것이 좋습니다.

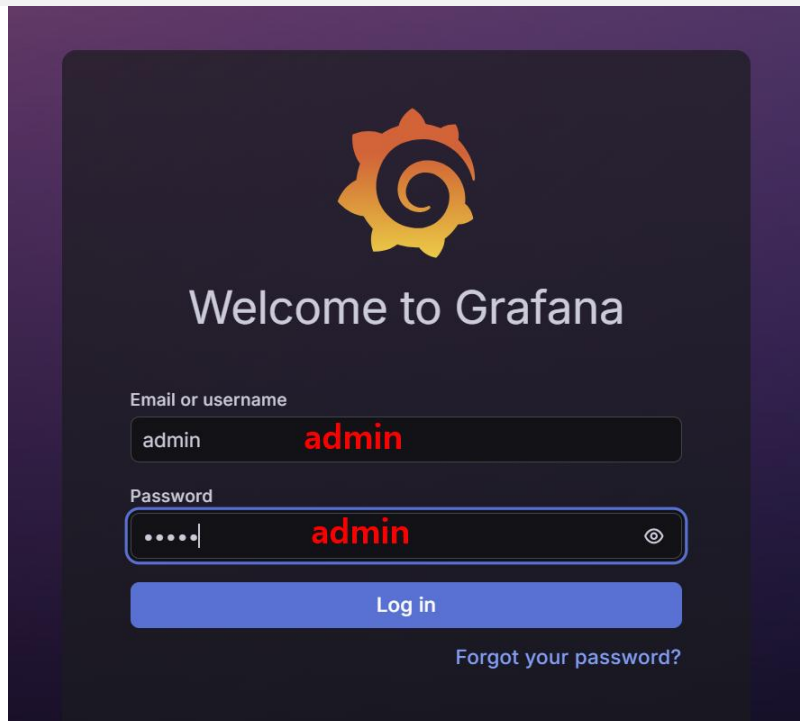
취소 변경 사항 미리 보기 **규칙 저장**

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

12. Grafana UI 확인

http://Grafana서버IP:3000

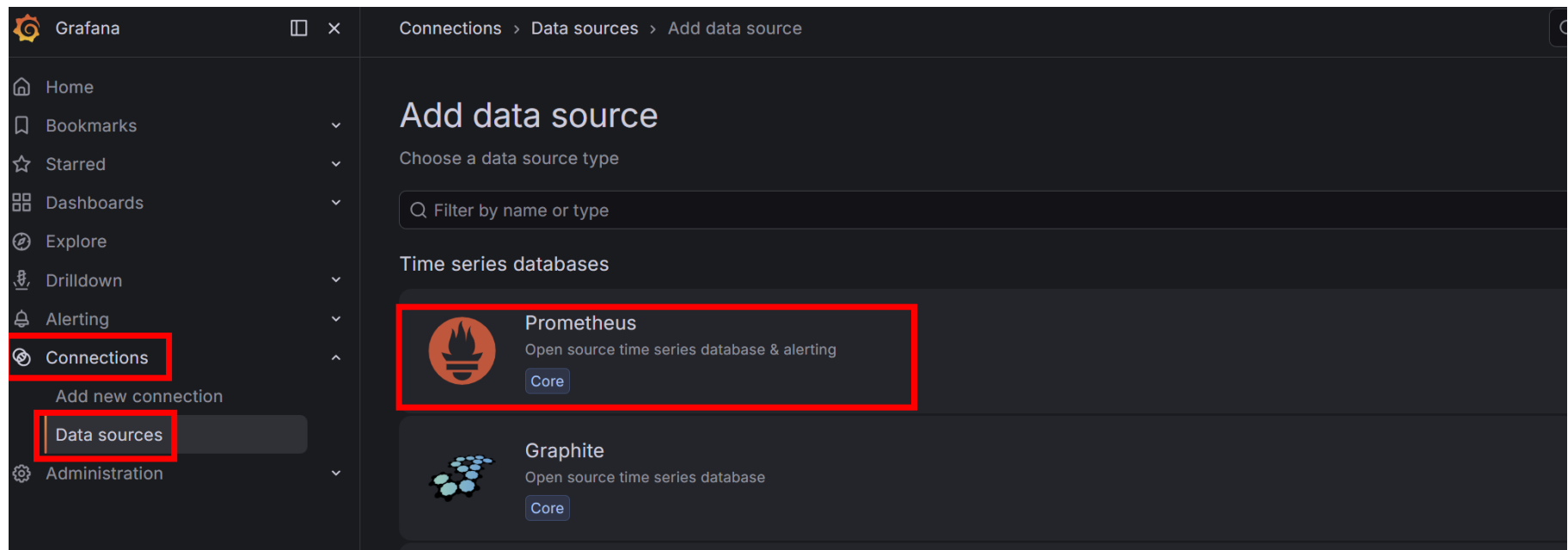
ex. http://43.203.224.41:3000



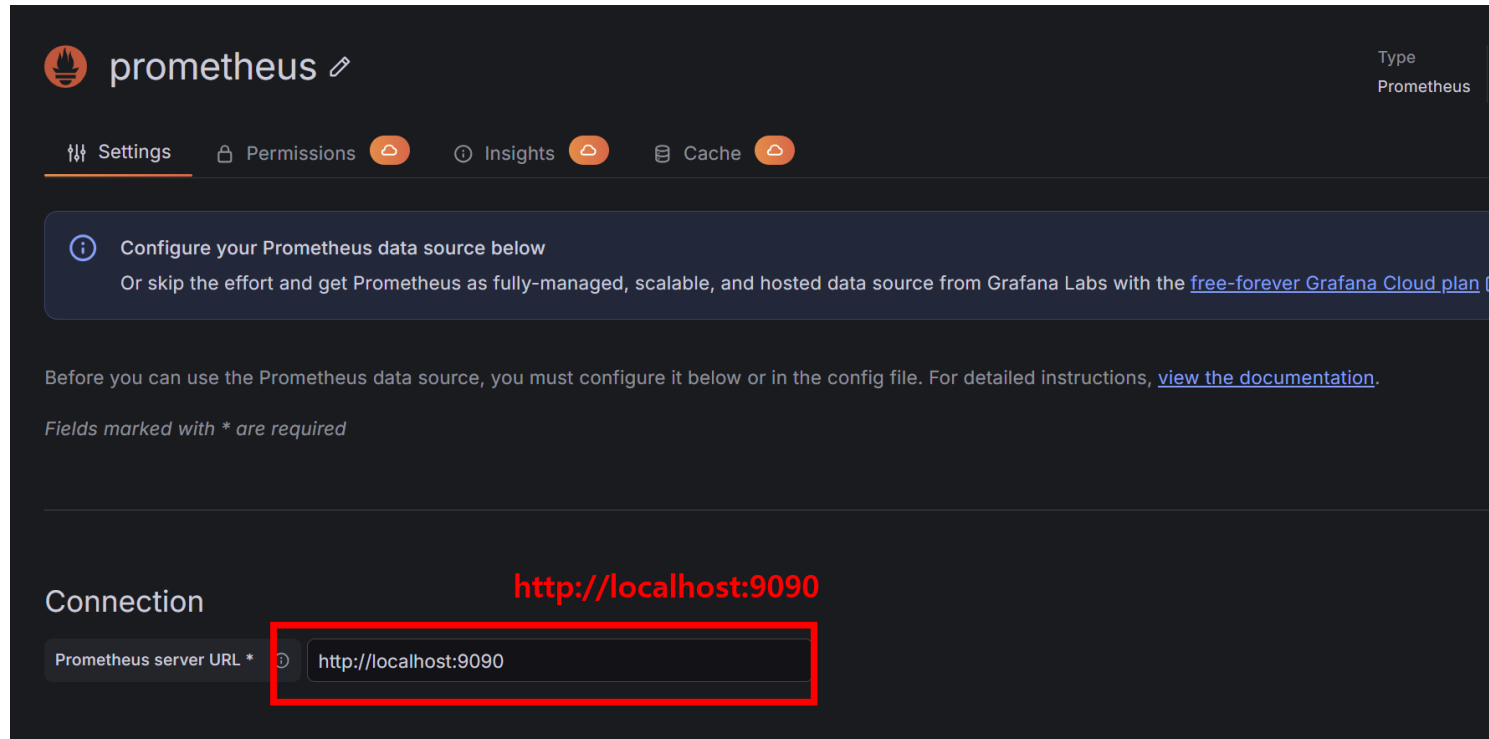
12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

13. Data Source 등록

Connections > Data Sources > Prometheus 선택



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



 **prometheus** 

Type
Prometheus

 Settings  Permissions   Insights   Cache 

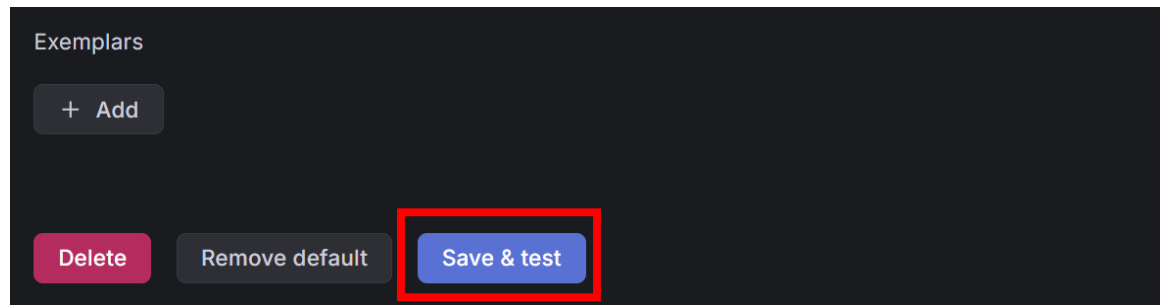
 Configure your Prometheus data source below
Or skip the effort and get Prometheus as fully-managed, scalable, and hosted data source from Grafana Labs with the [free-forever Grafana Cloud plan](#) 

Before you can use the Prometheus data source, you must configure it below or in the config file. For detailed instructions, [view the documentation](#).

*Fields marked with * are required*

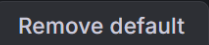
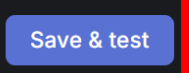
Connection http://localhost:9090

Prometheus server URL * 



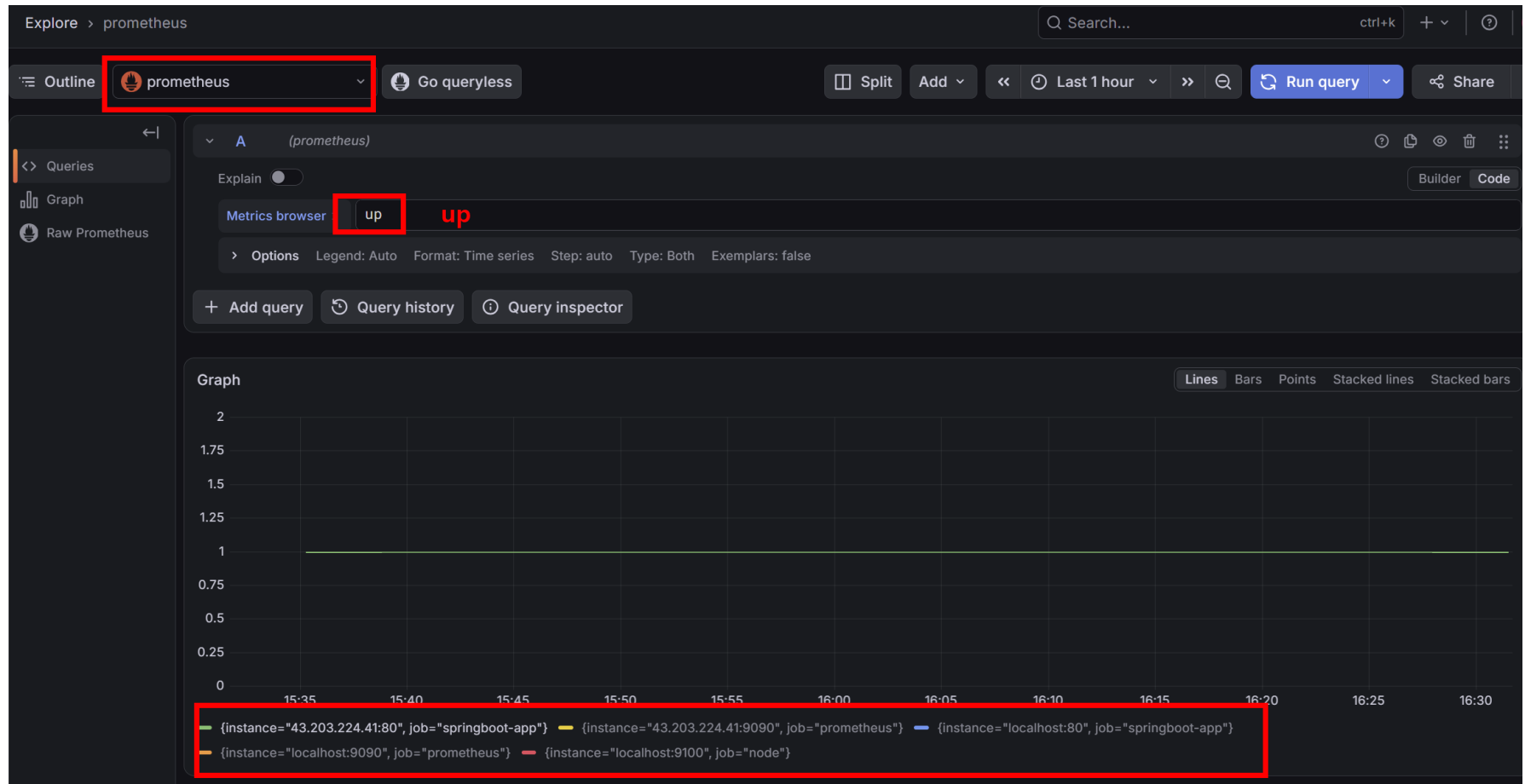
Exemplars

 Add

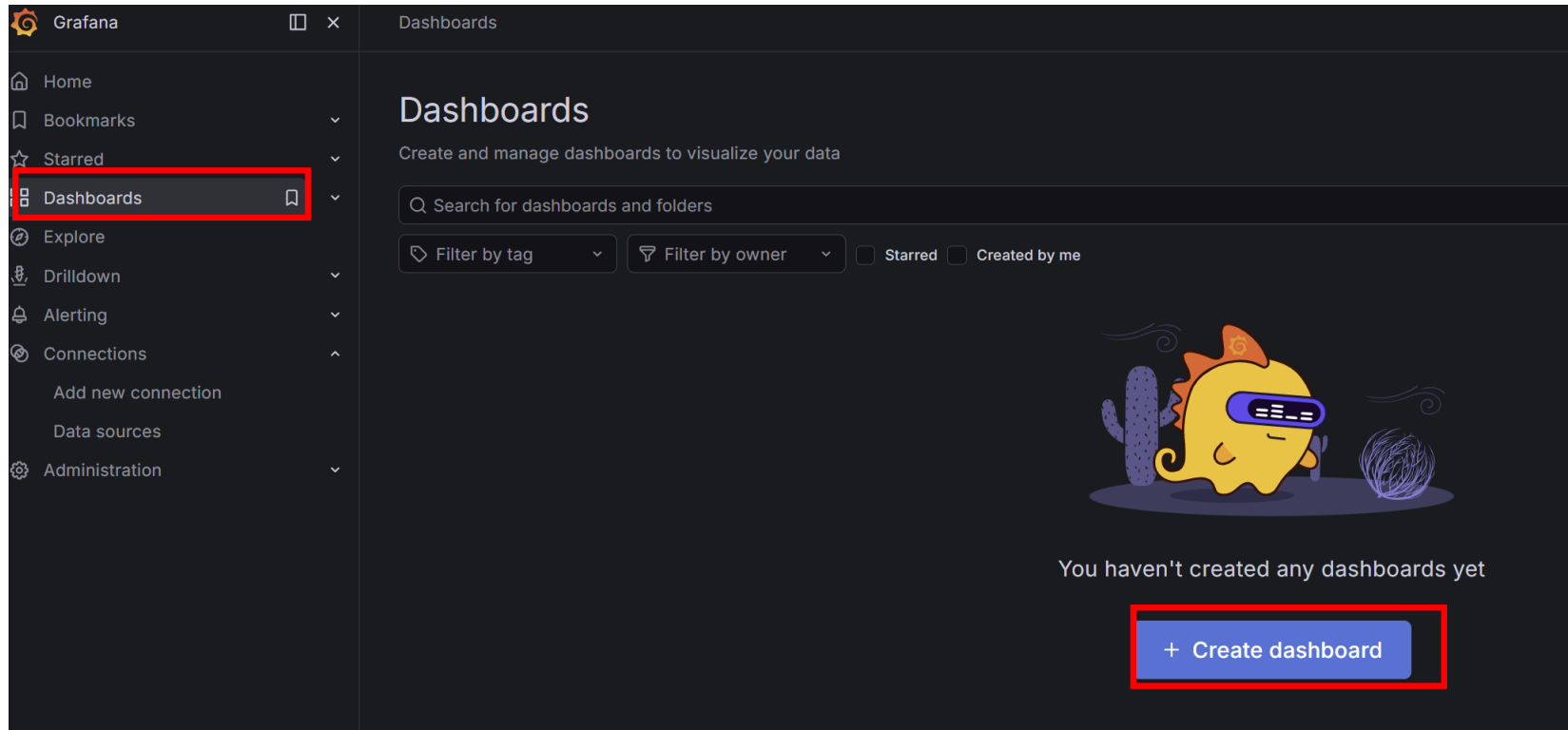
12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

13. promql 샘플 실습

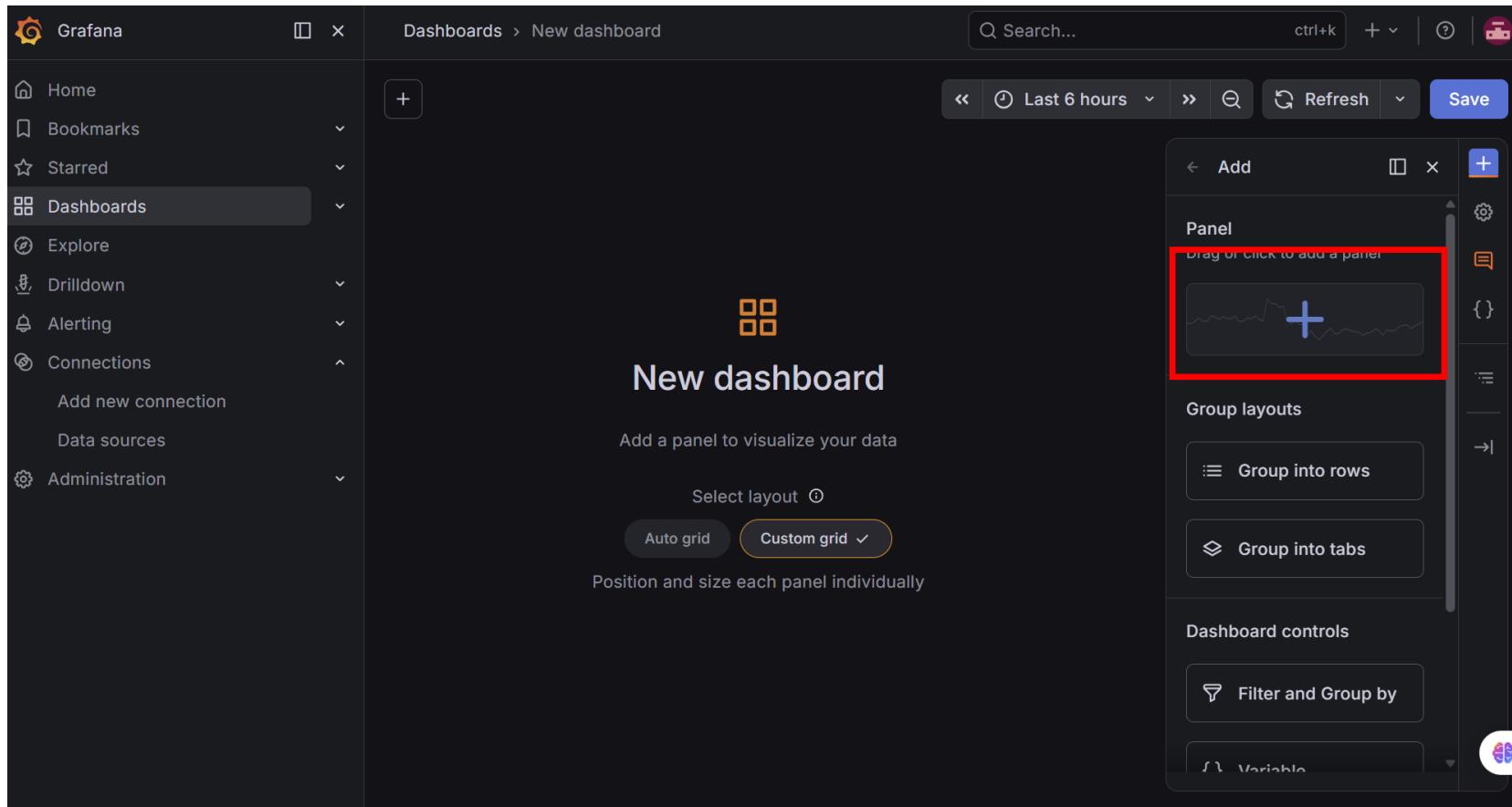


12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

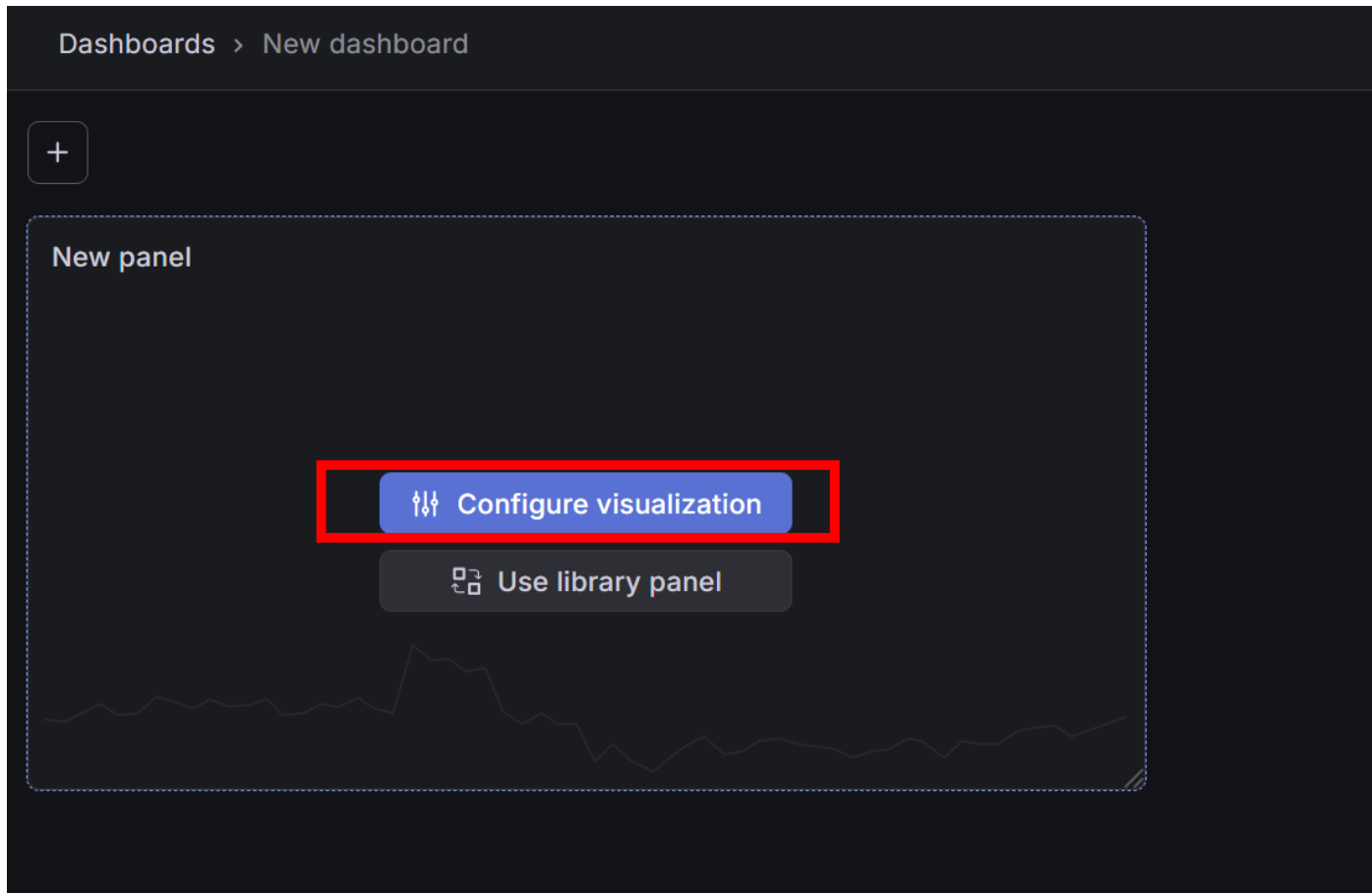
14. Dashboard 생성하기



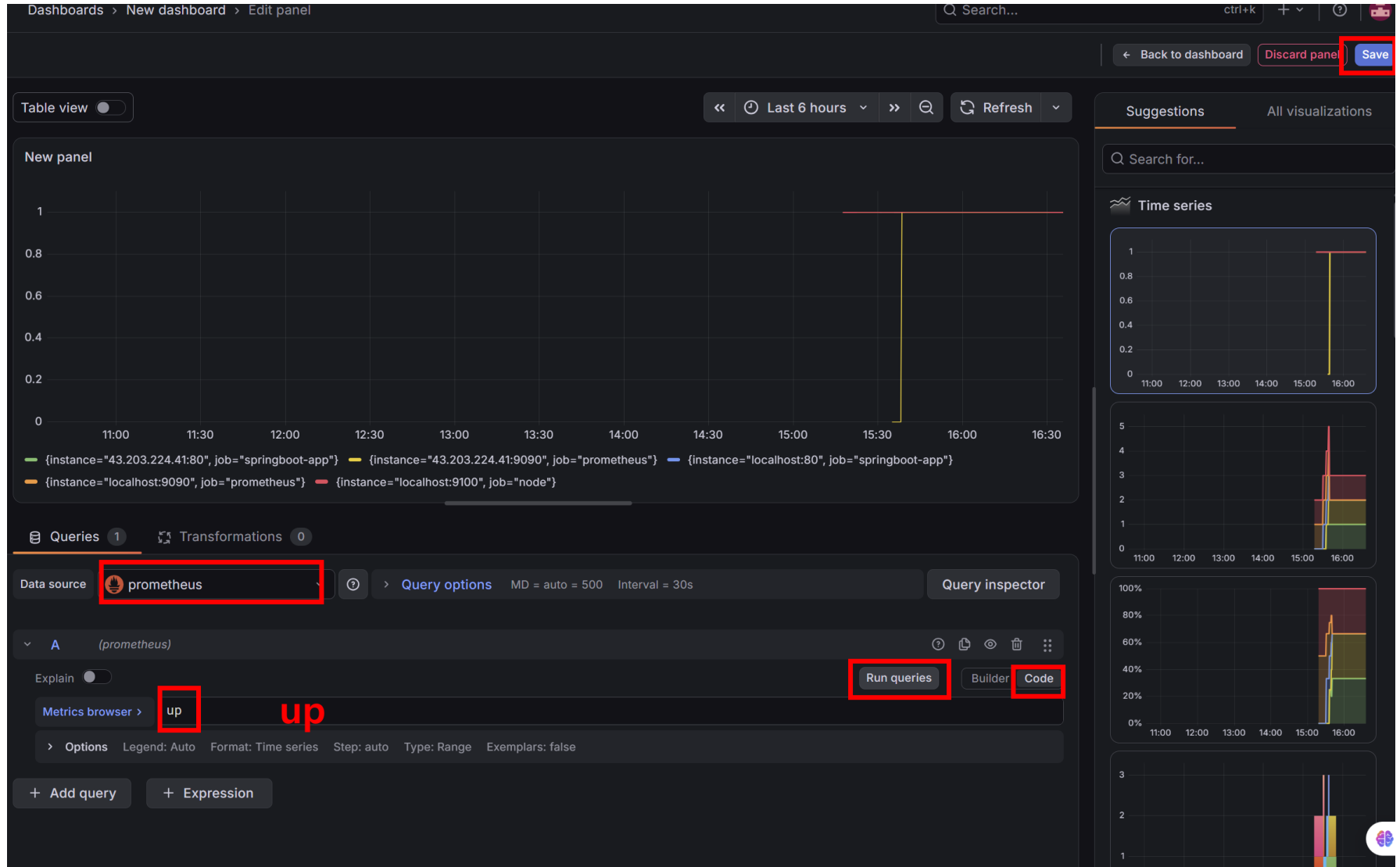
12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기

×

Save dashboard

New dashboard

DetailsChanges 3

Title

backend-server

backend-server

Description

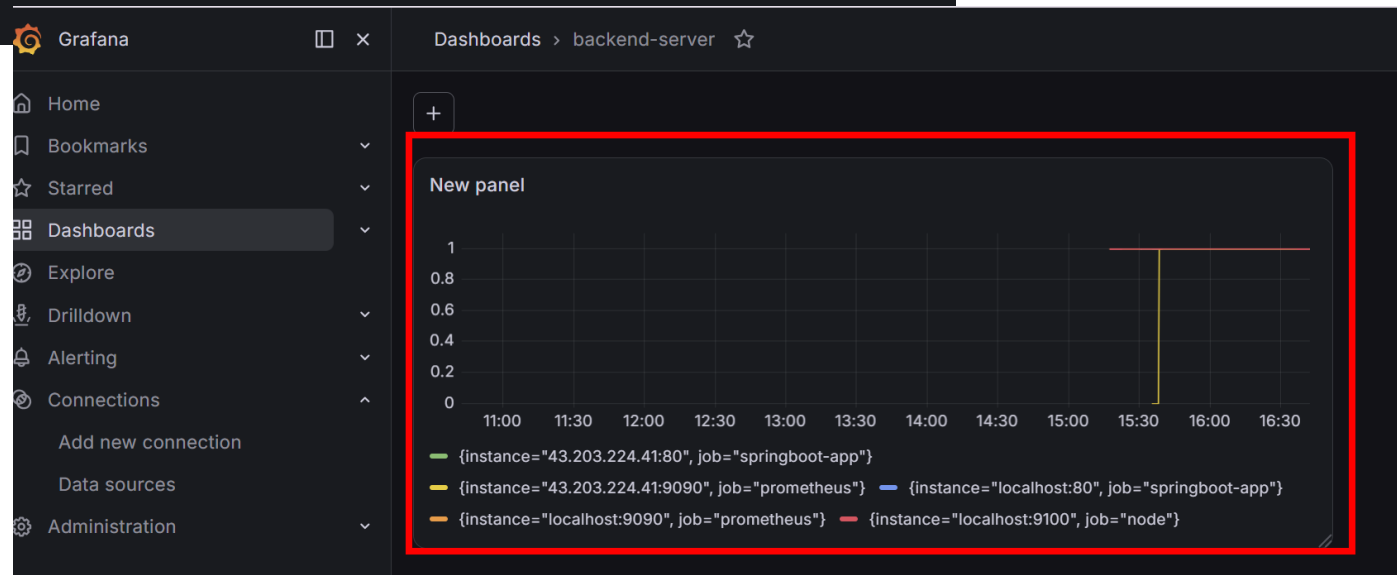
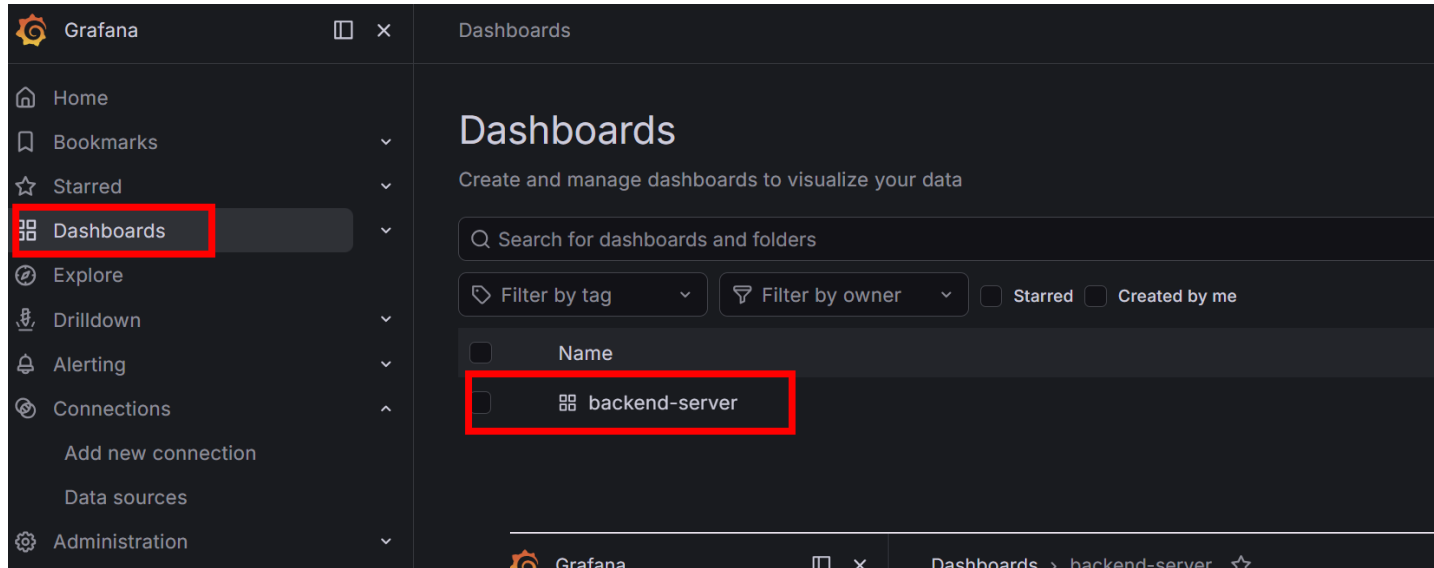
Folder

Dashboards

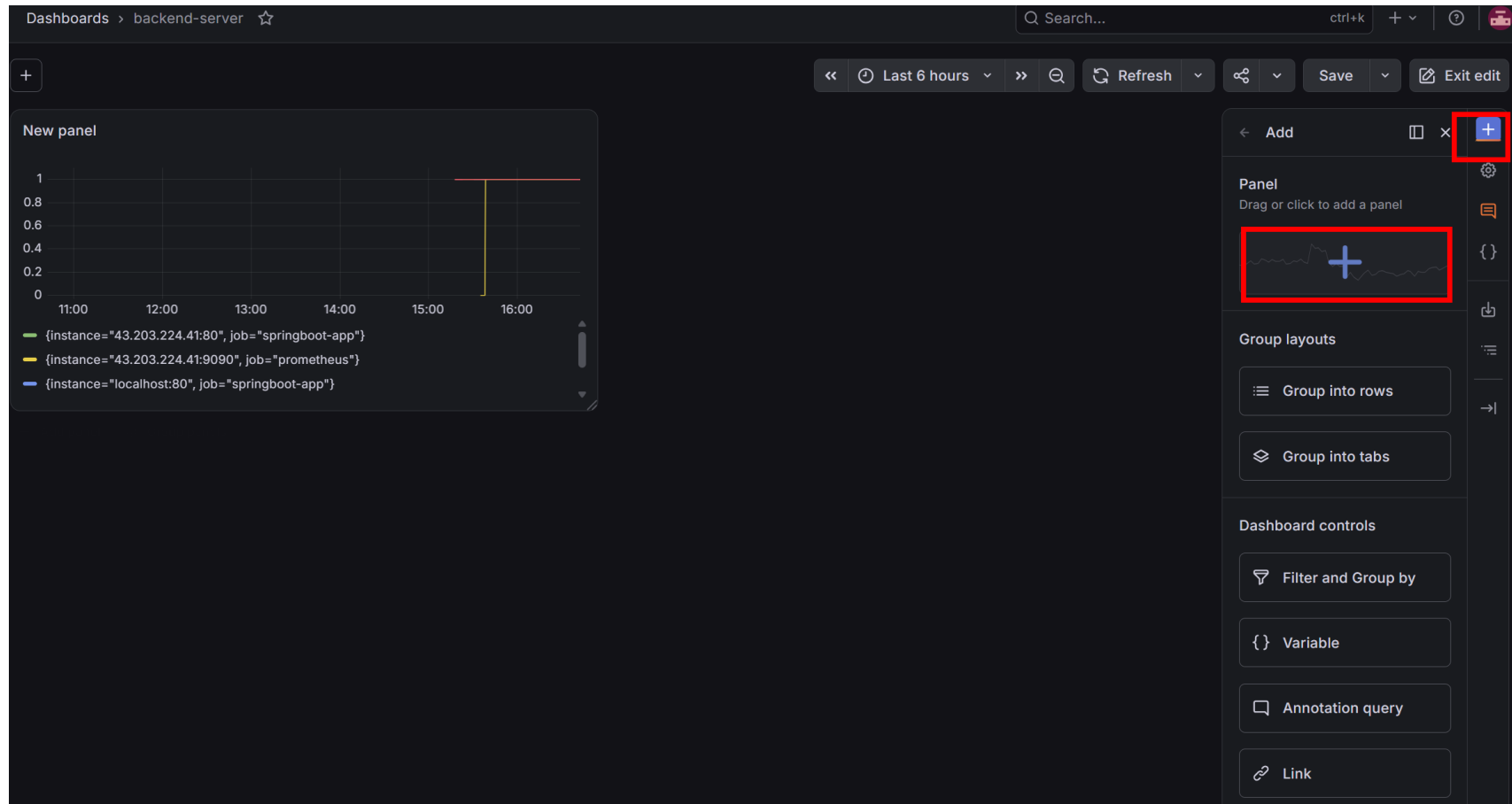
Cancel

Save

12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



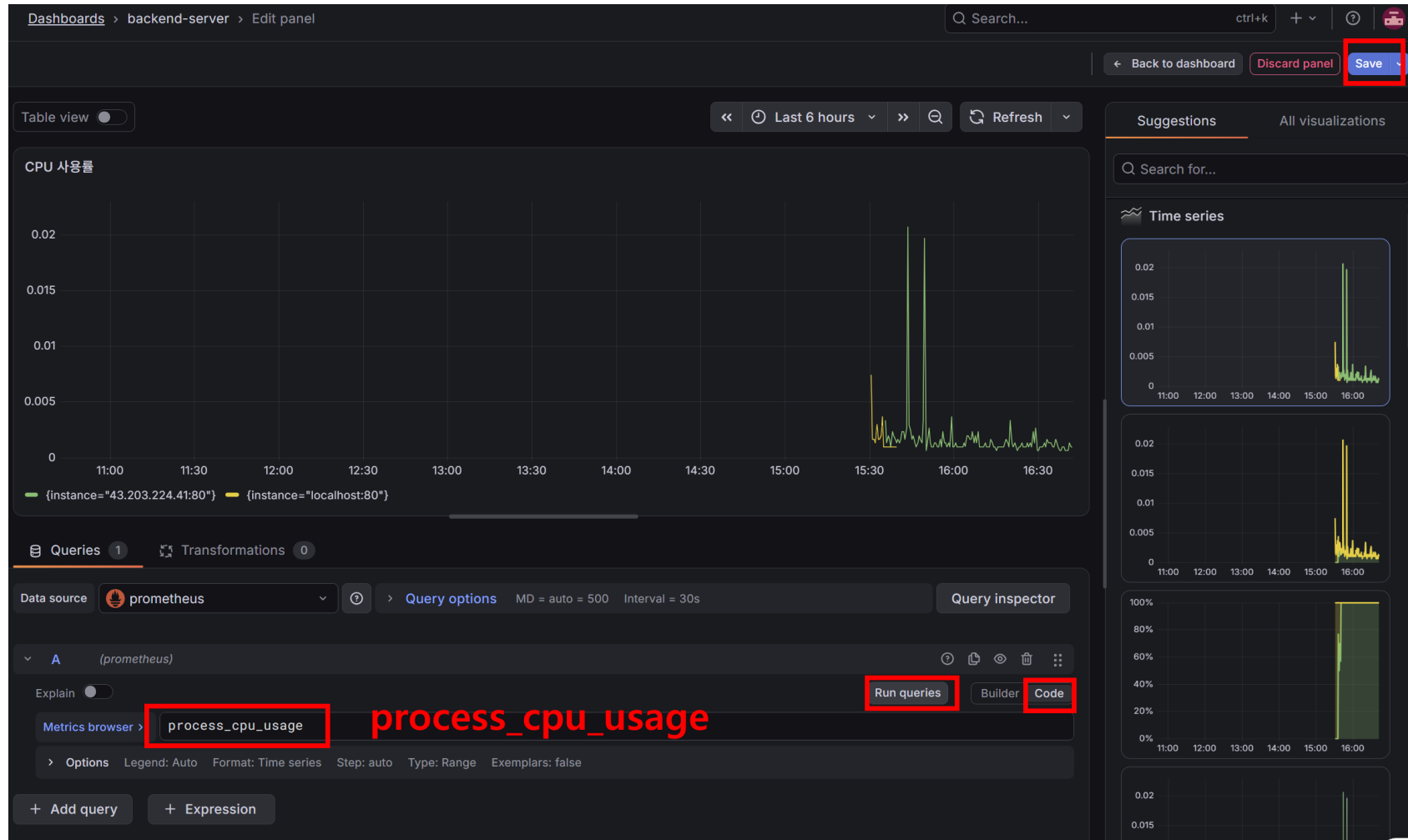
12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



12.8 Prometheus/Grafana 연동하기



수고하셨습니다.